Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

V.1 Karakteristik Data

Berdasarkan data Dinas Perdidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2022, setidaknya terdapat 2142 Sekolah Menengah (SMP, SMA dan SMK sederajat) yang terletak di DKI Jakarta baik yang berstatus Sekolah Menengah Negeri maupun Swasta, dari jumlah sekolah tersebut di DKI Jakarta memiliki sebanyak 750.198 orang yang berstatus sebagai siswa Sekolah Menengah baik SMP, SMA dan SMK. Penelitian ini dilakukan untuk mencermati pilihan moda para pelajar Sekolah Menengah Negeri yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sekolah Menengah Negeri yang terletak di Jakarta Pusat berjumlah 36 SMP, 13 SMA dan 14 SMK dengan jumlah Pelajar pada 63 Sekolah tersebut berjumlah 44873 orang pelajar. Dengan menggunakan *cross sectional* untuk menentukan jumlah sampel minimal dan dengan pendekatan *stratified sampling* didapat sampel minimal sebanyak 207 pelajar SMP, 79 pelajar SMA dan 95 pelajar SMK sehingga total sampel minimal adalah 381 orang pelajar. Pada penelitian ini menggunakan jumlah sampel satu setengah kali lebih banyak dari jumlah tersebut, sehingga penelitian ini melibatkan 573 orang responden pelajar SMP, SMA dan SMK yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan di kota Administrasi Jakarta Pusat.

Metode pengambilan sampel dengan mendatangi sekolah-sekolah di wilayah kota Administrasi dengan mempertimbangkan juga keterwakilan dari masing-masing kecamatan dan melakukan tatap muka dengan para siswa. Pengisian kuesioner dilakukan dengan metode tatap muka dan menggunakan media *paper based* dan/atau melalui *google form*. Tingkat akurasi data valid pelajar menengah negeri ini hanya berkisar di angka 76,65%, dari 750 orang pelajar yang mengisi kuesioner hanya 753 orang data yang dapat digunakan pada penelitian ini, selebihnya tidak valid. Metode pengolahan data dengan menggunakan 57tatistic deskriptif dan pemilihan model diskrit *Multinomial Logit* (MNL) dengan melibatkan 9 (Sembilan) pilihan moda yaitu berjalan kaki, bersepeda, Bus Sekolah, Angkutan Umum, transportasi/angkutan online, mengendarai motor pribadi, mengendarai mobil pribadi, diantar dengan menggunakan motor dan diantar dengan menggunakan mobil.

Tabel V. 1 Perbandingan sampel dengan Data Dinas Pendidikan Tahun 2022

No	Jenjang Sekolah	Jumlah Siswa (Disdik, 2022)	Persentase	Sampel	Persentase
1	SMP	24.429	54.44%	311	54.28%
2	SMA	9.223	20.55%	119	20.77%
3	SMK	11.221	25.01%	143	24.96%
JUMLAH		44.873	100.0%	573	100.00%

Sumber: Penulis (2023)

Berdasarkan tabel V.1 terlihat bahwa proporsi jumlah pelajar SMP, SMA dan SMK di Jakarta Pusat berdasarkan dari riil yang didapat dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan proporsi jumlah sampel yang mewakili pelajar SMP, SMA dan SMK memiliki proporsi yang sangat mirip/sesuai, hal ini berarti juga pengambilan sampel telah dapat mewakili dari populasi sebenarnya.

Tabel V. 2 Sebaran responden berdasarkan jenjang Sekolah

No	Jenjang Sekolah	Jumlah Responden	Target *sample cross sectional*	Rasio Responden Sampel
1	SMP	311	207	1.502415
2	SMA	119	79	1.506329
3	SMK	143	95	1.505263
	Jumlah	573	381	1.503937

Sumber: Penulis (2023)

Sedangkan berdasarkan tabel V.2 jumlah responden yang terlibat pada penelitian ini sebesar 1,5 kali lipat dari masing-masing sampel minimal yang mewakili dari masing-masing populasi pelajar sekolah menengah negeri di Jakarta Pusat, baik SMP, SMA dan SMK, Sehingga meskipun jumlah respondennya melebihi dari target minimal sampel, namun dengan proporasi yang sama karakteristik keterwakilan sampel dapat dipertahankan.

V.1.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden berdasarkan proporsi jenjang pendidikan, keterwakilan dari 8 kecamatan yang berada di Jakarta Pusat dan metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Secara lebih terperinci ditampilkan pada tabel-tabel berikut.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

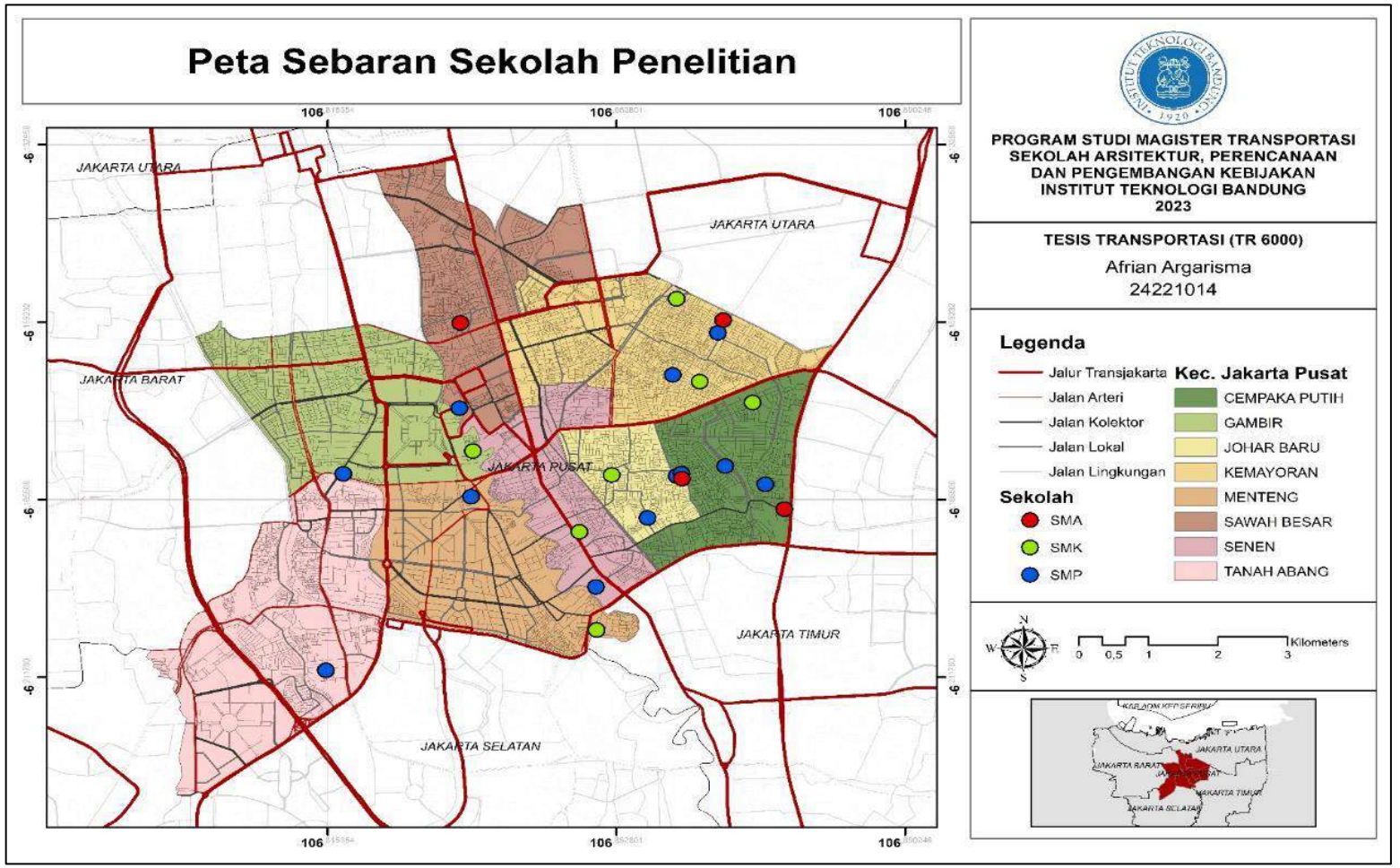
Tabel V. 3 Hasil pelaksanaan pengumpulan data melalui kuesioner responden

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Waktu Pelaksanaan	Metode Pelaksanaan	Media	Jumlah Responden	Responden Valid	Persentase Validitas
1	SMP Negeri 137	Cempaka Putih	10 Februari 2023	Tatap Muka	Paper Based	36	29	80.56%
2	SMP Negeri 2	Johar Baru	10 Februari 2023	Tatap Muka	Paper Based	32	20	62.50%
3	SMP Negeri 76	Johar Baru	22 Februari 2023	Tatap Muka	Paper Based	32	19	59.38%
4	SMP Negeri 28	Johar Baru	22 Februari 2023	Tatap Muka	Paper Based	35	22	62.86%
5	SMP Negeri 47	Cempaka Putih	23 Februari 2023	Tatap Muka	Paper Based	40	26	65.00%
6	SMP Negeri 216	Senen	23 Februari 2023	Tatap Muka	Google Form	35	33	94.29%
7	SMP Negeri 183	Kemayoran	23 Februari 2023	Tatap Muka	Paper Based	32	29	90.63%
8	SMK Negeri 39	Cempaka Putih	23 Februari 2023	Tatap Muka	Google Form	22	15	68.18%
	SMK Negeri 39	Cempaka Putih	23 Februari 2023	Dalam Jaringan	Google Form	34	7	20.59%
9	SMA Negeri 30	Cempaka Putih	24 Februari 2023	Tatap Muka	Google Form	37	35	94.59%
10	SMK Negeri 31	Johar Baru	24 Februari 2023	Tatap Muka	Paper Based	36	26	72.22%
11	SMA Negeri 27	Johar Baru	2 Maret 2023	Tatap Muka	Google Form	32	32	100.00%
12	SMP Negeri 228	Kemayoran	2 Maret 2023	Tatap Muka	Google Form	35	29	82.86%
13	SMA Negeri 5	Kemayoran	2 Maret 2023	Tatap Muka	Google Form	24	24	100.00%
14	SMP Negeri 181	Tanah Abang	3 Maret 2023	Tatap Muka	Google Form	31	27	87.10%
15	SMK Negeri 2	Gambir	3 Maret 2023	Tatap Muka	Google Form	34	32	94.12%
16	SMK Negeri 16	Menteng	3 Maret 2023	Tatap Muka	Google Form	34	27	79.41%
17	SMA Negeri 20	Sawah Besar	6 Maret 2023	Tatap Muka	Google Form	31	28	90.32%
18	SMP Negeri 18	Menteng	6 Maret 2023	Tatap Muka	Google Form	35	34	97.14%
19	SMP Negeri 60	Gambir	16 Maret 2023	Tatap Muka	Google Form	27	25	92.59%
20	SMP Negeri 4	Sawah Besar	16 Maret 2023	Tatap Muka	Google Form	20	18	90.00%
21	SMK Negeri 54	Kemayoran	23 Februari 2023	Dalam Jaringan	Google Form	32	11	34.38%
22	SMK Negeri 44	Kemayoran	23 Februari 2023	Dalam Jaringan	Google Form	27	12	44.44%
23	SMK Negeri 34	Senen	16 Maret 2023	Dalam Jaringan	Google Form	17	13	76.47%
JUMLAH						**750**	**573**	**76.65%**

Sumber: Penulis (2023)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Gambar V. 1 Peta Sebaran Sekolah pada Penelitian



Sumber: Penulis (2023)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

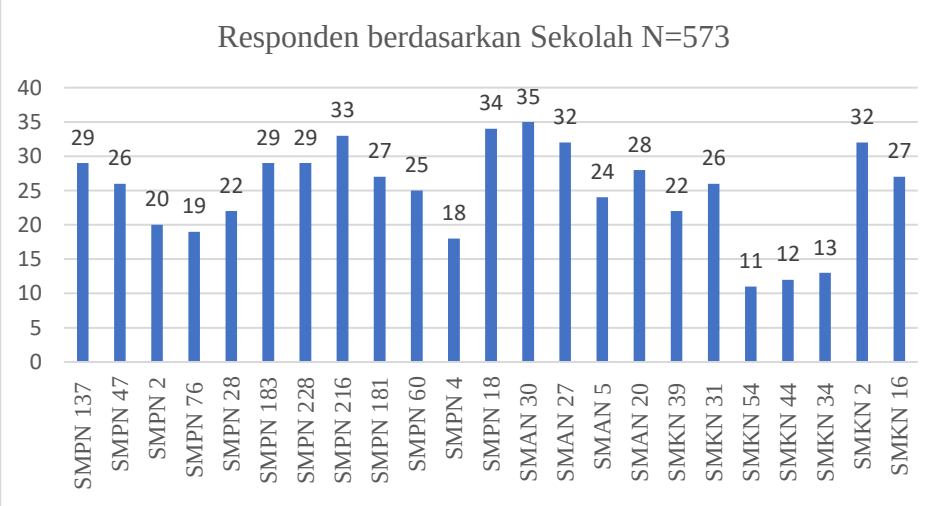
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Tabel V. 4 Sebaran responden berdasarkan Sekolah

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Responden	Persentase
1	SMP Negeri 137	Cempaka Putih	29	5.06%
2	SMP Negeri 47	Cempaka Putih	26	4.54%
3	SMP Negeri 2	Johar Baru	20	3.49%
4	SMP Negeri 76	Johar Baru	19	3.32%
5	SMP Negeri 28	Johar Baru	22	3.84%
6	SMP Negeri 183	Kemayoran	29	5.06%
7	SMP Negeri 228	Kemayoran	29	5.06%
8	SMP Negeri 216	Senen	33	5.76%
9	SMP Negeri 181	Tanah Abang	27	4.71%
10	SMP Negeri 60	Gambir	25	4.36%
11	SMP Negeri 4	Sawah Besar	18	3.14%
12	SMP Negeri 18	Menteng	34	5.93%
13	SMA Negeri 30	Cempaka Putih	35	6.11%
14	SMA Negeri 27	Johar Baru	32	5.58%
15	SMA Negeri 5	Kemayoran	24	4.19%
16	SMA Negeri 20	Sawah Besar	28	4.89%
17	SMK Negeri 39	Cempaka Putih	22	3.84%
18	SMK Negeri 31	Johar Baru	26	4.54%
19	SMK Negeri 54	Kemayoran	11	1.92%
20	SMK Negeri 44	Kemayoran	12	2.09%
21	SMK Negeri 34	Senen	13	2.27%
22	SMK Negeri 2	Gambir	32	5.58%
23	SMK Negeri 16	Menteng	27	4.71%
JUMLAH			**573**	**100%**

Sumber: Penulis (2023)

Gambar V. 2 Sebaran responden berdasarkan Sekolah



Sumber: Penulis (2023)

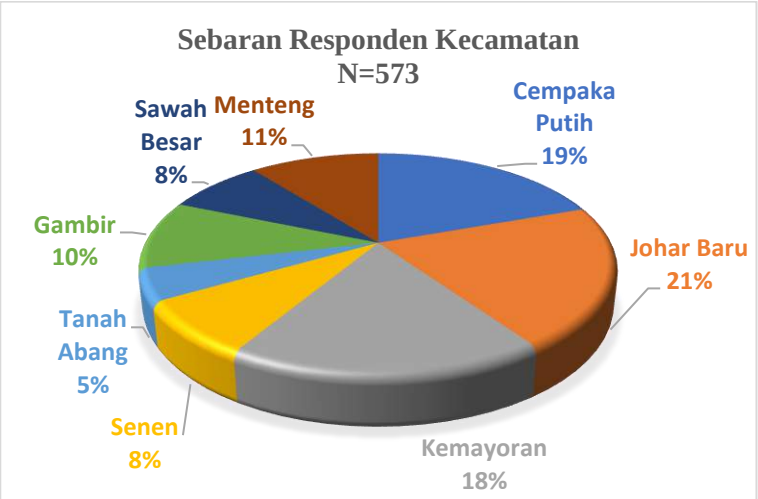
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Tabel V. 5 Sebaran responden berdasarkan 8 Kecamatan di Jakarta Pusat

No	Nama Kecamatan	Responden
1	Cempaka Putih	112
2	Johar Baru	119
3	Kemayoran	105
4	Senen	46
5	Tanah Abang	27
6	Gambir	57
7	Sawah Besar	46
8	Menteng	61
	Jumlah	573

Sumber: Penulis (2023)

Gambar V. 3 Sebaran responden berdasarkan 8 Kecamatan di Jakarta Pusat



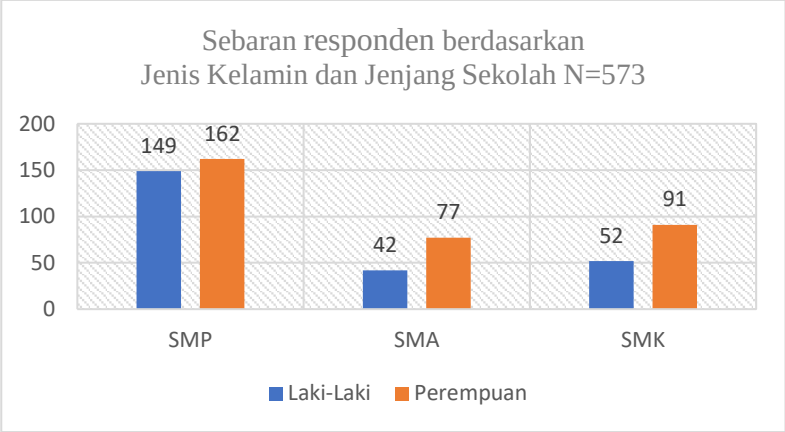
Sumber: Penulis (2023)

Terdapat 8 (delapan) kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebaran lokasi sekolah-sekolah yang berada di Jakarta Pusat tersebut tidak merata. Di Kecamatan Cempaka Putih terdapat 8 sekolah, Kecamatan Johar Baru 7 sekolah, Kecamatan Kemayoran 14 sekolah, Kecamatan Senen hanya 3 sekolah, Kecamatan Tanah Abang 10 sekolah, Kecamatan Gambir 7 sekolah, Kecamatan Sawah Besar 9 sekolah dan Kecamatan Menteng 5 sekolah, sehingga total keseluruhan ada 63 sekolah menengah negeri yang berlokasi di kota administrasi Jakarta Pusat. Pengambilan sampel dan pemilihan sekolah berdasarkan juga mempertimbangkan jenjang sekolah dan proporsi lokasi sekolah pada 8 kecamatan yang berada di Jakarta Pusat.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

V.1.2 Karakteristik Pelaku Perjalanan Sekolah

Gambar V. 4 Responden berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenjang Sekolah



Sumber: Penulis (2023)

Gambar V. 5 Sebaran responden berdasarkan Jenis Kelamin



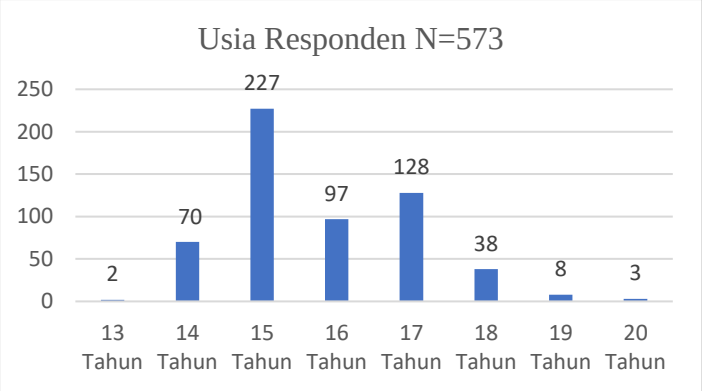
Sumber: Penulis (2023)

Berdasarkan Gambar V.4 dan V.5 proporsi jumlah responden berdasarkan jenis kelamin, yaitu sebanyak 243 orang atau 42% berjenis kelamin laki laki dan 330 orang atau 58% berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan jenjang sekolah, untuk SMP 149 orang berjenis kelamin laki-laki dan 162 orang berjenis kelamin perempuan, untuk SMA 42 orang berjenis kelamin laki-laki dan 77 orang berjenis kelamin perempuan, untuk SMK 52 orang berjenis kelamin laki-laki dan 91 orang berjenis kelamin perempuan.

Sebaran responden berdasarkan usia seperti yang ditunjukkan pada Gambar V.6 memiliki rentang dengan usia termuda adalah 13 tahun dan usia tertua adalah 20 tahun. Pada tahap analisis akan dikelompokkan sesuai dengan pengelompokkan

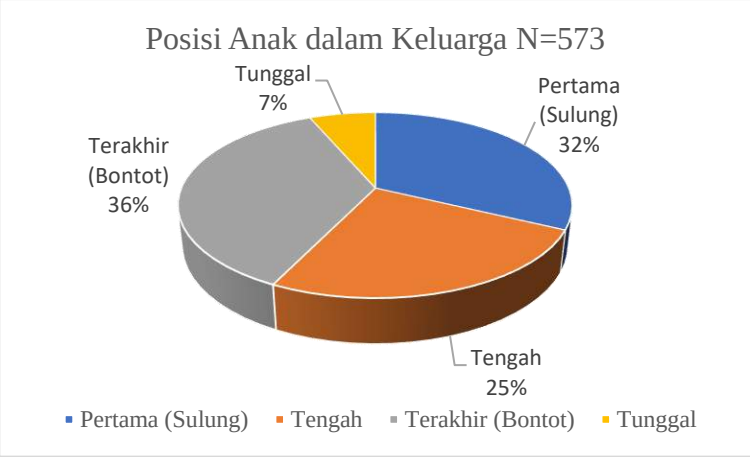
yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yaitu dengan mengkategorikan usia sekolah produktif 7-12 Tahun, 13-15 Tahun, 3=16-18 Tahun, dan 19-24 Tahun.

Gambar V. 6 Sebaran responden berdasarkan Usia



Sumber: Penulis (2023)

Gambar V. 7 Sebaran responden berdasarkan posisi anak dalam keluarga



Sumber: Penulis (2023)

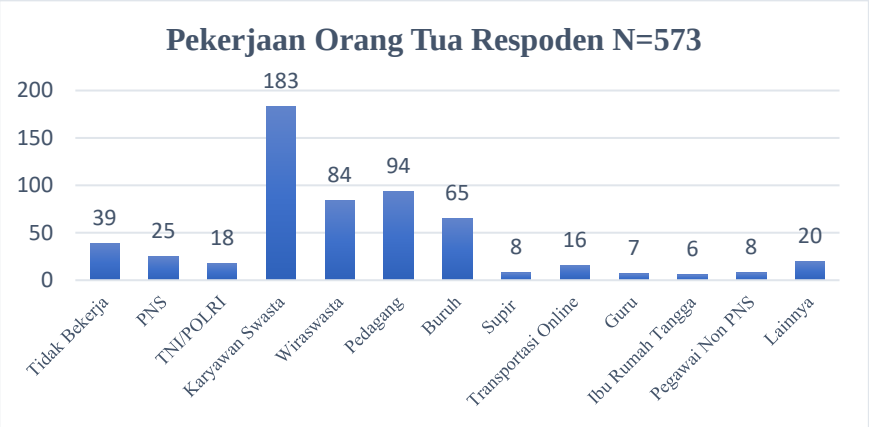
Sebaran responden berdasarkan posisi anak dalam keluarga berdasarkan Gambar V.7, anak sulung sebanyak 184 orang (32%), anak tengah 144 orang (25%), anak bontot 208 orang (36%) dan 37 orang (7%) sebagai anak tunggal.

Berdasarkan sebaran pekerjaan orang tua responden pada Gambar V.8 terdapat cukup banyak variasi pekerjaan orang tua responden dengan pekerjaan sebagai karyawan swasta cukup mendominasi dengan sebanyak 183 orang responden, sedangkan jika melihat dari sebaran pendapatan orang tua pada Gambar V.9, penghasilan dibawah Rp 3.000.000 adalah paling banyak berjumlah 233 orang responden meskipun Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 adalah Rp 4.901.798 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1153 Tahun 2022. Hal ini

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

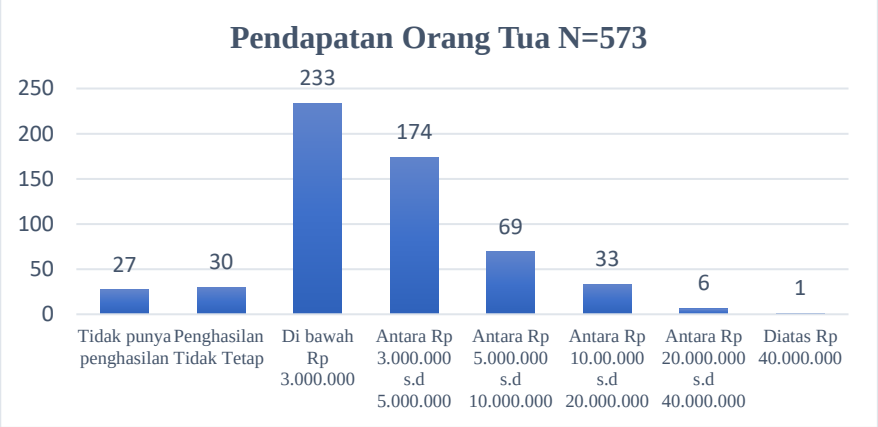
dikarenakan banyaknya orang tua yang memiliki pekerjaan sebagai non karyawan (pedagang, wiraswasta, buruh, supir dan lain-lain) yang tidak memiliki penghasilan tetap namun rata-rata perbulannya dapat dihitung.

Gambar V. 8 Sebaran responden berdasarkan Pekerjaan Orang Tua



Sumber: Penulis (2023)

Gambar V. 9 Sebaran responden berdasarkan Pendapatan Orang Tua

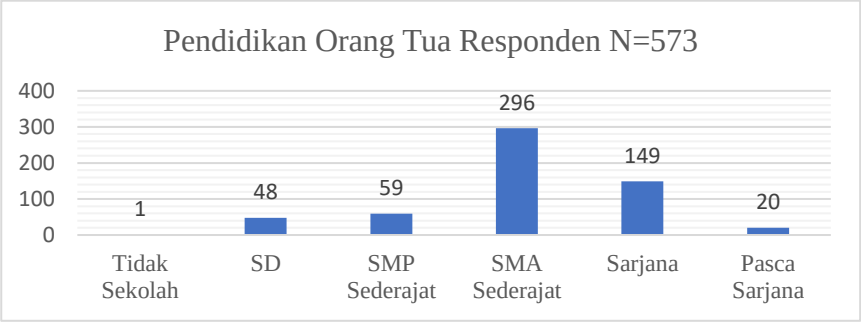


Sumber: Penulis (2023)

Pendidikan orang tua responden berdasarkan Gambar V.10 mayoritas adalah SMA sederajat sebesar 296 orang, disusul dengan sarjana 149 orang dan pasca sarjana 20 orang, hal ini menunjukkan rata-rata pendidikan orang tua responden sudah cukup tinggi, hanya 108 orang saja yang memiliki pendidikan SMP sederajat kebawah.

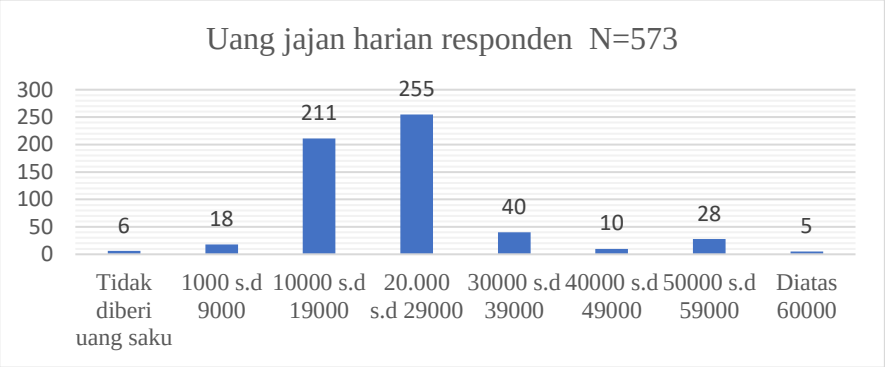
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Gambar V. 10 Pendidikan Orang Tua Responden



Sumber: Penulis (2023)

Gambar V. 11 Uang jajan harian responden



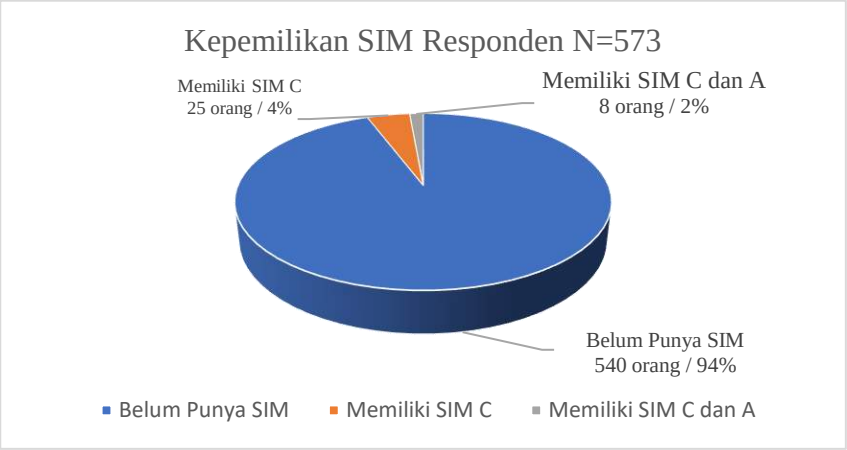
Sumber: Penulis (2023)

Besaran uang saku/jajan responden mayoritas berada di rentang Rp 10.000 s.d 29.000 berjumlah 466 orang atau 81.3 %, tidak banyak responden yang memiliki uang saku diatas Rp 50.000 yakni hanya 33 orang saja dan yang memiliki uang saku dibawah Rp 10.000 pun hanya 24 orang saja. Sebagai hipotesis awal, faktor uang saku juga akan mempengaruhi pilihan moda yang diambil pelajar dalam melakukan perjalanan sekolah sehari-hari, meskipun mayoritas dari responden masih diantar oleh orang tua dengan kendaraan pribadi yang artinya dalam perjalanan sekolah responden tidak mengeluarkan uang untuk perjalanan sekolah.

Jika merujuk kembali ke Gambar V.6 sebaran usia, hanya ada 177 orang responden yang berusia 17 tahun keatas, hal ini berkaitan dengan kepemilikan SIM, sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. Namun dari 177 orang yang memenuhi syarat usia hanya 43 orang saja yang telah memiliki SIM baik itu SIM A maupun SIM C, mayoritas dari responden 540 orang belum memiliki SIM apapun.

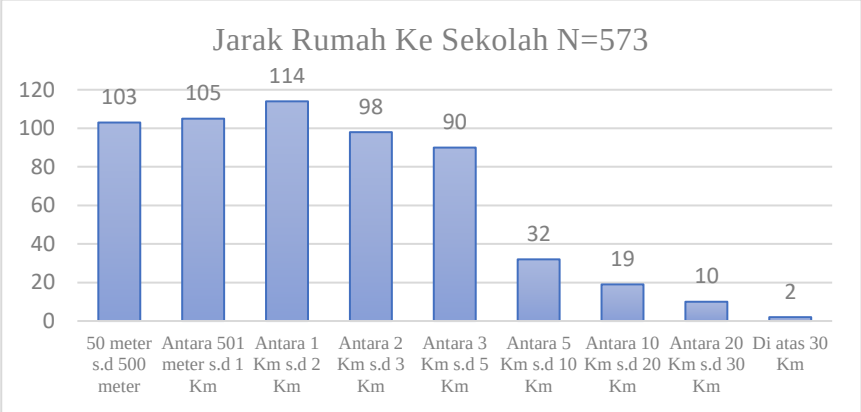
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Gambar V. 12 Kepemilikan Surat Ijin Mengemudi (SIM) responden



Sumber: Penulis (2023)

Gambar V. 13 Jarak rumah ke sekolah responden

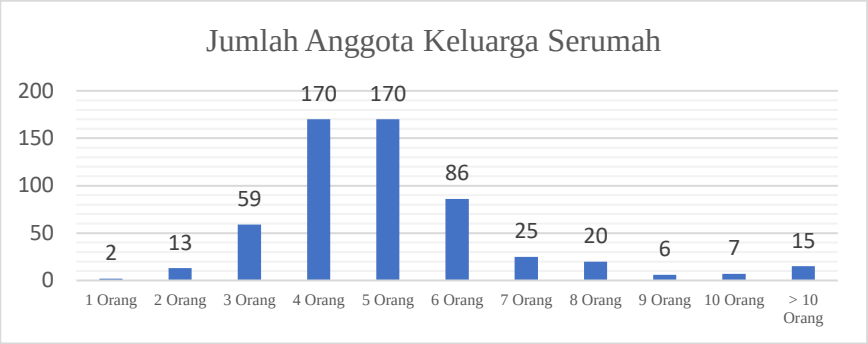


Sumber: Penulis (2023)

Jarak rumah ke sekolah dari pelajar sekolah menengah negeri di Jakarta Pusat cukup beragam, jarak terdekat adalah tidak sampai 500 meter dan jarak terjauh adalah lebih dari 30 Km. Jarak rumah ke sekolah bersamaan dengan waktu tempuh perjalanan secara hipotesa awal diyakini akan berpengaruh terhadap pemilihan moda pelajar dalam melakukan perjalanan sekolah harian. DKI Jakarta telah menerapkan sistem zonasi sekolah untuk sekolah SMP dan SMA, namun sistem zonasi ini tidak berlaku untuk sekolah SMK, sehingga pelajar SMP dan SMA memiliki rata-rata jarak rumah ke sekolah lebih kecil dibandingkan dengan pelajar SMK. Untuk lebih memahami proporsi jarak rumah ke sekolah, akan diperinci pada analisa faktor-faktor yang memperngaruhi pilihan moda perjalanan sekolah.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Gambar V. 14 Jumlah anggota keluarga yang serumah dengan responden



Sumber: Penulis (2023)

Jumlah anggota keluarga serumah atau sering juga disebut dengan ukuran keluarga diyakini berpengaruh terhadap pemilihan moda perjalanan, hal ini juga sejalan dengan faktor kepemilikan kendaraan bermotor ataupun sepeda, jumlah anggota keluarga yang semakin besar secara hipotesa akan mempengaruhi pilihan moda pelajar dalam melakukan perjalanan sekolah. Ukuran keluarga ini dalam proses analisa selanjutnya akan dikategorikan kembali menjadi keluarga kecil (0-4 Orang), keluarga sedang (5-6 Orang) dan keluarga besar (lebih dari 7 Orang). (Elmanora, Muflikhati, & Alfiasari, 2012). Berdasarkan pengkategorian ini, ukuran keluarga dari para responden pelajar akan banyak di kategori keluarga kecil dan keluarga sedang.

V.1.3 Pemilihan Moda Pelajar Sekolah Menengah Negeri saat ini

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 573 orang pelajar sekolah menengah negeri di Jakarta Pusat terkait pilihan moda perjalanan sekolah yang mereka lakukan saat ini sehari-hari, proporasi pilihan moda pelajar ditunjukkan pada tabel V.6.

Tabel V. 6 Pilihan Moda Pelajar Saat ini

No	Pilihan Moda Pelajar	Jumlah	Persentase
1	Jalan Kaki	95	16.58%
2	Sepeda	12	2.09%
3	Bus Sekolah	13	2.27%
4	Angkutan Umum	54	9.42%
5	Transportasi Online	46	8.03%
6	Motor Pribadi	62	10.82%
7	Mobil Pribadi	2	0.35%
8	Diantar orang tua dengan motor	271	47.29%
9	Diantar orang tua dengan mobil	18	3.14%
JUMLAH		573	100%

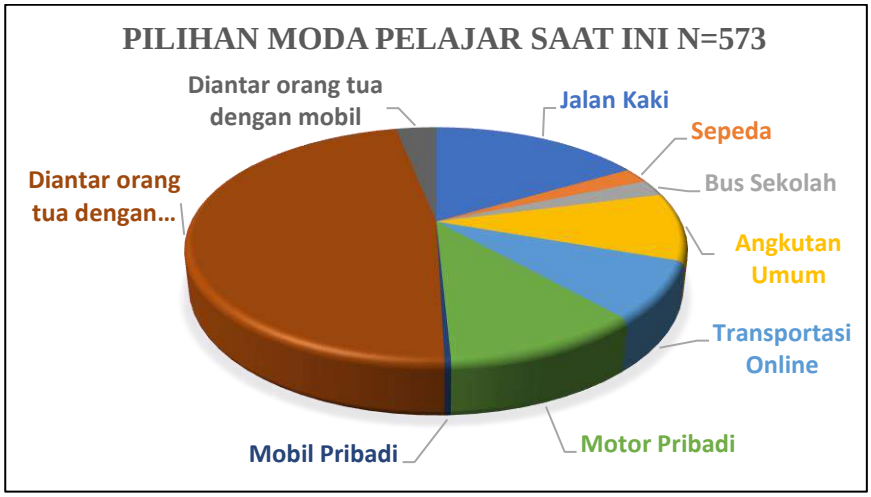
Sumber: Penulis (2023)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Terlihat bahwa penggunaan kendaraan pribadi (Motor pribadi dan mobil pribadi baik dengan cara mengendarai sendiri ataupun diantar oleh orang tua No 6 s.d 9) mendominasi pilihan moda pelajar hingga 61.6% dibandingkan dengan Angkutan Umum 9.42%, Bus Sekolah 2.27%, Transportasi Online 8.03%, Jalan Kaki 16.58% dan Sepeda 2.09%.

Gambar V. 15 Pilihan moda pelajar saat ini



Sumber: Penulis (2023)

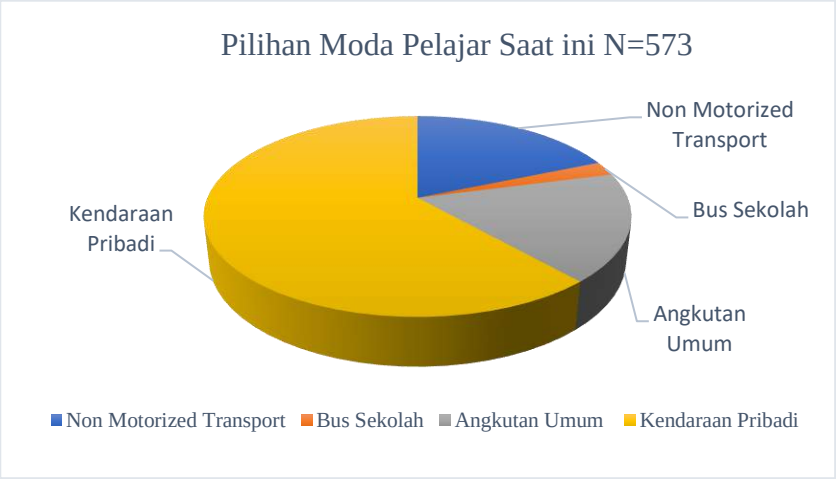
Pada tahap analisa *Multinomial Logit* (MNL) dari kesembilan moda tersebut pada tabel V.6 akan dikelompokkan kembali menjadi 4 moda utama yaitu untuk jalan kaki dan bersepeda akan dikelompokkan kedalam *Non-Motorized Transport* (NMT), Bus Sekolah berdiri sendiri menjadi 1 kelompok Bus Sekolah, kemudian Angkutan Umum terdiri dari angkutan umum konvensional dan angkutan/transportasi *online*, sedangkan untuk motor pribadi dan mobil pribadi baik dengan cara mengendarai sendiri ataupun diantar oleh orang tua, akan masuk kedalam kategori Kendaraan Pribadi.

Tabel V. 7 Pilihan moda pelajar dengan 4 jenis moda

No	Pilihan Moda Pelajar	Jumlah	Persentase
1	*Non-Motorized Transport*	107	18.67%
2	Bus Sekolah	13	2.27%
3	Angkutan Umum	100	17.45%
4	Kendaraan Pribadi	353	61.61%
JUMLAH		573	100%

Sumber: Penulis (2023)

Gambar V. 16 Pilihan moda pelajar saat ini dengan 4 jenis moda



Sumber: Penulis (2023)

V.2 Faktor-faktor yang berpengaruh pada pilihan moda perjalanan sekolah

V.2.1 Analisa *Crosstabulation* berdasarkan karakteristik responden

V.2.1.1 Pilihan Moda berdasarkan Jenis Kelamin

Analisa *Crosstabulation* antara pilihan moda dengan jenis kelamin responden seperti yang ditunjukkan pada tabel V.8 dan Gambar V.17 sebagai berikut:

a. Pilihan moda berjalan kaki lebih diminati oleh pelajar laki-laki 57 orang dibandingkan dengan pelajar perempuan 38 orang, dan pilihan moda bersepeda juga lebih diminati oleh pelajar laki-laki 9 orang dibandingkan dengan pelajar perempuan 3 orang.
b. Pilihan moda Bus Sekolah lebih diminati oleh pelajar perempuan 10 orang dibandingkan dengan pelajar laki-laki 3 orang.
c. Pilihan moda Angkutan Umum sama-sama diminati baik oleh laki-laki maupun perempuan dengan perbandingan yang mirip yaitu 29 orang pelajar laki-laki dan 25 orang pelajar perempuan, sedangkan pilihan moda dengan Transportasi/Angkutan *Online* lebih diminati oleh pelajar perempuan 30 orang pelajar dibandingkan dengan pelajar laki-laki 16 orang.
d. Penggunaan kendaraan pribadi secara motor mandiri lebih diminati oleh laki-laki sebanyak 39 orang dibandingkan dengan perempuan sebanyak 23 orang. Sedangkan untuk kendaraan pribadi dengan diantar orang tua memiliki hal yang berbeda yaitu sebayak 200 orang pelajar perempuan lebih memilih melakukan perjalanan sekolah dengan diantar oleh orang tua baik dengan motor ataupun

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

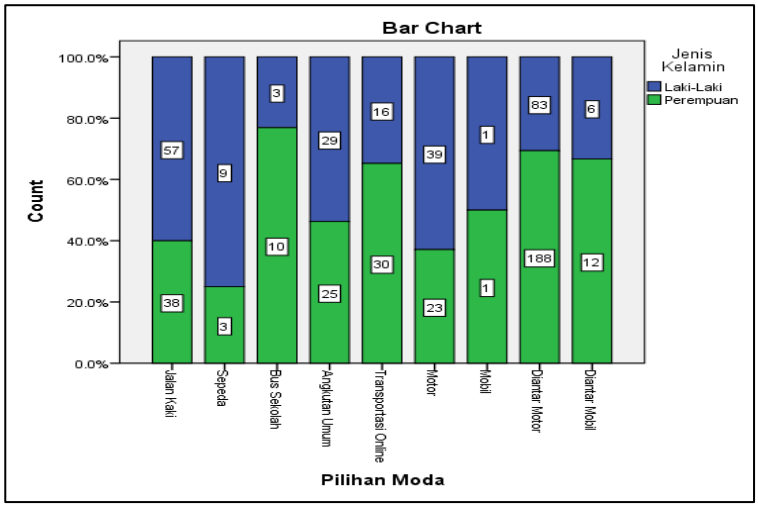
mobil, namun untuk pelajar laki-laki hanya 89 orang saja yang memilih diantar orang tua pada perjalanan sekolah harian.

Tabel V. 8 Pilihan Moda Jenis Kelamin *Crosstabulation*

		Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
Pilihan Moda	Jalan Kaki	57	38	95
	Sepeda	9	3	12
	Bus Sekolah	3	10	13
	Angkutan Umum	29	25	54
	Transportasi Online	16	30	46
	Motor	39	23	62
	Mobil	1	1	2
	Diantar Motor	83	188	271
	Diantar Mobil	6	12	18
Total		243	330	573

Sumber: Penulis (2023)

Gambar V. 17 Pilihan Moda Jenis Kelamin *Crosstabulation*



Sumber: Penulis (2023)

V.2.1.2 Pilihan Moda berdasarkan usia

Analisa *Crosstabulation* antara pilihan moda dengan usia responden seperti yang ditunjukkan pada tabel V.9 dan Gambar V.18 sebagai berikut:

a. Moda berjalan kaki paling banyak dilakukan oleh pelajar berusia 13-15 tahun (58 orang), moda bersepeda pun dilakukan paling banyak oleh pelajar berusia 13-15 tahun (10 orang).
b. Moda Bus sekolah paling banyak dilakukan oleh pelajar berusia 13-15 tahun (7 orang) dan usia 16-18 tahun (6 orang)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

c. Moda Angkutan Umum lebih diminati oleh pelajar berusia 16-18 tahun sebanyak 36 orang, dan untuk angkutan online pun juga lebih diminati oleh pelajar berusia 16-18 tahun sebanyak 25 orang.

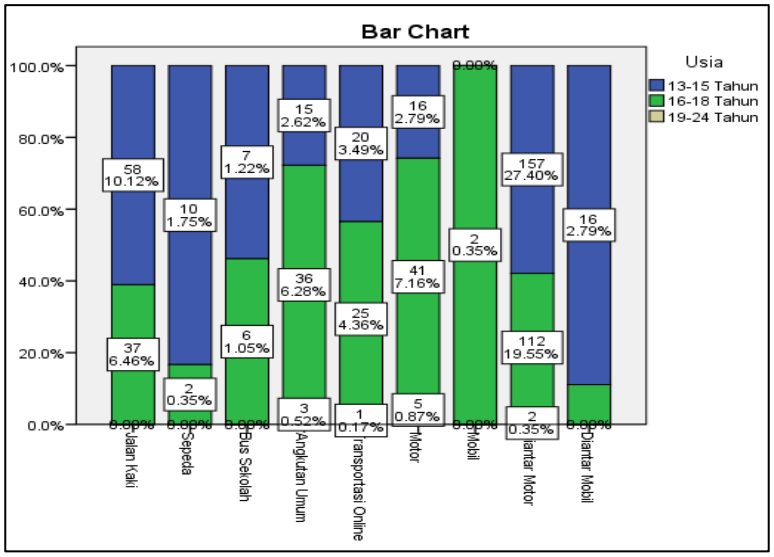
d. Kendaraan pribadi dengan mengendarai motor atau mobil pribadi paling banyak dipilih oleh pelajar berusia 16-18 tahun, hal ini dapat dimengerti karena kepemilikan SIM mensyaratkan berusia 17 tahun keatas, sedangkan untuk kendaraan pribadi dengan diantar orang tua baik dengan motor ataupun mobil di dominasi oleh pelajar berusia 13-15 tahun (173 orang) namun untuk pelajar berusia 16-18 tahun pun cukup banyak (114 orang)

Tabel V. 9 Pilihan Moda Usia *Crosstabulation*

		Usia			Total
		13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	
Pilihan Moda	Jalan Kaki	58	37	0	95
	Sepeda	10	2	0	12
	Bus Sekolah	7	6	0	13
	Angkutan Umum	15	36	3	54
	Transportasi Online	20	25	1	46
	Motor	16	41	5	62
	Mobil	0	2	0	2
	Diantar Motor	157	112	2	271
	Diantar Mobil	16	2	0	18
Total		299	263	11	573

Sumber: Penulis (2023)

Gambar V. 18 Pilihan Moda Usia *Crosstabulation*



Sumber: Penulis (2023)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

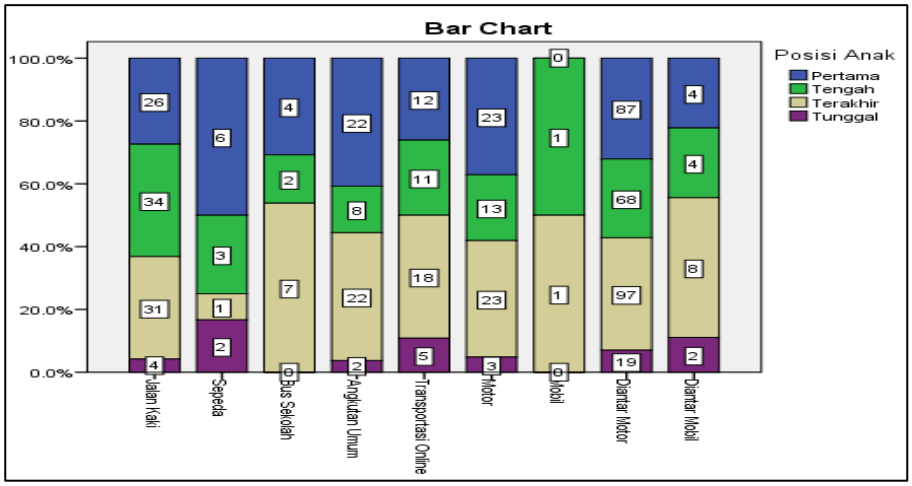
V.2.1.3Pilihan Moda berdasarkan posisi anak dalam keluarga

Tabel V. 10 Pilihan Moda Posisi Anak *Crosstabulation*

		Posisi Anak				Total
		Pertama	Tengah	Terakhir	Tunggal	
Pilihan Moda	Jalan Kaki	26	34	31	4	95
	Sepeda	6	3	1	2	12
	Bus Sekolah	4	2	7	0	13
	Angkutan Umum	22	8	22	2	54
	Transportasi Online	12	11	18	5	46
	Motor	23	13	23	3	62
	Mobil	0	1	1	0	2
	Diantar Motor	87	68	97	19	271
	Diantar Mobil	4	4	8	2	18
Total		184	144	208	37	573

Sumber: Penulis (2023)

Gambar V. 19 Pilihan Moda Posisi Anak *Crosstabulation*



Sumber: Penulis (2023)

Analisa *Crosstabulation* antara pilihan moda dengan posisi responden anak dalam keluarga seperti ditunjukkan pada tabel V.10 dan Gambar V.19 sebagai berikut:

a. Moda berjalan kaki cenderung dilakukan oleh pelajar sebagai anak tengah, namun sebenarnya cukup merata dibandingkan anak sulung dan anak bontot pun, sehingga hipotesa awal posisi anak dalam keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap pilihan moda berjalan kaki. Sedangkan moda bersepeda lebih banyak dilakukan oleh pelajar anak sulung.
b. Bus sekolah cenderung dipilih oleh anak bontot dibandingkan anak sulung atau anak tengah, sedangkan angkutan umum cukup merata antara anak sulung dan anak bontot dengan masing-masing 22 orang, begitu juga untuk angkutan online meskipun paling banyak dipilih oleh anak bontot namun secara jumlah tidak terlalu beda jauh dengan anak sulung ataupun anak tengah.

c. Penggunaan kendaraan pribadipun baik secara mandiri ataupun diantar tidak ada yang sangat dominan dilakukan berdasarkan posisi anak, baik anak sulung, tengah ataupun bontot memiliki proporsi pilihan yang tidak terlalu jauh besarnya.

V.2.1.4 Pilihan Moda berdasarkan Jenjang Sekolah

Analisa *Crosstabulation* antara pilihan moda dengan jenjang pendidikan sekolah responden seperti ditunjukkan pada tabel V.11 dan Gambar V.20 sebagai berikut:

a. Pilihan moda berjalan kaki lebih diminati oleh pelajar SMP dibandingkan dengan pelajar SMA dan SMK dengan perbandingan 62 orang pelajar SMP, 13 orang pelajar SMA dan 20 orang pelajar SMK. Demikian pula halnya dengan moda bersepeda secara dominan diminati oleh pelajar SMP 11 orang, sedangkan pelajar SMK yang memilih moda sepeda hanya 1 orang, bahkan untuk pelajar SMA tidak ada 1 orang pun yang memilih bersepeda sebagai pilihan moda perjalanan sekolah mereka.
b. Penggunaan Bus Sekolah sebagai pilihan moda cukup berimbang antara pengguna dari pelajar SMP dengan SMK dengan perbandingan 6 orang dan 5 orang, sedangkan untuk pengguna Bus Sekolah dari pelajar SMA hanya 2 orang saja.
c. Pengguna angkutan/transportasi online pun banyak menjadi pilihan pelajar SMP dengan 21 orang, dibandingkan dengan pelajar SMA 11 orang dan SMK 14 orang.
d. Pengguna kendaraan pribadi baik motor maupun mobil secara mandiri mayoritas dilakukan oleh pelajar SMA 26 orang dan SMK 21 orang, hal ini tidak terlepas dari batas usia minimal kepemilikan SIM, namun ada hal yang menarik pelajar SMP yang menggunakan motor secara mandiri ada 17 orang, meskipun secara usia dapat dipastikan mereka belum memiliki SIM, hal ini perlu dicermati kembali dengan sudut pandang hukum dan social, mengapa pelajar SMP dapat menggunakan motor ke sekolah.
e. Sedangkan untuk penggunaan kendaraan pribadi dengan diantar orang tua didominasi oleh pelajar SMP 164 orang diantar menggunakan motor dan 15 orang diantar menggunakan mobil. hal ini dapat difahami, selain faktor kepemilikan SIM juga ada kemungkinan faktor usia, kemandirian dan

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

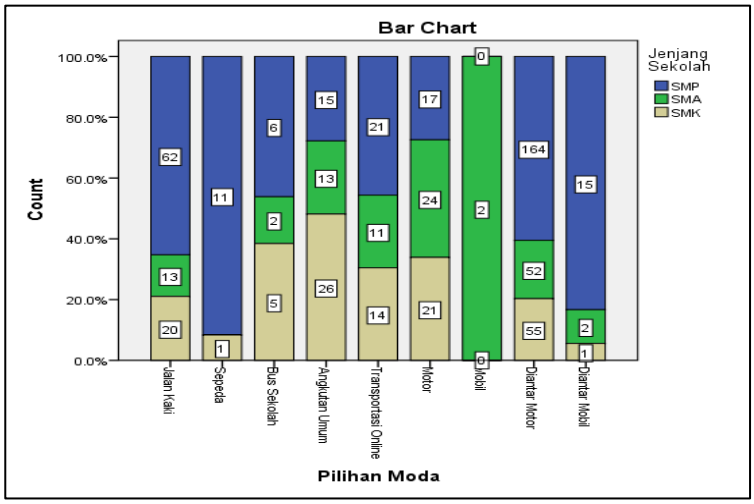
preferensi orang tua dalam pilihan transportasi anaknya yang masih SMP. Untuk pelajar SMA dan SMK meskipun masih lebih besar dibandingkan penggunaan moda lain, namun jumlah pelajar yang diantar kendaraan pribadi baik motor dan mobil berjumlah tidak sebesar pelajar SMP.

Tabel V. 11 Pilihan Moda Jenjang Sekolah *Crosstabulation*

		Jenjang Sekolah			Total
		SMP	SMA	SMK	
Pilihan Moda	Jalan Kaki	62	13	20	95
	Sepeda	11	0	1	12
	Bus Sekolah	6	2	5	13
	Angkutan Umum	15	13	26	54
	Transportasi Online	21	11	14	46
	Motor	17	24	21	62
	Mobil	0	2	0	2
	Diantar Motor	164	52	55	271
	Diantar Mobil	15	2	1	18
Total		311	119	143	573

Sumber: Penulis (2023)

Gambar V. 20 Pilihan Moda Jenjang Sekolah *Crosstabulation*



Sumber: Penulis (2023)

V.2.1.5Pilihan Moda berdasarkan Pendidikan Orang tua

Analisa *Crosstabulation* antara pilihan moda dengan pendidikan orang tua seperti ditunjukkan pada tabel V.12 dan Gambar V.21 sebagai berikut:

a. Moda berjalan kaki cenderung dipilih oleh responden dengan pendidikan orang tua SMA sederajat 56.84%, disusul oleh pendidikan orang tua SMP dan Sarjana dengan besar masing-masing 13.68%. Begitu hal nya dengan moda sepeda, pendidikan orang tua SMA sederajat 50% dan Sarjana 33.33% cenderung

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

berpengaruh terhadap penggunaan sepeda untuk anaknya dalam melakukan perjalanan sekolah sehari-hari.

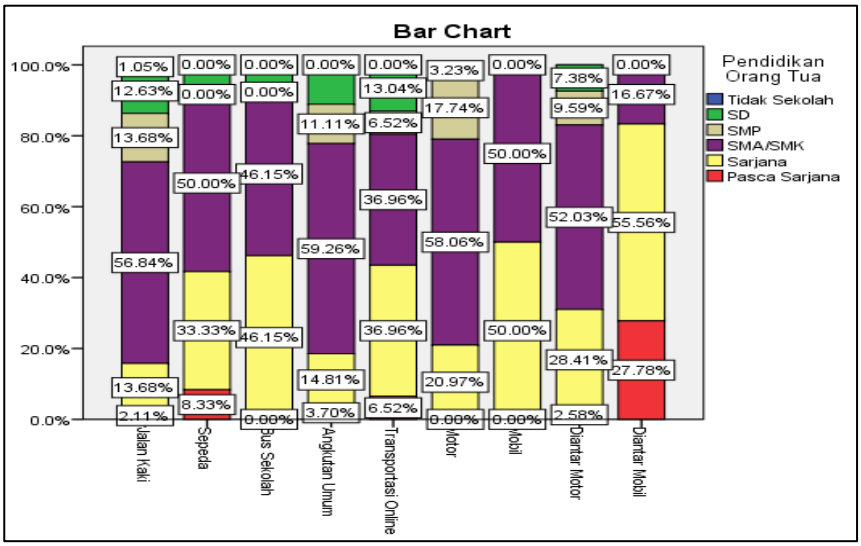
b. Penggunaan Bus Sekolah pun didominasi oleh responden dengan pendidikan orang tua SMA sederajat dan sarjana dengan besar masing-masing 46.15%.
c. Penggunaan angkutan umum juga didominasi oleh responden dengan tingkat pendidikan orang tua SMA sederajat dengan 59.26% angka ini jauh lebih besar dari responden dengan orang tua dengan tingkat pendidikan lainnya. Untuk transportasi online juga Sebagian besar dipilih oleh responden yang memiliki orang tua dengan tingkat pendidikan SMA sederajat dan Sarjana dengan proporsi masing-masing sebesar 36.96%
d. Penggunaan kendaraan pribadi secara mandiri diminati oleh responden dengan orang tua dengan tingkat pendidikan SMA sederajat untuk motor 58.06%, sedangkan untuk mobil berbagi angka sama untuk orang tua berpendidikan SMA sederajat dan Sarjana masing-masing sebesar 50%.
e. Sedangkan untuk penggunaan kendaraan pribadi dengan diantar orang tua, dengan menggunakan motor didominasi oleh responden dengan pendidikan SMA sederajat 52.03% didikuti oleh Sarjana 28.01%, berbeda hal nya dengan diantar menggunakan mobil dipilih mayoritas responden dengan orang tua berpendidikan Sarjana 55.56% dan Pasca Sarjana 27.78%.

Tabel V. 12 Pilihan Moda Pendidikan Orang Tua *Crosstabulation*

		Pendidikan Orang Tua						Total
		Tidak Sekolah	SD	SMP	SMA/ SMK	Sarjana	Pasca Sarjana	
Pilihan Moda	Jalan Kaki	1	12	13	54	13	2	95
	Sepeda	0	1	0	6	4	1	12
	Bus Sekolah	0	1	0	6	6	0	13
	Angkutan Umum	0	6	6	32	8	2	54
	Transportasi Online	0	6	3	17	17	3	46
	Motor	0	2	11	36	13	0	62
	Mobil	0	0	0	1	1	0	2
	Diantar Motor	0	20	26	141	77	7	271
	Diantar Mobil	0	0	0	3	10	5	18
Total		1	48	59	296	149	20	573

Sumber: Penulis (2023)

Gambar V. 21 Pilihan Moda Pendidikan Orang Tua *Crosstabulation*



Sumber: Penulis (2023)

V.2.1.6 Pilihan Moda berdasarkan Pekerjaan Orang tua

Analisa *Crosstabulation* antara pilihan moda dengan pekerjaan orang tua seperti ditunjukkan pada tabel V.13 dan Gambar V.22 sebagai berikut:

a. Moda berjalan kaki lebih dipilih oleh responden yang memiliki orang tua dengan pekerjaan Pedagang 22.1%, Buruh 17.89% dan Karyawan Swasta 17.89% dibandingkan dengan pekerjaan lainnya, sedangkan untuk moda bersepeda secara dominan dipilih oleh responden dengan pekerjaan orang tua karyawan swasta sebanyak 41.6%.
b. Penggunaan Bus Sekolah pun lebih dipilih oleh responden dengan pekerjaan orang tua karyawan swasta 61.5% dibandingkan dengan pekerjaan lainnya.
c. Pengguna Angkutan Umum terbanyak dilakukan oleh responden dengan pekerjaan orang tua sebagai karyawan swasta 24.7%, selanjutnya oleh responden dengana pekerjaan orang tua wiraswasta 16.67% dan buruh dengan jumlah yang sama 16.67%. Sedangkan untuk transportasi online secara dominan dipilih oleh responden dengan pekerjaan orang tua sebagai karyawan swasta sebanyak 22 orang atau 48.82% dari seluruh total responden yang memilih angkutan online sebagai perjalanan sekolah harian.
d. Pengguna kendaraan pribadi dengan mandiri lebih banyak dilakukan oleh responden dengan pekerjaan orang tua sebagai wiraswasta 29.68% dan karyawan swasta 25%, dan penggunaan kendaraan pribadi dengan diantar orang

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

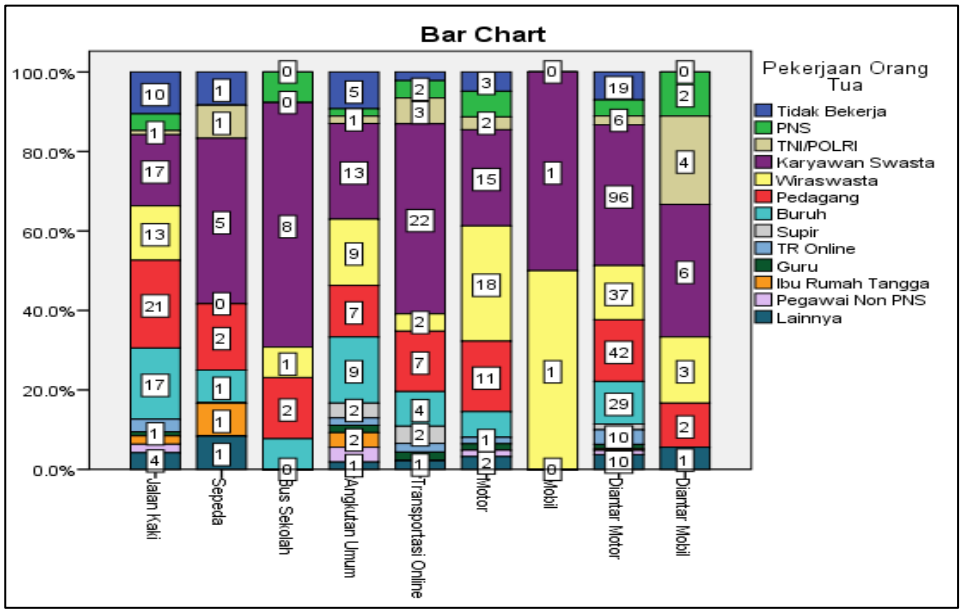
tua dipilih oleh responden dengan pekerjaan orang tua karyawan swasta 36.55%, pedagang 15.77%, wiraswasta 14.33% dan buruh 10.39% dibandingkan dengan pekerjaan orang tua lainnya.

Tabel V. 13 Pekerjaan Orang Tua Pilihan Moda *Crosstabulation*

		Pilihan Moda									Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Pekerjaan Orang Tua	Tidak Bekerja	10	1	0	5	1	3	0	19	0	39
	PNS	4	0	1	1	2	4	0	11	2	25
	TNI/POLRI	1	1	0	1	3	2	0	6	4	18
	Karyawan Swasta	17	5	8	13	22	15	1	96	6	183
	Wiraswasta	13	0	1	9	2	18	1	37	3	84
	Pedagang	21	2	2	7	7	11	0	42	2	94
	Buruh	17	1	1	9	4	4	0	29	0	65
	Supir	0	0	0	2	2	0	0	4	0	8
	Transportasi Online	3	0	0	1	1	1	0	10	0	16
	Guru	1	0	0	1	1	1	0	3	0	7
	Ibu Rumah Tangga	2	1	0	2	0	0	0	1	0	6
	Pegawai Non PNS	2	0	0	2	0	1	0	3	0	8
	Lainnya	4	1	0	1	1	2	0	10	1	20
Total		95	12	13	54	46	62	2	271	18	573

Sumber: Penulis (2023)

Gambar V. 22 Pekerjaan Orang Tua Pilihan Moda *Crosstabulation*



Sumber: Penulis (2023)

e. Berdasarkan pekerjaan seluruh jenis pekerjaan kecuali responden dengan pekerjaan orang tua sebagai Ibu Rumah Tangga memilih menggunakan kendaraan pribadi motor dengan diantar orang tua untuk prioritas pilihan moda perjalanan sekolah anak-anak mereka, pekerjaan paling dominan yaitu transportasi online 62.50% (10 dari 16 responden), disusul berturut-turut oleh

karyawan swasta 52.46% (96 dari 183 responden), Supir 50% (4 dari 8 responden), pekerjaan lainnya 50% (10 dari 20 responden), Tidak bekerja 48.72% (19 dari 39 responden), dan seterusnya. Hanya pekerjaan orang tua sebagai Ibu Rumah Tangga yang dominan memilih berjalan kaki dan menggunakan Angkutan Umum untuk perjalanan anak-anak mereka dengan besar masing-masing 33.33% (2 dari 6 responden).

V.2.1.7 Pilihan Moda berdasarkan penghasilan orang tua

Analisa *Crosstabulation* antara pilihan moda dengan penghasilan orang tua seperti ditunjukkan pada tabel V.14 dan Gambar V.23 sebagai berikut:

a. Moda berjalan kaki paling banyak dipilih oleh responden dengan orang tua berpenghasilan dibawah Rp 3.000.000 sebanyak 55.79% (53 dari 95 orang responden yang berjalan kaki), sedangkan untuk responden dengan orang tua berpenghasilan dibawah Rp 3.000.000 cenderung memilih mengantarkan anaknya dengan motor pada urutan pertama yaitu 49.36% (115 dari 233 responden) dan berjalan kaki pada urutan kedua yaitu 22.75% (53 dari 95 orang responden).
b. Moda bersepeda paling banyak digunakan oleh responden yang memiliki orang tua dengan penghasilan dibawah Rp 3.000.000 dan Rp 3.000.000-5.000.000 dengan prosentase seimbang masing-masing 33.33% (4 dari 12 responden), sedangkan untuk responden dengan penghasilan Rp 3.000.000-5.000.000 lebih cenderung memilih mengantarkan anaknya dengan motor pada urutan pertama yaitu 55.75% (97 dari 174 responden) dan mengendarai motor pada urutan kedua yaitu 13.22% (23 dari 174 orang responden).
c. Moda Bus Sekolah paling banyak digunakan oleh responden yang memiliki orang tua dengan penghasilan dibawah Rp 3.000.000, Rp 3.000.000-5.000.000 dan Rp 5.000.000-10.000.000 dengan prosentase seimbang masing-masing 30.77% (4 dari 13 responden), sedangkan untuk responden dengan penghasilan Rp 5.000.000-10.000.000 lebih cenderung memilih mengantarkan anaknya dengan motor pada urutan pertama yaitu 46.38% (32 dari 69 responden) dan menggunakan angkutan online urutan kedua yaitu 11.59% (8 dari 69 orang).
d. Moda Angkutan Umum paling banyak digunakan oleh responden yang memiliki orang tua dengan penghasilan dibawah Rp 3.000.000 dengan

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

prosentase 44.44% (24 dari 54 responden), Moda Angkutan Online juga paling banyak digunakan oleh responden yang memiliki orang tua dengan penghasilan dibawah Rp 3.000.000 dengan prosentase 32.61% (15 dari 46 responden).

e. Penggunaan kendaraan pribadi motor paling banyak digunakan oleh responden yang memiliki orang tua dengan penghasilan dibawah Rp 3.000.000 dengan prosentase 37.10% (23 dari 62 responden), sedangkan untuk mobil digunakan oleh responden yang memiliki orang tua dengan penghasilan dibawah Rp 3.000.000 dan Rp 10.000.000-20.000.000 dengan prosentase seimbang masing-masing 50% (1 dari 2 responden). Untuk responden dengan orang tua berpenghasilan Rp 10.000.000-20.000.000 cenderung memilih mengantarkan anaknya dengan motor pada urutan pertama yaitu 33.33% (11 dari 33 responden) dan mengantar dengan mobil pada urutan kedua yaitu 18.18% (6 dari 33 orang responden).

f. Penggunaan Kendaraan Pribadi Motor dengan diantar dipilih paling banyak digunakan oleh responden yang memiliki orang tua dengan penghasilan dibawah Rp 3.000.000 dengan prosentase 42.44% (115 dari 233 responden), sedangkan untuk diantar dengan mobil paling banyak digunakan oleh responden yang memiliki orang tua dengan penghasilan Rp 10.000.000-20.000.000 dengan prosentase 33.33% (6 dari 18 responden).

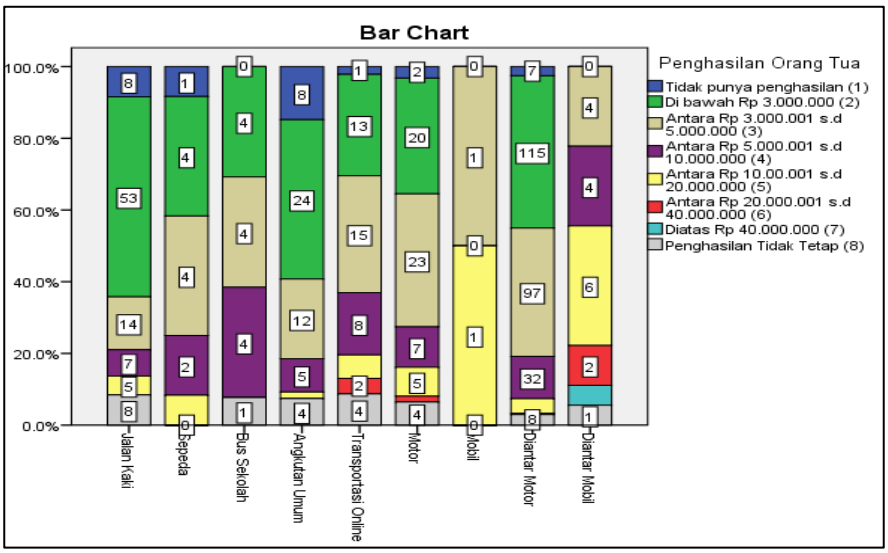
Tabel V. 14 Pilihan Moda Penghasilan Orang Tua *Crosstabulation*

		Penghasilan Orang Tua								Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Pilihan Moda	Jalan Kaki	8	53	14	7	5	0	0	8	95
	Sepeda	1	4	4	2	1	0	0	0	12
	Bus Sekolah	0	4	4	4	0	0	0	1	13
	Angkutan Umum	8	24	12	5	1	0	0	4	54
	Transportasi Online	1	13	15	8	3	2	0	4	46
	Motor	2	20	23	7	5	1	0	4	62
	Mobil	0	0	1	0	1	0	0	0	2
	Diantar Motor	7	115	97	32	11	1	0	8	271
	Diantar Mobil	0	0	4	4	6	2	1	1	18
Total		27	233	174	69	33	6	1	30	573

Sumber: Penulis (2023)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Gambar V. 23 Pilihan Moda Penghasilan Orang Tua *Crosstabulation*



Sumber: Penulis (2023)

V.2.1.8 Pilihan Moda berdasarkan kepemilikan Surat Ijin Mengemudi

Tabel V. 15 Pilihan Moda Punya SIM *Crosstabulation*

		Punya SIM			Total
		Tidak Memiliki SIM	Memiliki SIM C	Memiliki SIM A dan C	
Pilihan Moda	Jalan Kaki	90	4	1	95
	Sepeda	12	0	0	12
	Bus Sekolah	13	0	0	13
	Angkutan Umum	51	2	1	54
	Transportasi Online	43	2	1	46
	Motor	48	11	3	62
	Mobil	2	0	0	2
	Diantar Motor	263	6	2	271
	Diantar Mobil	18	0	0	18
Total		540	25	8	573

Sumber: Penulis (2023)

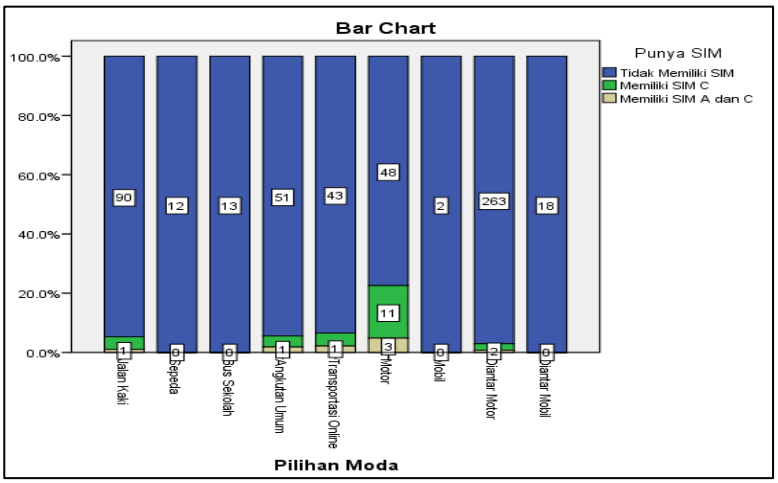
Analisa *Crosstabulation* antara pilihan moda dengan pekerjaan orang tua seperti ditunjukkan pada tabel V.15 dan Gambar V.24 sebagai berikut:

a. Mayoritas responden 94.24% belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) baik SIM A (Mobil) maupun SIM C (Motor). Responden yang belum memiliki SIM mayoritas (48.70%) memilih menggunakan kendaraan pribadi dengan diantar orang tua, kemudian berjalan kaki berada diurutan kedua dengan 16.67% responden kemudian angkutan umum 9.44%. Ada hal menarik disini, ternyata ada 9.25% responden meskipun belum memiliki SIM namun tetap melakukan

perjalanan dengan menggendarai motor pribadi (48 orang) dan mobil pribadi (2 orang) untuk perjalanan sekolah, tentunya ini merupakan sebuah pelanggaran berlalu lintas namun fenomena tersebut terjadi disekitar kita bahkan untuk angka yang cukup besar yakni 9.25% (50 dari 540 orang pelajar).

b. Untuk pelajar yang telah memiliki SIM memilih menggunakan kendaraan pribadi motor untuk melakukan perjalanan sekolah sebesar 45.31% (14 dari 31 pelajar), diikuti diantar dengan motor 25.8%, berjalan kaki 16.13% dan menggunakan angkutan umum atau transportasi online masing-masing sebesar 9.67% pelajar yang telah memiliki SIM.

Gambar V. 24 Pilihan Moda Punya SIM *Crosstabulation*



Sumber: Penulis (2023)

V.2.1.9 Pilihan Moda berdasarkan uang saku harian siswa

Analisa *Crosstabulation* antara pilihan moda dengan penghasilan orang tua seperti ditunjukkan pada tabel V.16 dan Gambar V.25 sebagai berikut:

a. Responden pelajar yang tidak diberi uang saku cenderung memilih pergi ke sekolah dengan diantar motor 33.33% (2 dari 6 responden), untuk responden dengan uang saku dibawah Rp 10.000 cenderung diantar dengan motor 44.44% (8 dari 18) dan berjalan kaki 38.88% (7 dari 18 responden).

b. Responden dengan diberi uang saku terbanyak Rp 10.000-19.000 sebanyak 36.82% (211 dari 573) dan Rp 20.000-29.000 sebanyak 44.5% (255 dari 573), keduanya cenderung memilih diantar dengan kendaraan pribadi motor dengan proporsi 47.39% (100 dari 211) dan 50.98% (130 dari 255 responden).

c. Begitu sama halnya dengan responden dengan uang saku Rp 30.000-39.000, Rp 40.000-49.000, Rp 50.000-59.000 dan diatas Rp 60.000 semuanya memiliki

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

kecenderungan menggunakan sepeda motor diantar oleh orang tua dengan proporsi berturut-turut 32.50%, 30.00%, 46.43% dan 40.00%.

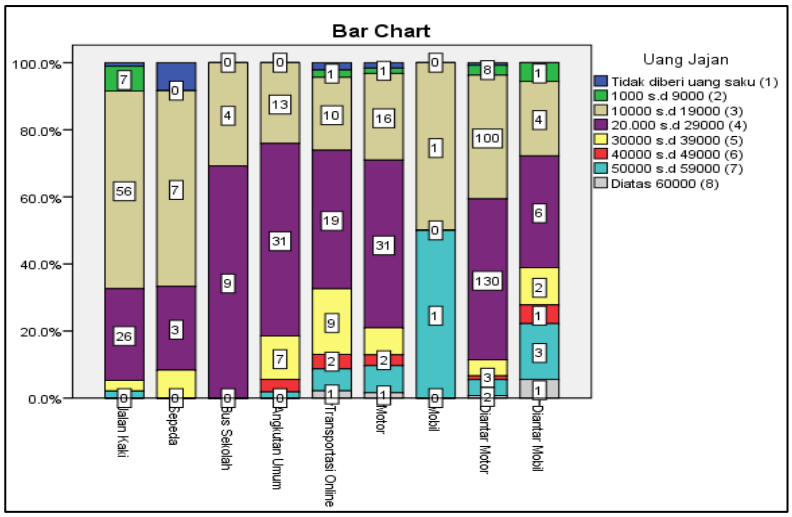
d. Moda berjalan kaki dan bersepeda paling banyak dilakukan oleh pelajar dengan uang saku dibawah Rp 10.000 dan Rp 10.000-19.000 dengan proporsi berturut 58.95% (56 dari 95) dan 27.37% (26 dari 95 responden)

Tabel V. 16 Pilihan Moda Uang saku harian *Crosstabulation*

		Uang Jajan								Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Pilihan Moda	Jalan Kaki	1	7	56	26	3	0	2	0	95
	Sepeda	1	0	7	3	1	0	0	0	12
	Bus Sekolah	0	0	4	9	0	0	0	0	13
	Angkutan Umum	0	0	13	31	7	2	1	0	54
	Transportasi Online	1	1	10	19	9	2	3	1	46
	Motor	1	1	16	31	5	2	5	1	62
	Mobil	0	0	1	0	0	0	1	0	2
	Diantar Motor	2	8	100	130	13	3	13	2	271
	Diantar Mobil	0	1	4	6	2	1	3	1	18
Total		6	18	211	255	40	10	28	5	573

Sumber: Penulis (2023)

Gambar V. 25 Pilihan Moda Uang saku harian *Crosstabulation*



Sumber: Penulis (2023)

V.2.1.10 Pilihan Moda berdasarkan jarak rumah ke sekolah

Analisa *Crosstabulation* antara pilihan moda dengan jarak rumah ke sekolah seperti ditunjukkan pada tabel V.17 dan Gambar V.26 sebagai berikut:

a. Moda berjalan kaki dilakukan oleh mayoritas responden dengan rumah berjarak dekat yaitu 50-500 meter sebanyak 48.54% atau 50 dari 103 responden, untuk jarak 501 meter- 1 Km pun angka pejalan kaki pada perjalanan sekolah masih

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

cukup besar 33.68% (32 dari 103), selanjutnya untuk jarak 1-2 Km ada 10 orang responden (10.53%), untuk jarak 2-3 km ada 2 orang responden (2.11%) dan untuk jarak 3-5 Km ada 1 orang (1.05%) responden memilih berjalan kaki dari rumah menuju sekolah sebagai perjalanan sekolah harian, namun untuk jarak diatas 5 Km sudah tidak ada pelajar yang mau berjalan kaki dalam melakukan perjalanan sekolah.

b. Moda sepeda mirip-mirip dengan moda berjalan kaki, penguna sepeda untuk melakukan perjalanan sekolah hanya ditemukan pada pelajar dengan jarak relatif dekat yaitu tidak lebih dari 5 Km. Mayoritas pengguna sepeda bagi mereka yang memiliki rumah dengan jarak 501 meter-1 Km dengan berjumlah 41.67% (5 dari 12 responden) disusul oleh responden dengan jarak 1-2 Km sebanyak 33.33% (4 dari 12 responden), kemudian jarak dekat dibawah 500 meter 16.67% (2 dari 12) dan hanya ada 1 orang (8.33%) yang masih menggunakan sepeda padahal jarak rumah ke sekolah 3-5 Km.
c. Untuk responden yang memiliki rumah berjarak sedang 501m-1 Km, 1-2 Km, 2-3 Km, 3-5 Km dan 5-10 Km mayoritas dari mereka memilih menggunakan kendaraan pribadi dengan diantar orang tua dengan proporsi berturut-turut adalah sebagai berikut 501m-1 Km sebanyak 45.71%, 1-2 Km sebanyak 57.89%, 2-3 Km sebanyak 58.16%, 3-5 Km sebanyak 50.00% dan 5-10 Km sebanyak 40.63%.
d. Sedangkan untuk responden yang memiliki jarak rumah ke sekolah jauh diatas 10 Km lebih memilih menggunakan angkutan umum sebagai prioritas utama mereka dalam melakukan perjalanan sekolah dengan proporsi untuk yang berjarak 10-20 Km sebanyak 63.16% (12 dari 19 responden), jarak 20-30 Km sebanyak 70.00% (7 dari 10 responden) dan berjarak diatas 30 Km sebanyak 50% (1 dari 2 responden) menggunakan angkutan umum sisanya 50% memilih diantar dengan menggunakan mobil.
e. Penggunaan Bus Sekolah paling banyak dilakukan oleh pelajar yang memiliki jarak rumah ke sekolah 3-5 Km dan 5-10 Km dengan proporsi sama besar yaitu 23.08% (3 dari 13 responden), sedangkan pengguna angkutan online memiliki sebaran yang tidak berbeda jauh antara pelajar dengan jarak rumah ke sekolah 1-2 Km, 2-3 Km dan 3-5 Km dengan proporsi berturut-turut adalah 26.09%,

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

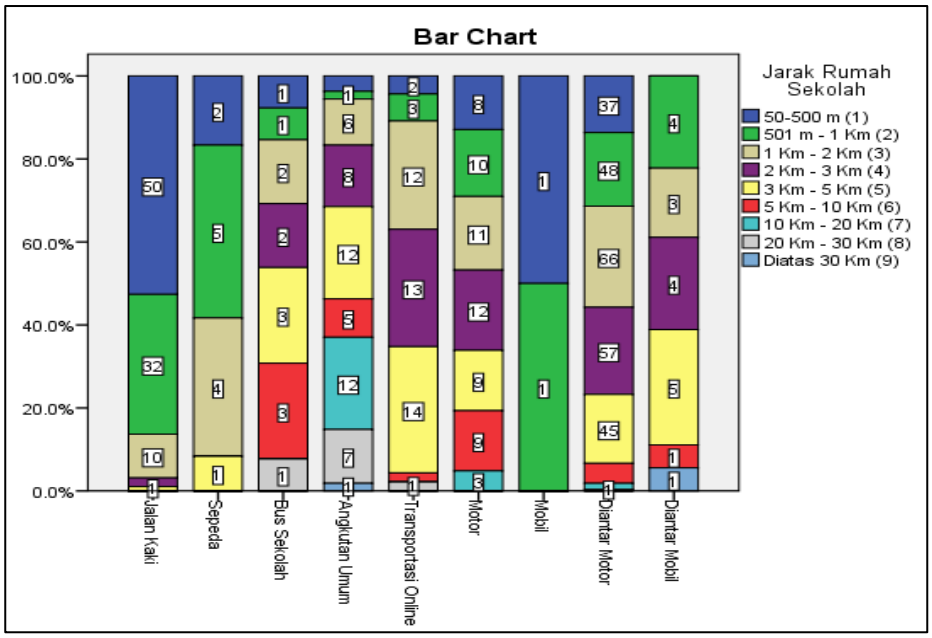
28.26% dan 30.43%, dengan paling banyak pengguna angkutan online pada jarak 3-5 Km 30.43% (14 dari 46 responden) yang memilih angkutan online sebagai pilihan moda perjalanan sekolah.

Tabel V. 17 Pilihan Moda Jarak Rumah Sekolah *Crosstabulation*

		Jarak Rumah Sekolah									Total
		50-500 m	501m - 1 Km	1 - 2 Km	2 - 3 Km	3 - 5 Km	5 - 10 Km	10 - 20 Km	20 - 30 Km	>30 Km	
Pilihan Moda	Jalan Kaki	50	32	10	2	1	0	0	0	0	95
	Sepeda	2	5	4	0	1	0	0	0	0	12
	Bus Sekolah	1	1	2	2	3	3	0	1	0	13
	Angkutan Umum	2	1	6	8	12	5	12	7	1	54
	Transportasi Online	2	3	12	13	14	1	0	1	0	46
	Motor	8	10	11	12	9	9	3	0	0	62
	Mobil	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	Diantar Motor	37	48	66	57	45	13	4	1	0	271
	Diantar Mobil	0	4	3	4	5	1	0	0	1	18
Total		103	105	114	98	90	32	19	10	2	573

Sumber: Penulis (2023)

Gambar V. 26 Pilihan Moda Jarak Rumah Sekolah *Crosstabulation*



Sumber: Penulis (2023)

V.2.1.11 Pilihan Moda berdasarkan waktu tempuh perjalanan

Analisa *Crosstabulation* antara pilihan moda dengan jarak rumah ke sekolah seperti ditunjukkan pada tabel V.18 dan Gambar V.27 sebagai berikut:

a. Responden yang melakukan perjalanan sekolah kurang dari 5 menit berjumlah 25 orang responden dan hanya ditemukan 2 moda sebagai pilihan perjalanan

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

sekolah mereka, moda yang paling dominan adalah berjalan kaki 84% (21 dari 25 responden) dan kedua adalah dengan bersepeda 16% (4 dari 25 responden).

b. Responden yang melakukan perjalanan sekolah antara 5-14 menit berjumlah 242 orang responden, untuk kondisi ini mereka memiliki kecenderungan diantar motor oleh orang tua sebanyak 48.34% (117 dari 242 responden), di urutan kedua diduduki oleh responden yang memilih berjalan kaki sebanyak 22.75% (55 dari 242 responden), selanjutnya dengan mengendarai motor secara mandiri 11.98% (29 dari 242 responden).

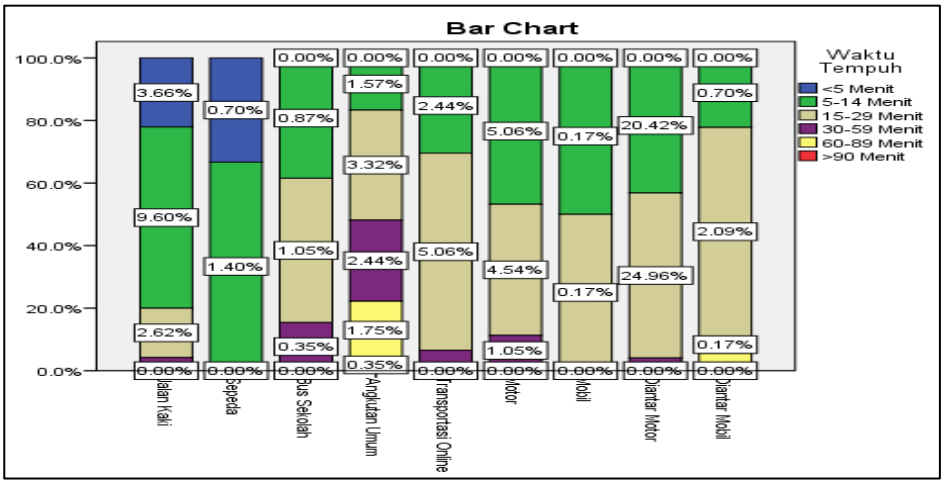
c. Responden yang melakukan perjalanan sekolah antara 15-29 menit berjumlah 251 orang responden, untuk kondisi ini mereka memiliki kecenderungan diantar motor oleh orang tua sebanyak 59.97% (143 dari 251 responden), di urutan kedua diduduki oleh responden yang memilih angkutan online sebanyak 11.55% (29 dari 251 responden), selanjutnya dengan mengendarai motor secara mandiri 10.35% (26 dari 251 responden).

Tabel V. 18 Pilihan Moda Waktu tempuh perjalanan *Crosstabulation*

		Waktu Tempuh						Total
		<5 Menit	5-14 Menit	15-29 Menit	30-59 Menit	60-89 Menit	>90 Menit	
Pilihan Moda	Jalan Kaki	21	55	15	4	0	0	95
	Sepeda	4	8	0	0	0	0	12
	Bus Sekolah	0	5	6	2	0	0	13
	Angkutan Umum	0	9	19	14	10	2	54
	Transportasi Online	0	14	29	2	1	0	46
	Motor	0	29	26	6	1	0	62
	Mobil	0	1	1	0	0	0	2
	Diantar Motor	0	117	143	11	0	0	271
	Diantar Mobil	0	4	12	1	1	0	18
Total		25	242	251	40	13	2	573

Sumber: Penulis (2023)

Gambar V. 27 Pilihan Moda Waktu tempuh perjalanan *Crosstabulation*



Sumber: Penulis (2023)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

d. Untuk responden dengan waktu tempuh perjalanan sekolah lebih dari 30 menit, yaitu 30-59 menit, 60-89 menit dan diatas 90 menit, mereka lebih memilih menggunakan angkutan umum dibandingkan moda transportasi lainnya, untuk waktu 30-59 menit sebanyak 35% (14 dari 40 responden), untuk waktu 60-89 menit sebanyak 76.92% (10 dari 13 responden) dan untuk waktu diatas 90 menit semuanya memilih angkutan umum (2 responden).
e. Moda berjalan kaki paling banyak ditemui untuk responden yang melakukan perjalanan dengan waktu 5-14 menit sebanyak 57.89% (55 dari 95 responden), selanjutnya waktu kurang dari 5 menit sebanyak 22.10% (21 dari 95 responden), untuk waktu 15-29 menit sebanyak 15.78% (15 dari 95 responden), terakhir untuk waktu 30-59 menit sebanyak 4.21% (4 dari 95 responden). Untuk waktu perjalanan diatas 60 menit tidak lagi ditemui pelajar yang memilih berjalan kaki dalam perjalanan sekolah harian mereka.
f. Untuk moda bersepeda hanya ditemui untuk responden dengan waktu perjalanan kurang dari 5 menit dan antara 5-14 menit, untuk waktu kurang dari 5 menit sebanyak 33.33% (4 dari 12 responden) sedangkan untuk waktu 5-14 menit sebanyak 66.67% (8 dari 12 responden) dari yang memilih sepeda sebagai moda perjalanan sekolah secara keseluruhan yaitu 12 orang pelajar.

V.2.1.12 Pilihan Moda berdasarkan kepemilikan Kendaraan Bermotor

Analisa *Crosstabulation* antara pilihan moda dengan jarak rumah ke sekolah seperti ditunjukkan pada tabel V.17 dan Gambar V.26 sebagai berikut:

a. Responden yang tidak memiliki kendaraan baik motor ataupun mobil memilih menggunakan angkutan umum dan berjalan kaki dengan jumlah yang sama masing-masing 33.33% (15 dari 45 responden), kemudian disusul dengan menggunakan transportasi online 20% (9 dari 45 responden).
b. Responden yang memiliki motor saja sebanyak 53.75% (215 dari 400 responden) memilih diantar menggunakan kendaraan motor, sedangkan untuk yang mengendarai motor secara mandiri berjumlah 11.5% (46 dari 400 responden), namun ada hal yang cukup menarik, meskipun memiliki motor tetapi ada sejumlah 17.75% (71 dari 400 responden) memilih berjalan kaki sebagai pilihan moda perjalanan sekolah mereka. Untuk moda lainnya dengan proporsi yang lebih kecil dari ketiga moda yang disebutkan.

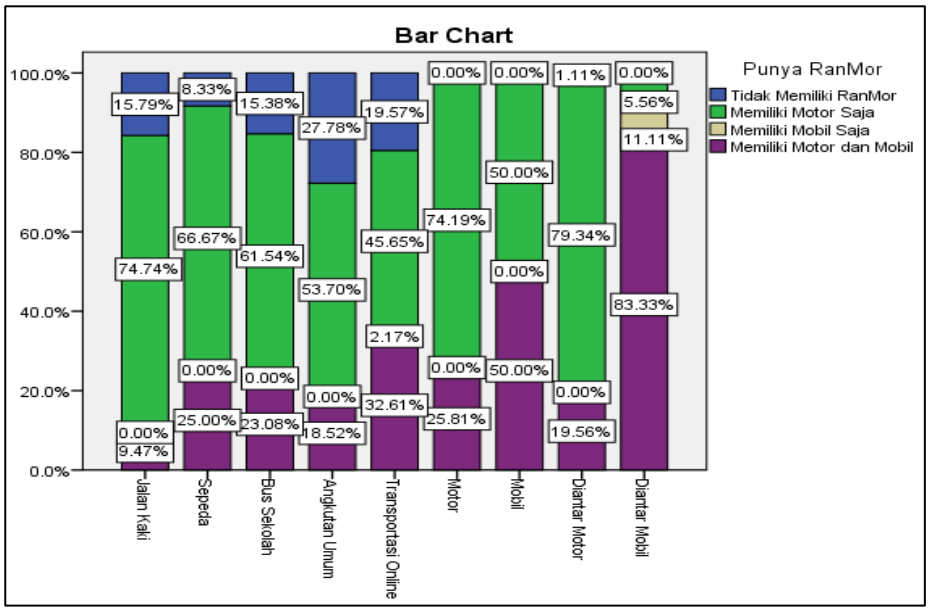
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Tabel V. 19 Pilihan Moda Kepemilikan kendaraan bermotor *Crosstabulation*

		Kepemilikan Kendaraan Bermotor				Total
		Tidak Memiliki RanMor	Memiliki Motor	Memiliki Mobil	Memiliki Motor dan Mobil	
Pilihan Moda	Jalan Kaki	15	71	0	9	95
	Sepeda	1	8	0	3	12
	Bus Sekolah	2	8	0	3	13
	Angkutan Umum	15	29	0	10	54
	Transportasi Online	9	21	1	15	46
	Motor	0	46	0	16	62
	Mobil	0	1	0	1	2
	Diantar Motor	3	215	0	53	271
	Diantar Mobil	0	1	2	15	18
Total		45	400	3	125	573

Sumber: Penulis (2023)

Gambar V. 28 Pilihan Moda Kepemilikan kendaraan bermotor *Crosstabulation*



Sumber: Penulis (2023)

c. Responden yang memilih berjalan kaki paling banyak dipilih ternyata oleh responden yang memiliki motor saja yaitu 74.73% (71 dari 95 responden), diurutan kedua yang tidak memiliki kendaraan bermotor sama sekali sebanyak 21.12% (15 dari 95 responden).

d. Sedangkan moda sepeda pun dipilih paling banyak oleh responden yang memiliki motor saja, sebanyak 66.67% responden yang memiliki motor saja memilih untuk bersepeda (8 dari 12 responden), diurutan kedua ternyata yg memiliki motor dan mobil yaitu 25% (3 dari 12 responden)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

V.2.2 Analisis *Multinomial Logit* untuk mengetahui Faktor berpengaruh pada pilihan moda eksisting.

Pada tahap analisis Multinomial Logit (MNL), 9 moda pada Tabel V.6 dikelompokkan kembali menjadi 4 moda disesuaikan dengan hasil pengumpulan data dengan *stated preference* yaitu *Non-Motorized Transport* (NMT) dalam hal ini adalah berjalan kaki dan bersepeda, kemudian Bus Sekolah berdiri sendiri, sedangkan untuk Angkutan Umum meliputi angkutan umum reguler dan transportasi online/angkutan daring, sedangkan sepeda motor pribadi dan mobil pribadi dengan mengemudi sendiri atau diantar oleh orang tua akan diklasifikasikan ke dalam kategori Kendaraan Pribadi, seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel V. 20 Pilihan moda pelajar eksiting

No	Pilihan Moda Pelajar	Jumlah	Persentase
1	*Non-Motorized Transport*	107	18.67%
2	Bus Sekolah	13	2.27%
3	Angkutan Umum	100	17.45%
4	Kendaraan Pribadi	353	61.61%
JUMLAH		573	100%

Sumber: Penulis (2023)

Pengguna *Non-Motorized Transport* sebanyak 107 orang atau 18.67%, Moda ini yang akan menjadi bahan penelitian dengan *stated preference* dengan membandingkan dengan moda lainnya dengan menggunakan analisis regresi Multinomial Logit. Variabel-variabel yang yang akan diobservasi untuk melihat faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pilihan moda pelajar menengah negeri di Jakarta pusat diantaranya adalah jenis kelamin, usia, posisi anak dalam keluarga, jenjang sekolah, ukuran keluarga, uang saku anak, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, kepemilikan Surat Ijin Mengemudi (SIM) kepemilikan kendaraan bermotor, kepemilikan sepeda, jarak rumah ke sekolah, waktu tempuh perjalanan dan biaya perjalanan serta variabel terikat adalah pilihan moda (*Non-Motorized Transport*, Bus Sekolah, Angkutan Umum dan Kendaraan Pribadi). Karakteristik variable tersebut disajikan dalam tabel statistik deskriptif sebagai berikut:

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Tabel V. 21 Statistik deskriptif variabel moda eksisting

No	Variabel	Deskripsi	N	Min	Max	Mean	Modus*	Stdev
1	Jenis Kelamin	1=Laki-laki, 2=Perempuan	573	1	2	1.58	2: 330*	.495
2	Usia	1=13-15 Tahun, 2=16-18 Tahun, 3=19-24 Tahun	573	1	3	2.50	1: 299	.537
3	Jenjang Sekolah	1=SMP, 2=SMA, 3=SMK	573	1	3	1.71	1: 311	.841
4	Posisi Anak	1=Pertama, 2=Tengah, 3=Akhir, 4=Tunggal	573	1	4	2.17	3: 208	.956
5	Ukuran Keluarga	1=Keluarga Kecil (0-4 Orang), 2=Keluarga Sedang (5-6 Orang), 3=Keluarga Besar (>7 Orang)	573	1	3	1.70	2: 256	.682
6	Uang Jajan	1=Tidak diberi uang saku, 2=1000 s.d 9000, 3=10000 s.d 19000, 4=20.000 s.d 29000, 5=30000 s.d 39000, 6=40000 s.d 49000, 7=50000 s.d 59000, 8=Diatas 60000	573	1	8	3.82	4: 255	1.131
7	Pekerjaan Orang Tua	1=Tidak Bekerja, 2=PNS, 3=TNI/POLRI, 4=Karyawan Swasta, 5=Wiraswasta, 6=Pedagang, 7=Buruh, 8=Supir, 9=Transportasi Online, 10=Guru, 11=Ibu Rumah Tangga, 12=Pegawai Non PNS, 13=Lainya	573	1	13	5.26	4: 183	2.581
8	Pendidikan Orang Tua	1=Tidak Sekolah, 2=SD, 3=SMP Sederajat, 4=SMA Sederajat, 5=Sarjana, 6=Pasca Sarjana	573	1	6	4.05	4: 296	.923
9	Penghasilan Orang Tua	1=Tidak punya penghasilan, 2=Di bawah Rp 3.000.000, 3=Antara Rp 3.000.000 s.d 5.000.000, 4=Antara Rp 5.000.000 s.d 10.000.000, 5=Antara Rp 10.00.000 s.d 20.000.000, 6=Antara Rp 20.000.000 s.d 40.000.000, 7=Diatas Rp 40.000.000, 8=Penghasilan Tidak Tetap	573	1	8	3.03	2: 233	1.543
10	Kepemilikan Kendaraan bermotor	1=Tidak Memiliki Kendaran Bermotor, 2=Memiliki Motor saja, 3=Memiliki Mobil, 4=Memiliki Motor dan Mobil	573	1	4	2.36	2: 400	.909
11	Kepemilikan Sepeda	0=Tidak Punya Sepeda, 1=Punya Sepeda	573	0	1	.52	1: 299	.500
12	Punya SIM	1=Belum Punya SIM, 2=Memiliki SIM C, 3=Memiliki SIM C dan A	573	1	3	1.07	1: 540	.307
13	Jarak Rumah Sekolah	1=50meter s.d 500meter, 2=501meter s.d 1 Km, 3=1 Km s.d 2 Km, 4=2 Km s.d 3 Km, 5=3 Km s.d 5 Km, 6=5 Km s.d 10 Km, 7=10 Km s.d 20 Km, 8=20 Km s.d 30 Km, 9=Di atas 30 Km	573	1	9	3.35	3: 114	1.783
14	Waktu Tempuh	1=< 5 Menit, 2=5-14 Menit, 3=15-29 Menit, 4=30-59 Menit, 5=60-89 Menit, 6=>90 Menit	573	1	6	2.62	3: 251	.802
15	Biaya Perjalanan	1=Gratis, 2=<Rp.10.000, 3=Rp10.000-50.000, 4=Rp 50.000-100.000, 5=>Rp100.000	573	1	5	2.38	3: 299	.814
16	Pilihan Moda	1=*Non-Motorized Transport*, 2=Bus Sekolah, 3=Angkutan Umum, 4=Kendaraan Pribadi	573	1	4	3.22	4: 353	1.157

Sumber: Penulis (2023)

Keterangan (*)
contoh cara membaca 2: 330 artinya kategori 2 adalah jenis kelamin perempuan, 330 adalah jumlah frekuensi kemunculan (Perempuan sebanyak 330 orang). Begitu pula untuk kategori lain untuk kolom modus.

Sebelum melakukan analisis regresi diperlukan untuk melakukan uji korelasi pada variabel-variabel penelitian, hal ini dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel-variabel tersebut sebelum dilakukan pemodelan sehingga akan lebih mudah untuk menentukan variabel mana yang akan disertakan ke dalam model. Analisis korelasi juga berguna untuk melihat apakah terdapat tanda-tanda multikolinearitas antar variabel independen. Variabel independen yang saling berkorelasi mengindikasikan terjadinya multikolinearitas jika memiliki nilai *pearson correlation* > 0,8 (Taufik & Andani, 2021). Analisis korelasi dilakukan dengan bantuan software SPSS ditunjukkan dengan nilai signifikansi < 0,05 yang ditunjukkan dengan tanda * atau **, tabel korelasi antar variabel dapat dilihat pada bagian lampiran. Berdasakan hasil analisis korelasi nilai *pearson correlation* terbesar adalah 0.708, dan tidak ditemukan korelasi variabel yang bernilai > 0.8 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

Analisis regresi multinomial dilakukan untuk melihat variabel-variabel apa saja yang berpengaruh pada pemilihan moda pelajar sekolah menengah negeri di Jakarta pusat pada kondisi saat survei dilakukan (eksisting). Variabel terikat (Y) adalah Pilihan moda dengan 4 jenis pilihan moda yaitu Non-Motorized Transport, Bus Sekolah, Angkutan Umum dan Kendaraan Pribadi, serta untuk variabel bebas (X) sebagaimana disebutkan pada tabel V.21 no 1 sampai dengan 15 yaitu jenis kelamin, usia, posisi anak dalam keluarga, jenjang sekolah, ukuran keluarga, uang saku anak, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, kepemilikan Surat Ijin Mengemudi (SIM) kepemilikan kendaraan bermotor, kepemilikan sepeda, jarak rumah ke sekolah, waktu tempuh dan biaya perjalanan.

Jumlah data responden sebanyak 573 orang pelajar sekolah menengah negeri (SMP, SMA dan SMK) di Jakarta Pusat, dari data tersebut terdapat 554 *subs population,* dan dari 554 *subs population,* terdapat 550 variabel bebas yang memiliki satu nilai observasi (unik). Hasil output regresi multinomial dengan menggunakan SPSS didapat beberapa tabel output sebagai berikut:

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

a. ***Model Fitting Information***, pada tabel *model fitting information*, terjadi penurunan nilai -2 *log likehood* dari *intercept only* 1142.324 ke final 621.302 yang artinya model regresi logistik multinomial tersebut lebih baik setelah dimasukkan variabel independen, dengan nilai *chi-square* 521.022 signifikan pada p=0.000, hal ini berarti model regresi logistik multinomial dengan melibatkan variabel independen mampu memberikan penilaian akurasi yang lebih baik untuk membantu memprediksi pemilihan moda bagi pelajar sekolah menengah negeri.

Tabel V. 22 *Model Fitting Information* Moda Eksisting

	Model Fitting Criteria	Likelihood Ratio Tests		
Model	-2 Log Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
Intercept Only	1142.324			
Final	621.302	521.022	123	.000

Sumber: Penulis (2023)

b. ***Goodness of Fit***, nilai signifikansi dari *Chi-Square* jika lebih besar dari α=0.05 maka model regresi logistik multinomial sesuai dengan data observasi. Nilai signifikansi diperoleh sebesar 1.000 artinya > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik multinomial cocok dengan data observasi.

Tabel V. 23 *Goodness of Fit* Moda Eksisting

	Chi-Square	df	Sig.
Pearson	1225.488	1536	1.000
Deviance	615.521	1536	1.000

Sumber: Penulis (2023)

c. ***Psedo R-Square,*** nilai *Psedo R-Square* digunakan untuk melihat seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan varibel terikatnya. Nilai *Psedo R Squre Negelkerke* 0.690, artinya variabel bebas mampu mempengaruhi variabel terikat yaitu pemilihan moda pelajar sebesar 69,0% sedangkan 31,0% lainnya dipengaruhi oleh variabel bebas diluar penelitian ini.

Tabel V. 24 *Psedo R-Square* Moda Eksisting

Cox and Snell	.597
Nagelkerke	.690
McFadden	.454

Sumber: Penulis (2023)

d. ***Likelihood ratio test***, untuk melihat variabel bebas mana saja yang mempengaruhi variabel terikat, dengan melihat variabel bebas apa saja yang

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

memiliki nilai signifikansi dibawah 0.05. Dari tabel *Likelihood ratio test* didapat variabel-varibel berikut memiliki nilai signifikansi dibawah 0.05 yaitu variabel jenis kelamin (p=0.000), ukuran keluarga (p=0.018), besaran uang jajan (p=0.047), jenjang sekolah (p=0.000), jarak rumah ke sekolah (p=0.000), waktu tempuh perjalanan (p=0.000) dan kepemilikan kendaraan bermotor (p=0.000) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut secara signifikan mempengaruhi pemilihan moda yang dilakukan pelajar sekolah menegah negeri di Jakarta Pusat. Sedangkan untuk variabel Pekerjaan orang tua p=0.064 dan kepemilikan sepeda memiliki nilai signifikansi 0.10, artinya kedua variabel tersebut signifikan pada *p value* 0.1 atau 10%.

Tabel V. 25 Variabel Signifikan Moda Eksisting

Effect	Model Fitting Criteria	Likelihood Ratio Tests		
	-2 Log Likelihood of Reduced Model	Chi-Square	df	Sig.
Intercept	621.302[a]	0.000	0	
Jenis Kelamin	641.604	20.302	3	.000
Jenjang Sekolah	646.160	24.858	6	.000
Ukuran Keluarga	636.678	15.376	6	.018
Uang Jajan	654.208	32.906	21	.047
Pekerjaan Orang Tua	671.017	49.715	36	.064*
Punya Kendaraan	710.910	89.608	9	.000
Punya Sepeda	627.428	6.126	3	.100*
Jarak Rumah Sekolah	727.585	106.283	24	.000
Waktu Tempuh	696.367	75.065	15	.000

Sumber: Penulis (2023)

*Signifikan pada 90%

V.3 Pilihan Moda Preferensi berdasarkan *Stated Preference* data

Jumlah responden yang terlibat pada penelitian ini sejumlah 573 orang pelajar yang terdiri dari pelajar SMP, SMA dan SMK yang berdomisili di 8 (delapan) kecamatan yang berada di kota administrasi Jakarta Pusat. Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data *Stated Preference*, yang artinya responden diberikan situasi dan kondisi tertentu sebagai atribut pilihan moda dan kemudian responden diminta memilih mereka akan memilih moda apa dengan kondisi yang ditawarkan. Kondisi-kondisi ini akan disajikan ke dalam bentuk 8 skenario, yang telah disusun dan telah diuji orthogonalitas dan *main effect* nya, hal menjadi syarat dasar penerapan skenario pada metode *stated preference*.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Untuk mempermudah dalam melakukan analisa pada 573 responden yang melakukan pilihan moda terhadap 8 skenario, setiap responden pada tabel analisa akan seperti menjadi 8 responden, dikarenakan pada tabel analisa setiap responden memiliki pilihan varibel terikat ada 8 berdasarkan jumlah skenario, sehingga jumlah obaservasi adalah 573 orang dikalikan 8 skenario menjadi 4584 obeservasi sampel (N) seperti terlihat pada tabel V.26 dibawah ini. Variabel terikat pada penelitian ini adalah pilihan moda *Non-Motorized Transport,* Bus Sekolah, Angkutan Umum dan Kendaraan Pribadi, sedangkan variable bebasnya merupakan atribut dan level atribut pada pemilihan moda preferensi yaitu *Non-Motorized Transport* (NMT Sepeda gratis, NMT RASS dan NMT Waktu Tempuh), Bus Sekolah (BS Waktu Tempuh dan BS Biaya Perjalanan), Angkutan Umum (AU Waktu Tempuh dan AU Biaya Perjalanan) serta Kendaraan Pribadi (KP Waktu Tempuh dan KP Biaya Perjalanan) seperti yang dijelaskan pada tabel V.26 dan V.27 dibawah ini. Sebelum dilakukan pengolahan dan analisa data, berikut tabel statistik deskriptif pada tabel V.26 agar kita dapat memahami variable-variabel apa saja dan bagaimana karakteristik datanya yang terlibat pada penelitian pemilihan moda preferensi pelajar ini, sebagai berikut:

Tabel V. 26 Statistik deskriptif variable penelitian

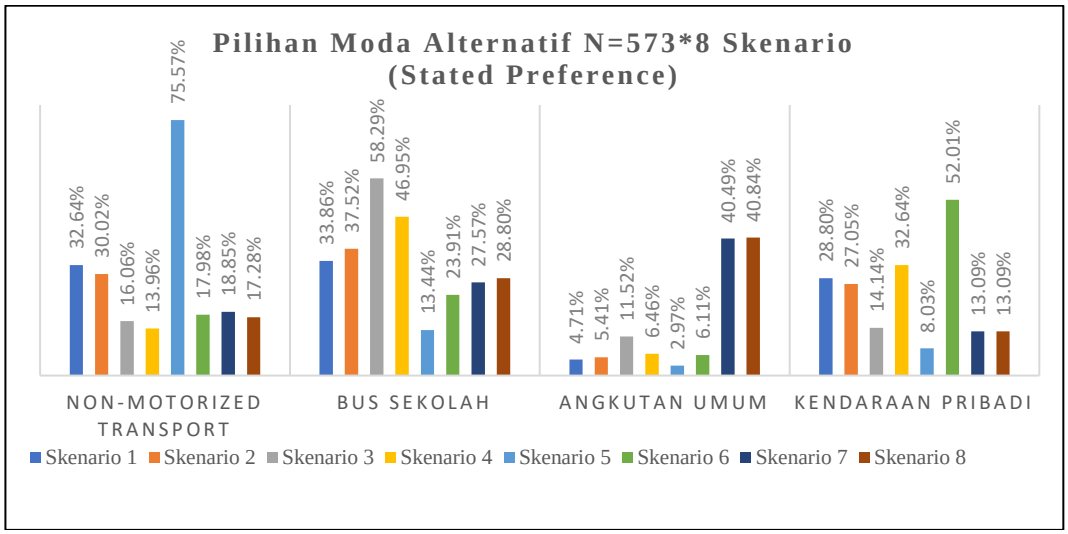
Variabel	Keterangan	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Jenis Kelamin	1=Laki-laki, 2=Perempuan	4584	1	2	1.58	.494
Jenjang Sekolah.	1=SMP, 2=SMA, 3=SMK	4584	1	3	1.71	.841
Ukuran Keluarga	1=Keluarga Kecil (0-4 Orang), 2=Keluarga Sedang (5-6 Orang), 3=Keluarga Besar (>7 Orang)	4584	1	3	1.70	.681
Uang Jajan.	1=Tidak diberi uang saku, 2=1000 s.d 9000, 3=10000 s.d 19000, 4=20.000 s.d 29000, 5=30000 s.d 39000, 6=40000 s.d 49000, 7=50000 s.d 59000, 8=Diatas 60000	4584	1	8	3.82	1.130
Pekerjaan Orang Tua	1=Tidak Bekerja, 2=PNS, 3=TNI/POLRI, 4=Karyawan Swasta, 5=Wiraswasta, 6=Pedagang, 7=Buruh, 8=Supir , 9=Transportasi Online, 10=Guru, 11=Ibu Rumah Tangga, 12=Pegawai Non PNS,13=Lainnya	4584	1	13	5.26	2.579
Kepemilikan Kendaraan Bermotor.	1=Tidak Memiliki Kendaraan Bermotor, 2=Memiliki Motor Saja, 3=Memiliki Mobil Saja, 4=Memiliki Motor dan Mobil	4584	1	4	2.36	.908
Kepemilikan Sepeda	0=Tidak Punya Sepeda, 1=Punya Sepeda	4584	0	1	.52	.500

Jarak Rumah Sekolah	1=50meter s.d 500meter, 2=501meter s.d 1 Km, 3=1 Km s.d 2 Km, 4=2 Km s.d 3 Km, 5=3 Km s.d 5 Km, 6=5 Km s.d 10 Km, 7=10 Km s.d 20 Km, 8=20 Km s.d 30 Km, 9=Di atas 30 Km	4584	1	9	3.35	1.782
Waktu Tempuh	1=< 5 Menit, 2=5-14 Menit, 3=15-29 Menit, 4=30-59 Menit, 5=60-89 Menit, 6=>90 Menit	4584	1	6	2.62	.801
Usia.	1=13-15 Tahun, 2=16-18 Tahun, 3=19-24 Tahun	4584	1	3	1.50	.537
Posisi Anak	1=Pertama, 2=Tengah, 3=Akhir, 4=Tunggal	4584	1	4	2.17	.956
Pendidikan Orang Tua	1=Tidak Sekolah, 2=SD, 3=SMP Sederajat, 4=SMA Sederajat, 5=Sarjana, 6=Pasca Sarjana	4584	1	6	4.05	.922
Penghasilan Orang Tua	1=Tidak punya penghasilan, 2=Di bawah Rp 3.000.000, 3=Antara Rp 3.000.000 s.d 5.000.000, 4=Antara Rp 5.000.000 s.d 10.000.000, 5=Antara Rp 10.00.000 s.d 20.000.000, 6=Antara Rp 20.000.000 s.d 40.000.000, 7=Diatas Rp 40.000.000, 8=Penghasilan Tidak Tetap	4584	1	8	3.03	1.542
Kepemilikan SIM.	1=Belum Punya SIM, 2=Memiliki SIM C, 3=Memiliki SIM C dan A	4584	1	3	1.07	.307
Biaya Perjalanan Harian	1=Gratis, 2=<Rp.10.000, 3=Rp10.000-50.000, 4=Rp 50.000-100.000, 5=>Rp100.000	4584	1	5	2.38	.813
Keselamatan	1=Sangat Tidak Selamat, 2=Tidak Selamat, 3=Netral, 4=Selamat, 5=Sangat Selamat	4584	1	5	3.48	1.146
Kenyamanan	1=Sangat Tidak Nyaman, 2=Tidak Nyaman, 3=Netral, 4=Nyaman, 5=Sangat Nyaman	4584	1	5	3.51	1.087
NMT Sepeda Gratis.	0=Tidak diberikan sepeda 1=Diberikan sepeda	4584	0	1	0.50	.500
NMT RASS.	0=Tidak tersedia RASS 1=Tersedia RASS	4584	0	1	0.50	.500
NMT Waktu	0=30 Menit, 1=45 Menit	4584	0	1	0.50	.500
Bus Sekolah Waktu.	0=30 Menit, 1=40 Menit	4584	0	1	0.50	.500
Bus Sekolah Biaya	1=Gratis	4584	1	1	1.00	0.000
Angkutan Umum Waktu.	0=30 Menit, 1=45 Menit	4584	0	1	0.50	.500
Angkutan Umum Biaya	0=Rp 5000, 1=Rp 7000	4584	0	1	0.50	.500
Kendaraan Pribadi Waktu	0=20 Menit, 1=50 Menit	4584	0	1	0.50	.500
Kendaraan Pribadi Biaya.	0=Rp 20000, 1=Rp 40000	4584	0	1	0.50	.500
CHOICE_SP	1=Non-Motorized Transport, 2=Bus Sekolah, 3=Angkutan Umum, 4=Kendaraan Pribadi	4584	1	4	2.34	1.120
Valid N (listwise)		4584				

Sumber: Penulis (2023)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Gambar V. 29 Pilihan moda Preferensi berdasarkan 8 skenario



Sumber: Penulis (2023)

Berdasarkan gambar V.29 Pilihan alternatif responden berdasarkan 8 skenario yang ditawarkan pada tabel III.7 dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Pemilihan *Non-Motorized Transport* paling tinggi berada pada tawaran alternatif skenario 5 yaitu 75.57% dan terendah pada skenario 4 sebesar 13.96%. Pada skenario 5 responden ditawarkan fasilitas berupa sepeda gratis dan telah tersedianya Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) sedangkan pada skenario 4 tidak diberikan fasilitas sepeda gratis dan belum tersedianya RASS, meskipun pada skenario 4 dan 5 ini memberikan waktu tempuh perjalanan sekolah dengan waktu yang sama yaitu 30 menit. Pada skenario 5 ini untuk moda Bus Sekolah tidak mengeluarkan biaya/gratis dan waktu tempuh perjalanan 40 menit dimana waktu tersebut lebih lama dari waktu tempuh jika menggunakan NMT yaitu 30 menit, untuk Angkutan Umum responden perlu mengeluarkan uang untuk biaya perjalanan/ongkos sebesar Rp 5.000 dan waktu tempuh perjalanan 45 menit, sedangkan untuk kendaraan pribadi responden mengeluarkan biaya Rp 40.000 dan waktu perjalanan selama 50 menit. Dari 3 moda alternatif lain dibandingkan dengan NMT, ketiganya memiliki waktu tempuh perjalanan yang lebih lama daripada NMT. Sedangkan pada skenario 4 untuk moda Bus Sekolah tidak mengeluarkan biaya/gratis dan waktu tempuh perjalanan 30 menit dimana waktu tersebut sama dengan waktu tempuh jika menggunakan NMT yaitu 30 menit, untuk Angkutan Umum responden perlu

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

mengeluarkan uang untuk biaya perjalanan/ongkos sebesar Rp 7.000 dan waktu tempuh perjalanan 45 menit, sedangkan untuk kendaraan pribadi responden mengeluarkan biaya Rp 40.000 dan waktu perjalanan selama 20 menit.

b. Pemilihan Moda Bus Sekolah paling tinggi berada pada tawaran alternatif skenario 3 yaitu 58.29% dan terrendah pada skenario 5 sebesar 13.44%. Pada skenario 3 ini waktu tempuh dengan menggunakan Bus Sekolah adalah 30 menit, paling cepat jika dibandingkan dengan moda lainnya NMT 45 menit, Angkutan Umum 45 menit dan kendaraan pribadi 50 menit. Selain itu biaya perjalanan pun paling rendah, dengan menggunakan Bus Sekolah pelajar sekolah tidak perlu mengeluarkan biaya apapun karena Bus Sekolah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah gratis, sedangkan jika memilih menggunakan angkutan umum pelajar harus mengeluarkan biaya perjalanan sebesar Rp 7.000 dan jika menggunakan kendaraan pribadi biaya perjalanan sebesar Rp 20.000. Pada skenario 5, waktu tempuh perjalanan dengan Bus Sekolah adalah 40 menit, lebih cepat jika dibandingkan dengan angkutan umum 45 menit dan kendaraan pribadi 50 menit, namun masih lebih lambat jika dibandingkan dengan NMT 30 menit, sehingga pada skenario ini responden secara dominan memilih NMT sebagai pilihan moda, sedangkan jika dibandingkan dengan angkutan umum dan kendaraan pribadi, responden yang memilih Bus Sekolah masih lebih besar.

c. Pemilihan Moda Angkutan Umum paling tinggi berada pada tawaran alternatif skenario 7 sebesar 40.49% dan 8 sebesar 40.84% sedangkan terrendah pada skenario 5 sebesar 2.97%. Pada skenario 7 dan 8, Angkutan umum memiliki waktu tempuh tercepat yaitu 30 menit dibandingkan dengan 3 moda lainnya yaitu NMT 45 menit, Bus Sekolah 40 menit dan Kendaraan Pribadi 50 menit. Faktor Sepeda gratis pada skenario 7 dan tersedianya RASS pada skenario 8 tidak cukup untuk mengangkat jumlah pemilih Moda NMT, faktor sepeda gratis dan RASS hanya akan cukup powerful jika disediakan secara bersama-sama, jika hanya salah satunya, pemilih akan lebih cenderung ke waktu tempuh perjalanan yang cepat, meskipun harus mengeluarkan ongkos tarif angkutan umum Rp 5.000 jika dibandingkan Bus Sekolah dan NMT yang gratis namun waktu tempuh perjalanan yang lebih lama. Sedangkan untuk skenario 5, faktor

fasilitas sepeda gratis, RASS tersedia secara bersamaan serta waktu tempuh yang cepat mampu mendominasi pilihan terhadap NMT 75.57%.

d. Pemilihan Moda Kendaraan Pribadi paling tinggi berada pada tawaran alternatif skenario 6 sebesar 52.01% dan terrendah pada skenario 5 sebesar 8.03%. Pada skenario 6 kendaraan pribadi memiliki waktu tempuh paling cepat yaitu 20 menit jika dibandingkan dengan NMT 45 menit, Bus Sekolah 40 dan Angkutan Umum 45 menit, meskipun untuk biaya perjalanan kendaraan pribadi masih lebih mahal yaitu Rp 20.000 dibandingkan dengan NMT dan Bus Sekolah yang gratis serta angkutan umum Rp 5.000, namun faktor waktu tempuh cukup dominan dalam mempengaruhi pilihan responden untuk memilik kendaraan pribadi pada skenario 6 ini. Sedangkan untuk skenario 5, faktor fasilitas sepeda gratis, RASS tersedia secara bersamaan serta waktu tempuh yang cepat mampu mendominasi pilihan terhadap NMT 75.57%.

e. Pada skenario 1,2,3 dan 4 pilihan mayoritas responden pada moda Bus Sekolah dengan besar berturut-turut adalah 33.9%, 37.5%, 58.3% dan 46.9%, sedangkan pada skenario 5 mayoritas responden memilih *Non-Motorized Transport* dengan 75.6%, skenario 6 mayoritas memilih kendaraan pribadi 52.0%, skenario 7 dan 8 mayoritas memilih angkutan umum sebanyak berturut-turut 40.5% dan 40.8% seperti ditunjukkan pada tabel V.28.

Tabel V. 27 Perbandingan moda dengan skenario pada *Stated Preference*

			Skenario_Stated Preference								Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	
CHOICE_SP	NMT	Count	187	172	92	80	433	103	108	99	1274
		% within CHOICE_SP	14.7%	13.5%	7.2%	6.3%	34.0%	8.1%	8.5%	7.8%	100.0%
		% within Skenario_SP	32.6%	30.0%	16.1%	14.0%	75.6%	18.0%	18.8%	17.3%	27.8%
	Bus Sekolah	Count	194	215	334	269	77	137	158	165	1549
		% within CHOICE_SP	12.5%	13.9%	21.6%	17.4%	5.0%	8.8%	10.2%	10.7%	100.0%
		% within Skenario_SP	33.9%	37.5%	58.3%	46.9%	13.4%	23.9%	27.6%	28.8%	33.8%
	Angkutan Umum	Count	27	31	66	37	17	35	232	234	679
		CHOICE_SP	4.0%	4.6%	9.7%	5.4%	2.5%	5.2%	34.2%	34.5%	100.0%
		Skenario_SP	4.7%	5.4%	11.5%	6.5%	3.0%	6.1%	40.5%	40.8%	14.8%
	Kendaraan Pribadi	Count	165	155	81	187	46	298	75	75	1082
		% within CHOICE_SP	15.2%	14.3%	7.5%	17.3%	4.3%	27.5%	6.9%	6.9%	100.0%
		% within Skenario_SP	28.8%	27.1%	14.1%	32.6%	8.0%	52.0%	13.1%	13.1%	23.6%
Total		Count	573	573	573	573	573	573	573	573	4584
		% within CHOICE_SP	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	100.0%
		% within Skenario_SP	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Sumber: Penulis (2023)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

V.3.1 Pilihan Moda Preferensi (SP) berdasarkan Karakteristik Responden

V.3.1.1 Pilihan Moda Preferensi berdasarkan Usia

Analisa *Crosstabulation* antara pilihan moda dengan usia responden seperti yang ditunjukkan pada tabel V.25 dan Gambar V.30 sebagai berikut:

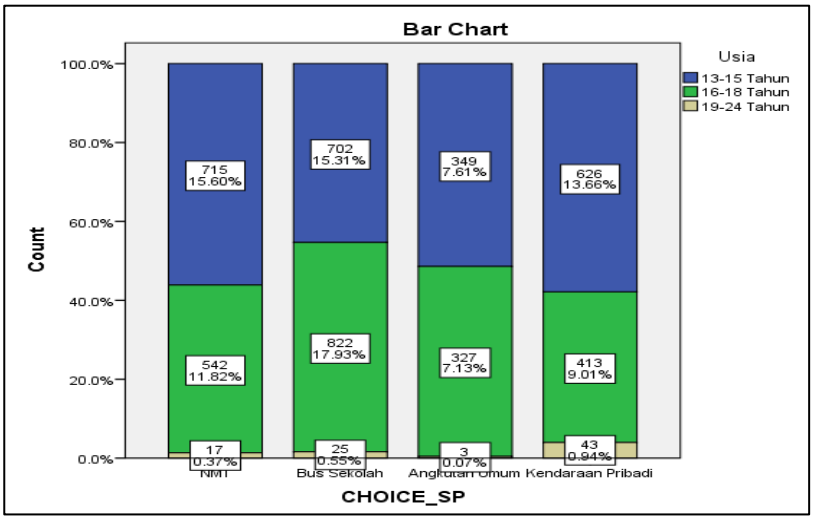
a. Pemilihan moda preferensi berdasarkan kategori usia adalah untuk *Non-Motorized Transport* sebesar 27.8%, Bus Sekolah 33.8%, Angkutan Umum 14.8% dan Kendaraan Pribadi sebesar 23.6%.
b. Penggunaan moda *Non-Motorized Transport* terbanyak berada pada responden dengan rentang usia 13-15 tahun yaitu 715 sampel, penyumbang 15.60% dari total penggunaan moda preferensi perjalanan sekolah, selanjutnya pada rentang 16-18 tahun berjumlah 542 sampel, penyumbang 11.82% dari seluruh moda preferensi yang dipilih.
c. Rentang usia 13-15 tahun memiliki jumlah paling banyak dari total sampel yaitu 2392 responden, responden dengan rentang usia 13-15 tahun cenderung memilih *Non-Motorized Transport* 29.9% dan Bus Sekolah 29.3%, sedangkan yang memilih kendaraan pribadi sebesar 26.2% dan diurutan terakhir paling sedikit yaitu angkutan umum sebesar 14.6% saja.
d. Rentang usia 16-18 tahun memiliki jumlah terbanyak kedua yaitu 2104 responden, responden dengan rentang usia tersebut cenderung memilih Bus Sekolah sebagai pilihan moda utama mereka sebesar 39.1%, diikuti oleh *Non-Motorized Transport* 25.8%, kemudian kendaraan pribadi 19.6% dan paling sedikit kembali angkutan umum dengan 15.5% saja.

Tabel V. 28 Pilihan Moda Preferensi *Crosstabulation* Usia

			Usia			Total
			13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	
CHOICE_SP	NMT	Count	715	542	17	1274
		% within Usia	29.9%	25.8%	19.3%	27.8%
	Bus Sekolah	Count	702	822	25	1549
		% within Usia	29.3%	39.1%	28.4%	33.8%
	Angkutan Umum	Count	349	327	3	679
		% within Usia	14.6%	15.5%	3.4%	14.8%
	Kendaraan Pribadi	Count	626	413	43	1082
		% within Usia	26.2%	19.6%	48.9%	23.6%
Total		Count	2392	2104	88	4584
		% within Usia	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Sumber: Penulis (2023)

Gambar V. 30 Pilihan Moda Preferensi *Crosstabulation* Usia



Sumber: Penulis (2023)

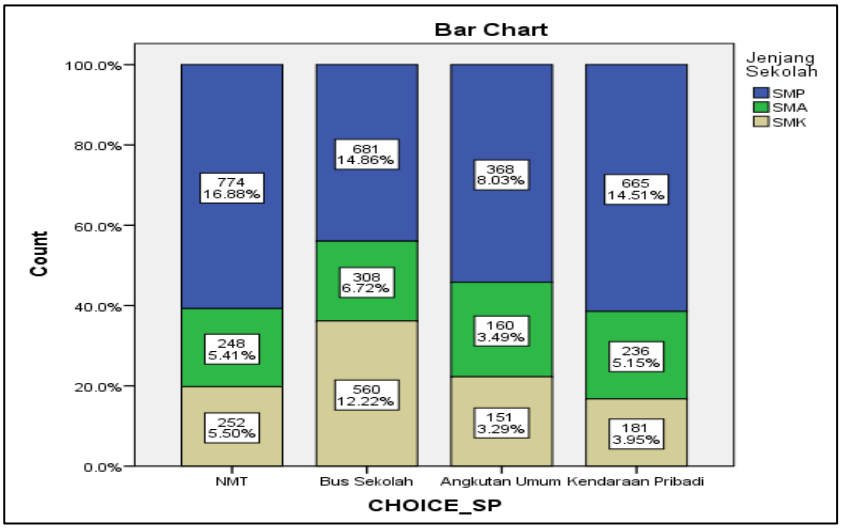
V.3.1.2 Pilihan Moda Preferensi berdasarkan Jenjang Sekolah

Tabel V. 29 Pilihan Moda Preferensi *Crosstabulation* Jenjang Sekolah

			Jenjang Sekolah			Total
			SMP	SMA	SMK	
CHOICE_SP	NMT	Count	774	248	252	1274
		% within Jenjang Sekolah	31.1%	26.1%	22.0%	27.8%
	Bus Sekolah	Count	681	308	560	1549
		% within Jenjang Sekolah	27.4%	32.4%	49.0%	33.8%
	Angkutan Umum	Count	368	160	151	679
		% within Jenjang Sekolah	14.8%	16.8%	13.2%	14.8%
	Kendaraan Pribadi	Count	665	236	181	1082
		% within Jenjang Sekolah	26.7%	24.8%	15.8%	23.6%
Total		Count	2488	952	1144	4584
		% within Jenjang Sekolah	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Sumber: Penulis (2023)

Gambar V. 31 Pilihan Moda Preferensi *Crosstabulation* Jenjang Sekolah



Sumber: Penulis (2023)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Analisa *Crosstabulation* antara pilihan moda dengan jenjang sekolah responden seperti yang ditunjukkan pada tabel V.30 dan Gambar V.31 sebagai berikut:

a. Pemilihan moda preferensi *Non-Motorized Transport* paling banyak diminati oleh pelajar SMP 60.75% dibandingkan dengan pelajar SMA 19.46% dan SMK 19.78%.
b. Pelajar SMP cenderung memilih *Non-Motorized Transport* 31.1% dibandingkan dengan moda lain yaitu Bus Sekolah 27.4%, kendaraan pribadi 26.7% dan angkutan umum 14.8%.
c. Pelajar SMA cenderung memilih Bus Sekolah 32.4% dibandingkan dengan moda lain yaitu *Non-Motorized Transport* 26.1%, kendaraan pribadi 24.8% dan angkutan umum 16.8%.
d. Pelajar SMK cenderung memilih Bus Sekolah 49.0% dibandingkan dengan moda lain yaitu *Non-Motorized Transport* 22.0%, kendaraan pribadi 15.8% dan angkutan umum 13.2%.

V.3.1.3 Pilihan Moda Preferensi berdasarkan Uang Saku

Analisa *Crosstabulation* antara pilihan moda dengan uang jajan responden seperti yang ditunjukkan pada tabel V.31 dan Gambar V.32 sebagai berikut:

a. Persentase pemilihan moda preferensi *Non-Motorized Transport* paling banyak dipilih oleh responden yang memiliki uang jajan Rp 1.000-9.000 dengan 47.9% dibandingkan dengan pemilih moda NMT untuk uang jajan jumlah lainnya, terbanyak selanjutnya pada responden dengan uang jajan Rp 10.000-19.000 dengan 33.8%, Rp 20.000-29.000 dengan 24.8%, Rp 30.000-39.000 dengan 20%, Rp 50.000-59.000 dengan 18.8%, Rp 40.000-49.000 dengan 10% dan diatas Rp 60.000 dengan 5%.
b. Persentase pemilihan moda preferensi Bus sekolah paling banyak dipilih oleh responden dengan uang jajan Rp 20.000-29.000 dengan 37%. Responden dengan range uang jajan tersebut cenderung memilih Bus Sekolah dibandingkan dengan moda lainnya, yaitu Non-Motorized Transport 24.8%, kendaraan pribadi 22.8% dan paling sedikit angkutan umum 15.4%
c. Persentase pemilihan moda preferensi angkutan umum paling banyak dipilih oleh responden dengan uang jajan Rp 40.000-49.000 dengan 33.8%, namun responden dengan uang jajan tersebut mayoritas memilih kendaraan pribadi

sebagai moda utama perjalanan mereka dengan 36.2%. Untuk Bus Sekolah dan NMT berada di bawah angkutan umum dengan jumlah berturut-turut sebesar 20% dan 10%.

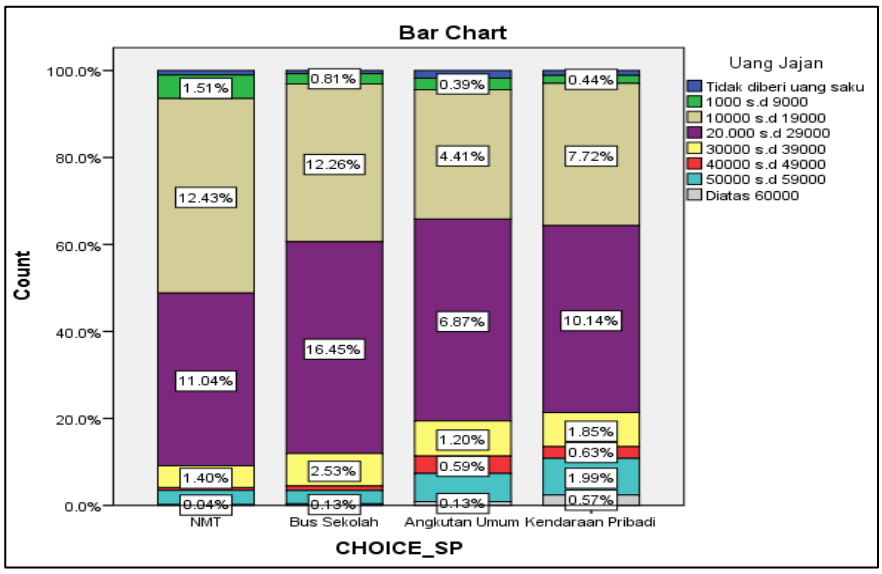
d. Pemilih tertinggi pada berada pada pengguna moda Bus Sekolah dengan *range* uang jajan Rp 20.000-29.000 dengan jumlah 754 sampel, atau 16.45% dari jumlah keseluruhan sampel pemilihan moda preferensi.

Tabel V. 30 Pilihan Moda Preferensi *Crosstabulation* Uang Jajan

			Uang Jajan								Total
			Tidak diberi uang saku	1000 s.d 9000	10000 s.d 19000	20.000 s.d 29000	30000 s.d 39000	40000 s.d 49000	50000 s.d 59000	Diatas 60000	
CHOICE_SP	NMT	Count	13	69	570	506	64	8	42	2	1274
		% within Uang Jajan	27.1%	47.9%	33.8%	24.8%	20.0%	10.0%	18.8%	5.0%	27.8%
	Bus Sekolah	Count	11	37	562	**754**	116	16	47	6	1549
		% within Uang Jajan	22.9%	25.7%	33.3%	37.0%	36.2%	20.0%	21.0%	15.0%	33.8%
	Angkutan Umum	Count	12	18	202	315	55	27	44	6	679
		% within Uang Jajan	25.0%	12.5%	12.0%	15.4%	17.2%	33.8%	19.6%	15.0%	14.8%
	Kendaraan Pribadi	Count	12	20	354	465	85	29	91	26	1082
		% within Uang Jajan	25.0%	13.9%	21.0%	22.8%	26.6%	36.2%	40.6%	65.0%	23.6%
Total		Count	48	144	1688	2040	320	80	224	40	4584
		% within Uang Jajan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Penulis (2023)

Gambar V. 32 Pilihan Moda Preferensi *Crosstabulation* Uang Jajan



Sumber: Penulis (2023)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

V.3.1.4 Pilihan Moda Preferensi berdasarkan Kepemilikan Kendaraan Bermotor

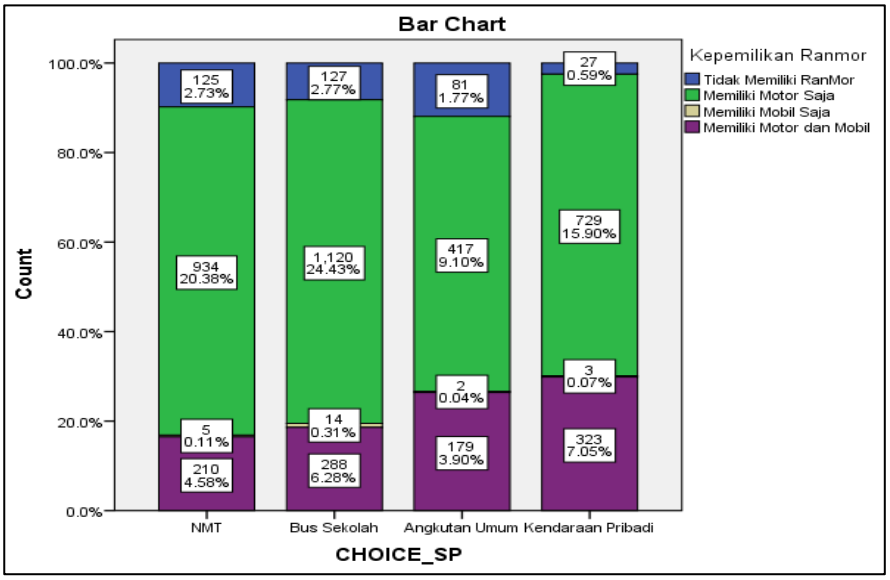
Analisa *Crosstabulation* antara pilihan moda preferensi dengan kepemilikan kendaraan bermotor responden seperti yang ditunjukkan pada tabel V.32 dan Gambar V.33 sebagai berikut:

a. Berdasarkan kepemilikan kendaraan bermotor, mayoritas responden memiliki kendaraan motor, baik motor maupun mobil, terbanyak adalah responden yang memiliki motor saja yaitu 69.8%, selanjutnya responden yang memiliki motor dan mobil 21.81% dan memiliki mobil saja hanya 0.52%, sedangkan responden yang sama sekali tidak memiliki kendaraan bermotor baik motor ataupun mobil sebanyak 7.85%.
b. Responden yang tidak memiliki kendaraan pribadi (360 dari 4584 sampel) mayoritas dari mereka menggunakan Bus Sekolah sebanyak 35.3%, NMT sebanyak 34.7% kemudian angkutan umum sebanyak 22.5%. Ada hal menarik disini dan membutuhkan klarifikasi lebih lanjut, bahwa ada 7.5% responden yang menggunakan kendaraan pribadi meskipun mereka tidak memiliki kendaraan pribadi sama sekali.
c. Hal menarik lainnya adalah responden yang memiliki motor saja (3200 dari 4584 sampel) ternyata paling banyak memilih moda Bus Sekolah 35.0% dibandingkan moda lainnya yaitu *Non-Motorized Transport* sebanyak 29.2%, penggunaan kendaraan pribadi hanya menempatkan pada posisi ketiga sebanyak 22.8%, dan paling sedikit memilih angkutan umum sebanyak 13%.

Tabel V. 31 Pilihan Moda Preferensi C*rosstabulation* Kepemilikan Kendaraan

			Kepemilikan Kendaraan Bermotor				Total
			Tidak Memiliki RanMor	Memiliki Motor Saja	Memiliki Mobil Saja	Memiliki Motor dan Mobil	
CHOICE_SP	NMT	Count	125	934	5	210	1274
		% within Kepemilikan Kendaraan Bermotor	34.7%	29.2%	20.8%	21.0%	27.8%
	Bus Sekolah	Count	127	1120	14	288	1549
		% within Kepemilikan Kendaraan Bermotor	35.3%	35.0%	58.3%	28.8%	33.8%
	Angkutan Umum	Count	81	417	2	179	679
		% within Kepemilikan Kendaraan Bermotor	22.5%	13.0%	8.3%	17.9%	14.8%
	Kendaraan Pribadi	Count	27	729	3	323	1082
		% within Kepemilikan Kendaraan Bermotor	7.5%	22.8%	12.5%	32.3%	23.6%
Total		Count	360	3200	24	1000	4584
		% within Kepemilikan Kendaraan Bermotor	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Gambar V. 33 Pilihan Moda Preferensi *Crosstabulation* Kepemilikan Kendaraan



Sumber: Penulis (2023)

d. Hal yang berbeda ditunjukkan pada responden yang memiliki mobil dan motor (1000 dari 4584 sampel), mereka cenderung memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk aktivitas perjalanan sekolah yaitu 32.3%, disusul oleh yang memilih Bus Sekolah 28.8%, NMT 21.0% dan paling sedikit angkutan umum dengan 17.9% saja.
e. Proporsi pemilihan moda NMT dari 1274 responden yang memilih NMT ternyata paling dilakukan oleh responden yang memiliki kendaraan motor saja sebanyak 73.31%, disusul oleh responden yang memiliki mobil dan motor 16.48%, responden yang tidak memiliki kendaraan bermotor 9.8% dan paling sedikit oleh mereka yang memiliki mobil saja sebanyak 0.39% saja.

V.3.1.5 Pilihan Moda Preferensi berdasarkan Kepemilikan SIM

Analisa *Crosstabulation* antara pilihan moda preferensi dengan kepemilikan SIM seperti yang ditunjukkan pada tabel V.33 dan Gambar V.34 sebagai berikut:

a. Responden yang tidak memiliki SIM berjumlah 4320 (94.24%) dari keseluruhan jumlah sampe 4584, kecenderungan responden yang tidak memiliki SIM ini memilih Bus Sekolah sebanyak 34.1%, selanjutnya NMT 28.0%, kendaraan pribadi baik mandiri maupun diantar sebanyak 23.1% dan paling sedikit angkutan umum sebanyak 14.8%.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

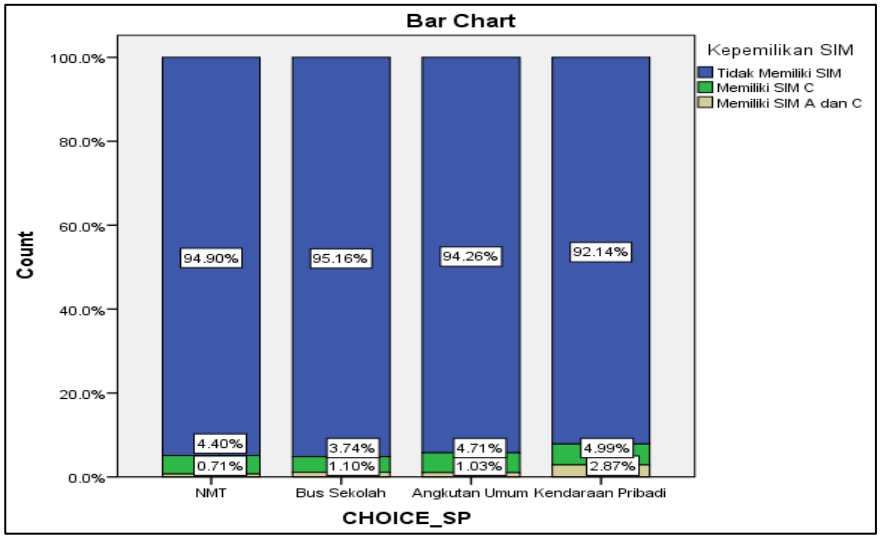
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Tabel V. 32 Pilihan Moda Preferensi *Crosstabulation* Kepemilikan SIM

			Kepemilikan SIM			Total
			Tidak Memiliki SIM	Memiliki SIM C	Memiliki SIM A dan C	
CHOICE_SP	NMT	Count	1209	56	9	1274
		% within Kepemilikan SIM	28.0%	28.0%	14.1%	27.8%
	Bus Sekolah	Count	1474	58	17	1549
		% within Kepemilikan SIM	34.1%	29.0%	26.6%	33.8%
	Angkutan Umum	Count	640	32	7	679
		% within Kepemilikan SIM	14.8%	16.0%	10.9%	14.8%
	Kendaraan Pribadi	Count	997	54	31	1082
		% within Kepemilikan SIM	23.1%	27.0%	48.4%	23.6%
Total		Count	4320	200	64	4584
		% within Kepemilikan SIM	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Sumber: Penulis (2023)

Gambar V. 34 Pilihan Moda Preferensi *Crosstabulation* Kepemilikan SIM



Sumber: Penulis (2023)

b. Bagi pemegang SIM C yang berjumlah 200 sampel, mereka memiliki kecenderungan menggunakan Bus Sekolah 29.0%, NMT 28.0% dan kendaraan pribadi 27% serta angkutan umum 16%.
c. Sedangkan untuk responden yang memiliki SIM A dan C (64 responden) memiliki kecenderungan menggunakan kendaraan pribadi sebanyak 48.4%, Bus Sekolah 26.6%, NMT 14.1% dan terakhir menggunakan angkutan umum sebanyak 10.9%.
d. Proporsi penggunaan *Non-Motorized Transport* paling banyak dipilih oleh mereka yang tidak memiliki SIM 94.9%, memiliki SIM C saja 4.4% dan responden yang memiliki SIM A dan C hanya bersedia menggunakan NMT sebanyak 0.71% saja.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

V.3.1.6 Pilihan Moda Preferensi berdasarkan Ukuran Keluarga

Analisa *Crosstabulation* antara pilihan moda preferensi dengan ukuran keluarga seperti yang ditunjukkan pada tabel V.34 dan Gambar V.35 sebagai berikut:

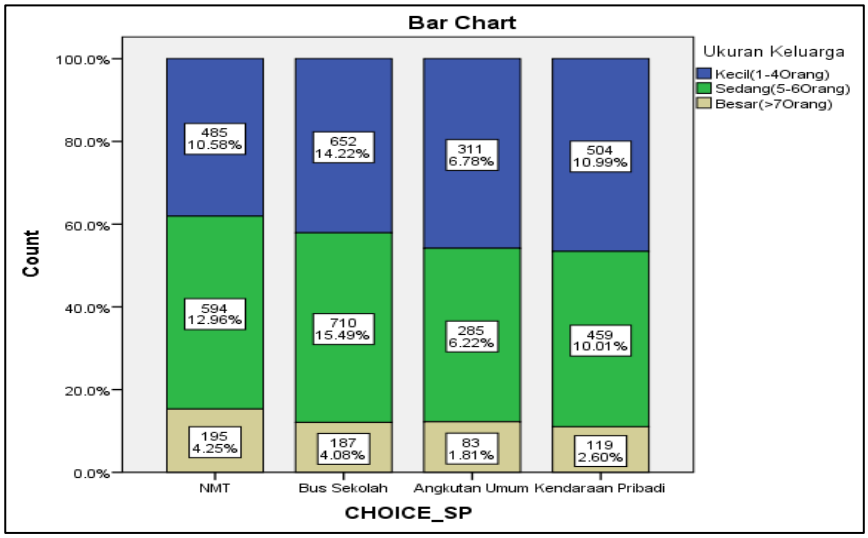
a. Responden yang berasal dari keluarga kecil cenderung memilih menggunakan Bus Sekolah 33.4% dibandingkan dengan kendaran pribadi 25.8%, NMT 24.8% dan angkutan umum 15.9%
b. Responden yang berasal dari keluarga sedang pun memiliki kecenderungan memilih Bus Sekolah sebanyak 34.7%. Berbeda dengan keluarga kecil, responden dari keluarga sedang menempatkan NMT pada urutan kedua 29.0%, selanjutnya kendaraan pribadi 22.4% dan angkutan umum 14.2%.
c. Responden yang berasal dari keluarga besar mayoritas memilih *Non-Motorized Transport* untuk perjalanan sekolah mereka sebanyak 33.4%, disusul Bus Sekolah dengan 32.0%, Kendaraan pribadi 20.4% dan terakhir angkutan umum dengan 14.2%.
d. Penyumbang jumlah pemilih *Non-Motorized Transport* paling banyak berasal dari keluarga sedang 12.96% (594 dari 4584), selanjutnya dari keluarga kecil 10.58% (485 dari 4584) dan keluarga besar 4.25% (195 dari 4584) responden.

Tabel V. 33 Pilihan Moda Preferensi *Crosstabulation* Ukuran Keluarga

			Ukuran Keluarga			Total
			Kecil (1-4Orang)	Sedang (5-6Orang)	Besar (>7Orang)	
CHOICE_SP	NMT	Count	485	594	195	1274
		% within Ukuran Keluarga	24.8%	29.0%	33.4%	27.8%
	Bus Sekolah	Count	652	710	187	1549
		% within Ukuran Keluarga	33.4%	34.7%	32.0%	33.8%
	Angkutan Umum	Count	311	285	83	679
		% within Ukuran Keluarga	15.9%	13.9%	14.2%	14.8%
	Kendaraan Pribadi	Count	504	459	119	1082
		% within Ukuran Keluarga	25.8%	22.4%	20.4%	23.6%
Total		Count	1952	2048	584	4584
		% within Ukuran Keluarga	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Sumber: Penulis (2023)

Gambar V. 35 Pilihan Moda Preferensi *Crosstabulation* Ukuran Keluarga



Sumber: Penulis (2023)

V.3.2 Analisis *Multinomial Logit* untuk mengetahui faktor berpengaruh pada pilihan moda dengan *Stated Preference*

V.3.2.1 Identifikasi Variabel Uji

Pada bagian ini akan dilakukan analisis Multinomial logit untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang signifikan mempengaruhi pilihan moda preferensi. Variabel terikat (Y) pada analisis ini adalah *Non-Motorized Transport*, Bus Sekolah, Angkutan Umum dan Kendaraan Pribadi, sedangkan untuk variabel bebas sama dengan analisis sebelumnya untuk pemilihan moda eksisting yaitu jenis kelamin, usia, posisi anak dalam keluarga, jenjang sekolah, ukuran keluarga, uang saku anak, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, kepemilikan Surat Ijin Mengemudi (SIM), kepemilikan kendaraan bermotor, kepemilikan sepeda, jarak rumah ke sekolah, waktu tempuh perjalanan dan biaya perjalanan. Untuk variabel bebas selain variabel yang disebutkan diatas ditambah dengan variabel *stated choice* yaitu *Non-Motorized Transport* (NMT Sepeda gratis, NMT RASS dan NMT Waktu Tempuh), Bus Sekolah (BS Waktu Tempuh dan BS Biaya Perjalanan), Angkutan Umum (AU Waktu Tempuh dan AU Biaya Perjalanan) serta Kendaraan Pribadi (KP Waktu Tempuh dan KP Biaya Perjalanan). Berikut penjelasan variabel *stated choice* moda preferensi seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Tabel V. 34 Variabel *Stated Choice*

No	Variabel	Label	Deskripsi	Kode
1	NMT Sepeda Gratis	NMT_ SPD	Merupakah variabel *stated choice* dimana responden akan diberikan/dipinjamkan fasilitas berupa sepeda gratis dan dapat digunakan selama sekolah SMP/SMA/SMK	0=Tidak diberikan sepeda 1=Diberikan sepeda
2	NMT RASS	NMT_ RASS	Merupakah variabel *stated choice* dimana responden akan mendapatkan fasilitas rute layanan yang aman dan selamat untuk perjalanan sekolah, berupa jalur pedestrian dan jalur sepeda dari rumah sampai sekolah	0=Tidak tersedia RASS 1=Tersedia RASS
3	NMT Waktu	NMT_ TIME	Waktu yang diperlukan responden untuk melakukan perjalanan sekolah dengan berjalan kaki atau bersepeda	0=30 Menit, 1=45 Menit
4	Bus Sekolah Waktu	BS_ TIME	Waktu yang diperlukan responden untuk melakukan perjalanan sekolah dengan menggunakan Bus Sekolah	0=30 Menit, 1=40 Menit
5	Bus Sekolah Biaya	BS_ COST	Biaya yang dikeluarkan responden untuk melakukan perjalanan sekolah dengan menggunakan Bus Sekolah	1=Gratis
6	Angkutan Umum Waktu	AU_ TIME	Waktu yang diperlukan responden untuk melakukan perjalanan sekolah dengan menggunakan angkutan umum konvensional atau angkutan online	0=30 Menit, 1=45 Menit
7	Angkutan Umum Biaya	AU_ COST	Biaya yang dikeluarkan responden untuk melakukan perjalanan sekolah dengan menggunakan angkutan umum konvensional atau angkutan online	0=Rp 5000, 1=Rp 7000
8	Kendaraan Pribadi Waktu	KP_ TIME	Waktu yang diperlukan responden untuk melakukan perjalanan sekolah dengan menggunakan kendaraan pribadi motor atau mobil baik secara mandiri ataupun diantar	0=20 Menit, 1=50 Menit
9	Kendaraan Pribadi Biaya	KP_ COST	Biaya yang dikeluarkan responden / orang tua responden untuk melakukan perjalanan sekolah dengan menggunakan kendaraan pribadi motor atau mobil baik secara mandiri ataupun diantar	0=Rp 20000, 1=Rp 40000

Sumber: Penulis (2023)

Sebelum dilakukan analisis regresi logistik multinomial, terlebih dahulu dilakukan uji korelasi untuk mengetahui ada tidaknya variable-variabel yang memiliki korelasi yang sangat kuat atau menghindari terjadinya efek multikolinearitas. Multikolinearitas terjadi jika nilai *pearson correlation* bernilai lebih dari 0.8. Uji korelasi pearson dilakukan dengan menggunakan software SPSS dengan hasil output seperti pada lampiran. Pada tabel output terdapat variabel yang memiliki korelasi sangat kuat bernilai negative yaitu -1 antara variabel BS_TIME dengan AU_COST dan KP_COST dengan NMT_TIME, sehingga dari kedua pasang korelasi kuat ini akan dipilih salah satu pada model regresi multinomial. Untuk

variabel BS_COST pun tidak disertakan dalam model regresi, karena variabel *stated coice* ini hanya memiliki 1 level atribut, sehingga nilainya sama untuk setiap responden. Setelah diketahui korelasi antar variabel, dilakukan regresi logistik multinomial dengan melakukan kombinasi variabel-variabel yang terlibat sampai ditemukan model yang paling baik.

V.3.2.2 *Model Fitting Information* (Uji Simultan)

Pada tabel *model fitting information*, terjadi penurunan nilai -2 *log likehood* dari *intercept only* 5508.427 ke final 3289.856 yang artinya model regresi logistik multinomial tersebut lebih baik setelah dimasukkan variabel independen, dengan nilai *chi-square* 2218.571 signifikan pada p=0.000, hal ini berarti model regresi logistik multinomial dengan melibatkan variabel independen mampu memberikan penilaian akurasi yang lebih baik untuk membantu memprediksi pemilihan moda preferensi bagi pelajar sekolah menengah negeri di Jakarta Pusat.

Tabel V. 35 *Model Fitting Information*

Model	Model Fitting Criteria	Likelihood Ratio Tests		
	-2 Log Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
Intercept Only	5508.427			
Final	3289.856	2218.571	63	0.000

Sumber: Penulis (2023)

V.3.2.3 *Goodness of Fit* (Uji kecocokan model)

Goodness of Fit dengan nilai signifikansi dari *Chi-Square* jika lebih besar dari α=0.05 maka model regresi logistik multinomial sesuai dengan data observasi. Nilai signifikansi diperoleh sebesar 1.000 untuk metoded Deviance, dan 0.333 untuk método Pearson keduanya bernilai > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik multinomial pada model pemilihan moda preferensi cocok dengan data observasi.

Tabel V. 36 *Goodness of Fit*

	Chi-Square	df	Sig.
Pearson	2121.376	2094	.333
Deviance	1848.422	2094	1.000

Sumber: Penulis (2023)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

V.3.2.4 *Pseudo R-Square* (Besaran pengaruh)

Psedo R-Square, nilai *Psedo R-Square* digunakan untuk melihat seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan varibel terikatnya. Nilai *Psedo R Squre Negelkerke* 0.412, artinya variabel bebas mampu mempengaruhi variabel terikat yaitu pemilihan moda preferensi pelajar sebesar 41.2% sedangkan 58.8% lainnya dipengaruhi oleh variabel bebas diluar penelitian ini.

Tabel V. 37 *Pseudo R-Square*

Cox and Snell	.384
Nagelkerke	.412
McFadden	.180

Sumber: Penulis (2023)

V.3.2.5 *Likelihood Ratio Tests* (Uji Parsial)

Likelihood Ratio Tests untuk melihat variabel bebas mana saja yang mempengaruhi variabel terikat, dengan melihat variabel bebas apa saja yang memiliki nilai signifikansi dibawah 0.05.

Tabel V. 38 *Likelihood Ratio Tests*

Effect	Model Fitting Criteria	Likelihood Ratio Tests		
	-2 Log Likelihood of Reduced Model	Chi-Square	df	Sig.
Intercept	3289.856[a]	0.000	0	
Jenjang Sekolah	3431.363	141.507	6	.000
Uang Jajan	3455.979	166.123	21	.000
Kepemilikan Ranmor	3382.497	92.641	9	.000
Usia	3371.737	81.881	6	.000
Kepemilikan SIM	3314.080	24.224	6	.000
NMT_SPD	3465.572	175.716	3	.000
NMT_RASS	3602.733	312.876	3	.000
BS_TIME	3447.115	157.259	3	.000
AU_TIME	3614.430	324.573	3	.000
KP_COST	3397.631	107.775	3	.000

Sumber: Penulis (2023)

Dari tabel *Likelihood ratio test* didapat variabel-varibel berikut memiliki nilai signifikansi dibawah 0.05 yaitu variabel usia (p=0.000), besaran uang jajan (p=0.000), jenjang sekolah (p=0.000), kepemilikan kendaraan bermotor (p=0.000) dan kepemilikan SIM (p=0.000), Fasilitas sepeda gratis NMT_SPD (p=0.000), Fasilitas Rute Aman Selamat Sekolah NMT_RASS (p=0.000), Waktu tempuh perjanan dengan Bus Sekolah BS_TIME (p=0.000), Waktu perjalanan dengan Angkutan Umum (p=0.000) dan Biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan

kendaraan pribadi KP_COST (p=0.000), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut secara signifikan mempengaruhi pemilihan moda preferensi yang dilakukan pelajar sekolah menegah negeri di Jakarta Pusat.

V.3.2.6 Parameter Estimates Moda Preferensi

Pilihan moda preferensi dengan analisis regresi multinomial dengan 4 pilihan moda sebagai variabel terikat (Y) yaitu *Non-Motorized Transport*, Bus Sekolah, Angkutan Umum dan Kendaraan Pribadi. Dengan 4 pilihan moda sehingga akan terbentuk n-1 persamaan regresi multinomial dengan moda Kendaraan Pribadi sebagai referensi. Parameter yang akan di estimasi adalah persamaan utilitas / probabilitas peluang *Non-Motorized Transport*, Bus Sekolah dan Angkutan Umum terhadap Kendaraan Pribadi sebagai referensi.

Tabel V. 39 Parameter Estimates *Non-Motorized Transport* to Kendaraan Pribadi

CHOICE_SP[a]		B	Std. Error	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Non-Motorized Transport (NMT)	Intercept	-3.537	.964	13.476	1	.000	
	[JenjangSekolah=2]	-.407	.160	6.493	1	.011	.666
	[JenjangSekolah=3]	0[b]			0		
	[UangJajan=1]	2.963	.906	10.698	1	.001	19.348
	[UangJajan=2]	4.252	.841	25.563	1	.000	70.266
	[UangJajan=3]	3.397	.798	18.131	1	.000	29.888
	[UangJajan=4]	2.919	.794	13.511	1	.000	18.526
	[UangJajan=5]	2.542	.809	9.883	1	.002	12.705
	[UangJajan=7]	2.240	.816	7.539	1	.006	9.389
	[UangJajan=8]	0[b]			0		
	[KepemilikanRanMor=1]	1.711	.253	45.921	1	.000	5.535
	[KepemilikanRanMor=2]	.326	.127	6.582	1	.010	1.385
	[KepemilikanRanMor=4]	0[b]			0		
	[Usia=1]	1.461	.377	15.039	1	.000	4.311
	[Usia=2]	1.940	.351	30.538	1	.000	6.959
	[Usia=3]	0[b]			0		
	[KepemilikanSIM=1]	1.290	.448	8.292	1	.004	3.634
	[KepemilikanSIM=2]	1.206	.497	5.896	1	.015	3.340
	[KepemilikanSIM=3]	0[b]			0		
	[NMT_SPD=0]	-2.492	.193	167.337	1	.000	.083
	[NMT_SPD=1]	0[b]			0		
	[NMT_RASS=0]	-2.451	.146	282.351	1	.000	.086
	[NMT_RASS=1]	0[b]			0		
	[AUT=0]	1.475	.145	102.746	1	.000	4.369
	[AUT=1]	0[b]			0		
	[KPC=0]	-1.333	.150	79.010	1	.000	.264
	[KPC=1]	0[b]			0		
a. The reference category is: Kendaraan Pribadi.							
b. This parameter is set to zero because it is redundant.							

Sumber: Penulis (2023)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Persamaan 1: Probabilitas memilih NMT terhadap Kendaraan Pribadi

$$Ln\left(\frac{P=NMT}{P=KP}\right) = -3.537 - 0.407\,JS2 + 2.963\,\text{UJ1} + 4.252\,\text{UJ2} + 3.397\,\text{UJ3} + 2.919\,\text{UJ4} + 2.542\,\text{UJ5} + 2.240\,\text{UJ7} + 1.711\,\text{KKB1} + 0.326\,\text{KKB2} + 1.461\,\text{Usia1} + 1.940\,\text{Usia2} + 1.290\,\text{SIM1} + 1.206\,\text{SIM2} - 2.492\,\text{NMT_SPDG0} - 2.451\,\text{NMT_RASS0} + 1.475\,\text{AUT0} - 1.333\,\text{KPC0}$$

Keterangan:

- Usia: 1=13-15 Tahun, 2=16-18 Tahun, JS: 3=SMA
- UJ: 1=Tidak diberi uang saku, 2=1000-9000, 3=10000-19000, 4=20.000-29000, 5=30000-39000, 6=40000-49000, 7=50000-59000
- KKB: 1=Tidak Memiliki Kendaraan Bermotor, 2=Memiliki Motor Saja,
- SIM: 1=Belum Punya SIM, 2=Memiliki SIM C
- NMT_SPD: 1=Diberikan sepeda, 0=Tidak diberikan sepeda
- NMT_RASS: 1=Tersedia RASS, 0=Tidak tersedia RASS
- AUT: 0=30 Menit, 1=45 Menit
- KPC: 0=Rp 20000, 1=Rp 40000

Tabel V. 40 Parameter Estimates Bus Sekolah to Kendaraan Pribadi

CHOICE_SP[a]		B	Std. Error	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Bus Sekolah	Intercept	-3.399	.662	26.380	1	.000	
	[JenjangSekolah=1]	-1.356	.166	66.417	1	.000	.258
	[JenjangSekolah=2]	-1.021	.141	52.640	1	.000	.360
	[JenjangSekolah=3]	0[b]			0		
	[UangJajan=1]	1.185	.648	3.347	1	.047	3.272
	[UangJajan=2]	2.241	.564	15.812	1	.000	9.406
	[UangJajan=3]	1.836	.486	14.279	1	.000	6.273
	[UangJajan=4]	1.774	.481	13.620	1	.000	5.893
	[UangJajan=5]	1.562	.496	9.928	1	.002	4.770
	[UangJajan=8]	0[b]			0		
	[KepemilikanRanMor=1]	1.213	.244	24.723	1	.000	3.364
	[KepemilikanRanMor=4]	0[b]			0		
	[Usia=1]	2.049	.316	42.164	1	.000	7.763
	[Usia=2]	2.184	.289	57.168	1	.000	8.882
	[Usia=3]	0[b]			0		
	[KepemilikanSIM=1]	1.215	.350	12.093	1	.001	3.372
	[KepemilikanSIM=2]	.806	.404	3.983	1	.046	2.239
	[KepemilikanSIM=3]	0[b]			0		
	[NMT_SPD=0]	-1.288	.181	50.545	1	.000	.276
	[NMT_SPD=1]	0[b]			0		
	[NMT_RASS=0]	-1.415	.135	109.888	1	.000	.243
	[NMT_RASS=1]	0[b]			0		
	[BST=0]	.827	.147	31.761	1	.000	2.286
	[BST=1]	0[b]			0		
	[AUT=0]	1.541	.137	127.393	1	.000	4.671
	[AUT=1]	0[b]			0		

Sumber: Penulis (2023)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Persamaan 2: Probabilitas memilih Bus Sekolah terhadap Kendaraan Pribadi

$$Ln\left(\frac{P=BS}{P=KP}\right) = -3.399 - 1.356\,\text{JS1} - 1.021\,\text{JS2} + 1.185\text{UJ1} + 2.241\,\text{UJ2} + 1.836\,\text{UJ3} + 1.774\,\text{UJ4} + 1.562\,\text{UJ5} + 1.213\,\text{KKB1} + 2.049\,\text{Usia1} + 2.184\,\text{Usia2} + 1.215\,\text{SIM1} + 0.806\,\text{SIM2} - 1.288\,\text{NMT_SPDG0} - 1.415\,\text{NMT_RASS0} + 0.827\,\text{BST0} + 1.541\,\text{AUT0}$$

Keterangan:

- Usia: 1=13-15 Tahun, 2=16-18 Tahun, 3=19-24
- JS: 1: SMP, 2=SMA.
- UJ: 1=Tidak diberikan, 2=1000-9000, 3=10000-19000, 4=20.000-29000, 5=30000-39000
- KKB: 1=Tidak Memiliki Kendaraan Bermotor
- SIM: 1=Belum Punya SIM, 2=SIM C
- NMT_SPD: 1=Diberikan sepeda, 0=Tidak diberikan sepeda
- NMT_RASS: 1=Tersedia RASS, 0=Tidak tersedia RASS
- BST: 0=30 Menit, 1=40 Menit
- AUT: 0=30 Menit, 1=45 Menit
- KPC: 0=Rp 20000, 1=Rp 40000

Tabel V. 41 Parameter Estimates Angkutan Umum to Kendaraan Pribadi

CHOICE_SP[a]		B	Std. Error	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Angkutan Umum	Intercept	-5.425	.951	32.538	1	.000	
	[JenjangSekolah=1]	-.524	.212	6.139	1	.013	.592
	[JenjangSekolah=2]	-.432	.178	5.911	1	.015	.649
	[JenjangSekolah=3]	0[b]			0		
	[UangJajan=1]	1.846	.689	7.181	1	.007	6.337
	[UangJajan=2]	1.665	.628	7.038	1	.008	5.287
	[UangJajan=3]	1.140	.526	4.702	1	.030	3.127
	[UangJajan=4]	1.300	.517	6.322	1	.012	3.670
	[UangJajan=5]	1.176	.540	4.744	1	.029	3.241
	[UangJajan=6]	1.789	.595	9.048	1	.003	5.982
	[UangJajan=7]	1.098	.547	4.030	1	.045	2.998
	[UangJajan=8]	0[b]			0		
	[KepemilikanRanMor=1]	1.777	.271	42.950	1	.000	5.910
	[KepemilikanRanMor=4]	0[b]			0		
	[Usia=1]	2.929	.658	19.822	1	.000	18.701
	[Usia=2]	3.204	.637	25.274	1	.000	24.625
	[Usia=3]	0[b]			0		
	[KepemilikanSIM=1]	1.471	.477	9.526	1	.002	4.354
	[KepemilikanSIM=2]	1.575	.539	8.535	1	.003	4.831
	[KepemilikanSIM=3]	0[b]			0		
	[NMT_SPD=0]	-1.476	.230	41.220	1	.000	.229
	[NMT_SPD=1]	0[b]			0		
	[NMT_RASS=0]	-1.563	.179	76.581	1	.000	.209
	[NMT_RASS=1]	0[b]			0		
	[BST=0]	-.915	.181	25.554	1	.000	.401
	[BST=1]	0[b]			0		
	[AUT=0]	2.823	.181	242.160	1	.000	16.831
	[AUT=1]	0[b]			0		

Sumber: Penulis (2023)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Persamaan 3: Probabilitas memilih Angkutan Umum terhadap Kendaraan Pribadi

$$\text{Ln}\left(\frac{\text{P = AU}}{\text{P = KP}}\right) = -5.425 - 0.524\ \text{JS1} - 0.432\ \text{JS2} + 1.846\ \text{UJ1} + 1.665\ \text{UJ2} + 1.140\ \text{UJ3} + 1.300\ \text{UJ4} + 1.176\ \text{UJ5} + 1.789\ \text{UJ6} + 1.098\ \text{UJ7} + 1.777\ \text{KKB1} + 2.929\ \text{Usia1} + 3.204\ \text{Usia2} + 1.471\ \text{SIM1} + 1.575\ \text{SIM2} - 1.476\ \text{NMT_SPD0} - 1.563\ \text{NMT_RASS0} - 0.915\ \text{BST0} + 2.823\ \text{AUT0}$$

Keterangan:

- Usia: 1=13-15 Tahun, 2=16-18 Tahun,
- JS: 1: SMP, 2=SMA
- UJ: 1=Tidak diberi, 2=1000-9000, 3=10000-19000, 4=20.000-29000, 5=30000-39000, 6=40000-49000, 7=50000-59000
- KKB: 1=Tidak Memiliki Kendaraan Bermotor
- SIM: 1=Belum Punya SIM, 2=Memiliki SIM C
- NMT_SPD: 1=Diberikan sepeda, 0=Tidak diberikan sepeda
- NMT_RASS: 1=Tersedia RASS, 0=Tidak tersedia RASS
- BST: 0=30 Menit, 1=40 Menit
- AUT: 0=30 Menit, 1=45 Menit

Utilitas *Non-Motorized Transport* terhadap Kendaraan Pribadi (KP).

Berdasarkan tabel V.39 ditunjukkan bahwa variabel-variabel yang signifikan adalah varibel yang memiliki nilai signifikansi (kolom Sig.) dengan nilai dibawah 0.05 (diberi tanda warna hijau), setelah diketahui variabel mana saja yang dignifikan, kemudian dibuat persamaan regresi logistik multinomialnya, pada tabel V.36 untuk propabilitas *Non-Motorized Transport* (NMT) terhadap Kendaraan Pribadi (KP) sebagai referensi. Koefisien variabel pembentuk persamaan regresi ditunjukkan pada kolom B, dan pengaruh besarnya moda pembanding dengan moda referensi ditunjukkan pada kolom Exp(B), dari tabel tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -3.537 dimana nilai tersebut negatif dan signifikan pada p=0.000, memiliki arti jika tidak terdapat variabel-variabel pembentuk persamaan regresi, maka probabilitas pelajar untuk memilih moda *Non-Motorized Transport* lebih rendah dibandingkan dengan moda referensi kendaraan pribadi.
2. Pada variabel jenjang sekolah (JS2=SMA) bernilai negatif dan signifikan pada p=0.011 dengan nilai konstanta B=-0.407 dengan exp(B)=0.666, hal ini berarti kecenderungan pelajar SMA untuk memilih moda *Non-Motorized Transport* dibandingkan dengan memilih Kendaraan Pribadi 0.666 kali lebih kecil dibandingkan dengan pelajar SMK.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

3. Pada variabel usia (1=13-15 Tahun, 2=16-18 Tahun, 3=19-24 Tahun), baik Usia1 dan Usia2 bernilai positif dan signifikan di p=0.000. Hal ini berarti peluang siswa dengan usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun memiliki peluang untuk memilih *Non-Motorized Transport* dibandingkan dengan memilih Kendaraan Pribadi sebesar berturut-turut 4,311 dan 6,959 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pelajar dengan usia 19-24 tahun.
4. Pada variabel uang jajan siswa (UJ1-UJ5 dan UJ7) bernilai positif dan signifikan, hal ini berarti kecenderungan siswa yang memiliki uang jajan dibawah Rp 40.000 (UJ1-UJ5) dan Rp50.000-59.000(UJ7) untuk memilih moda *Non-Motorized Transport* dibandingkan dengan memilih Kendaraan Pribadi lebih besar dari pada siswa yang memiliki uang jajan diatas Rp 60.000 (UJ8).
5. Pada variabel kepemilikan kendaraan bermotor (KKB), untuk KKB1 (Tidak memiliki kendaraan bermotor) bernilai positif dan signifikan di p=0.000, sedangkan untuk KKB2 (memiliki motor saja) juga bernilai positif dan signifikan di p=0.010. Siswa yang tidak memiliki kendaraan bermotor berpeluang lebih besar untuk menggunakan moda *Non-Motorized Transport* dibandingkan dengan memilih Kendaraan Pribadi 5,535 kali lebih besar dibandingkan dengan siswa yang memiliki motor dan mobil, sedangkan siswa yang memiliki motor saja juga berpeluang lebih besar untuk menggunakan moda *Non-Motorized Transport* dibandingkan dengan memilih Kendaraan Pribadi 1,385 kali lebih besar dibandingkan dengan siswa yang memiliki motor dan mobil.
6. Pada variabel Kepemilikan SIM, untuk SIM1=tidak memiliki SIM bernilai positif dan signifikan pada p=0.004 sedangkan SIM2=Memiliki SIM C juga positif dan signifikan di p=0.015. Hal ini berarti siswa yang tidak memiliki SIM cenderung memilih menggunakan moda *Non-Motorized Transport* daripada memilih Kendaraan Pribadi 3,634 kali lebih besar dibandingkan dengan siswa yang memiliki SIM A dan C, sedangkan untuk siswa yang memiliki SIM C saja cenderung menggunakan NMT daripada kendaraan pribadi 3.340 kali dibandingkan dengan siswa yang memiliki SIM A dan C.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

7. Pada variabel NMT_SPD atau diberikan fasilitas sepeda gratis (NMT_SPD0= Tidak diberikan sepeda gratis, NMT_SPD1=diberikan sepeda gratis), NMT_SPD0 bernilai negatif dan signifikan di p=0.000 hal ini berarti peluang siswa untuk memilih *Non-Motorized Transport* daripada memilih Kendaraan Pribadi 0.083 kali lebih kecil jika siswa tidak diberikan sepeda gratis, atau berarti juga 12.081 kali lebih besar jika siswa diberikan fasilitas sepeda gratis dibandingkan jika siswa tidak diberikan fasilitas seped gratis.
8. Pada variabel NMT_RASS atau tersedianya Rute Aman Selamat Sekolah (NMT_RASS0= Tidak tersedia fasilitas RASS, NMT_RASS1=tersedia fasilitas RASS), NMT_RASS0 bernilai negatif dan signifikan di p=0.000 hal ini berarti peluang siswa untuk memilih *Non-Motorized Transport* daripada memilih Kendaraan Pribadi 0.086 kali lebih kecil jika belum tersedia fasilitas RASS, atau berarti juga sebesar 11.596 kali lebih besar jika siswa tersedia fasilitas Rute Aman Selamat Sekolah dibandingkan jika tidak tersedia fasilitas RASS.
9. Pada variabel waktu tempuh angkutan umum (AUT0=30 menit, AUT1=45menit), Nilai AUT0 positif 1,475 dan signifikan di p=0.000. Hal ini berarti peluang siswa menggunakan NMT dibandingkan dengan kendaraan pribadi lebih besar 4,369 kali, jika waktu tempuh angkutan umum 30 menit dibandingkan dengan jika waktu tempuh angkutan umum 45 menit.
10. Pada variabel biaya kendaraan pribadi (KPC0=Rp 20.000, KPC1=Rp 40.000), Nilai KPC0 -1.333 dan signifikan di p=0.000. Hal ini berarti peluang siswa menggunakan NMT dibandingkan dengan kendaraan pribadi 0.264 kali, jika biaya kendaran pribadi Rp. 20.000 dibandingkan dengan jika biaya kendaran pribadi Rp. 40.000. Hal ini juga berarti peluang menggunakan kendaraan pribadi lebih besar dari pada NMT jika biaya menggunakan kendaraan pribadi hanya Rp 20.000 daripada jika harus mengeluarkan biaya Rp 40.000.

Utilitas Bus Sekolah terhadap Kendaraan Pribadi (KP).

Berdasarkan tabel V.40 koefisien variabel pembentuk persamaan regresi ditunjukkan pada kolom B, dan pengaruh besarnya moda Bus Sekolah terhadap

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Kendaraan Pribadi ditunjukkan pada kolom Exp(B), dari tabel tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -3.399 dimana nilai tersebut negatif dan signifikan pada p=0.000, memiliki arti jika tidak terdapat variabel-variabel pembentuk persamaan regresi, maka probabilitas pelajar untuk memilih moda Bus Sekolah lebih rendah dibandingkan dengan moda referensi kendaraan pribadi.
2. Pada variabel jenjang sekolah (JS1= SMP, JS2=SMA) bernilai negatif dan signifikan pada p=0.000 dengan nilai konstanta untuk SMP nilai B=-1.356 dengan exp(B)=0.258, dan SMA nilai B=-1.021 dengan exp(B)=0.360. Hal ini berarti kecenderungan pelajar SMP dan SMA untuk memilih moda Bus Sekolah lebih rendah daripada menggunakan Kendaraan Pribadi sebesar 0.258 dan 0.360 kali lebih kecil dibandingkan dengan pelajar SMK.
3. Pada variabel usia (1=13-15 Tahun, 2=16-18 Tahun, 3=19-24 Tahun), baik Usia1 dan Usia2 bernilai positif dan signifikan di p=0.000. Hal ini berarti peluang siswa dengan usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun memiliki peluang untuk memilih Bus Sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan memilih Kendaraan Pribadi sebesar berturut-turut 7.763 dan 8.882 kali dibandingkan dengan pelajar dengan usia 19-24 tahun.
4. Pada variabel kepemilikan kendaraan bermotor (KKB), untuk KKB1 (Tidak memiliki kendaraan bermotor) bernilai positif 1,213 dan signifikan di p=0.000, hal ini berarti bahwa siswa yang tidak memiliki kendaraan bermotor berpeluang lebih besar untuk menggunakan Bus Sekolah dibandingkan dengan memilih Kendaraan Pribadi 3,364 kali lebih besar dibandingkan dengan siswa yang memiliki motor dan mobil.
5. Pada variabel Kepemilikan SIM, untuk SIM1=tidak memiliki SIM bernilai positif 1,215 dan signifikan pada p=0.001. Hal ini berarti siswa yang tidak memiliki SIM cenderung memilih menggunakan moda Bus Sekolah daripada memilih Kendaraan Pribadi 3,372 kali lebih besar dibandingkan dengan siswa yang memiliki SIM A dan C. Sedangkan untuk SIM2 (memiliki SIM C saja) cenderung memilih menggunakan moda Bus

Sekolah daripada memilih Kendaraan Pribadi 2.239 kali lebih besar dibandingkan dengan siswa yang memiliki SIM A dan C.

6. Pada variabel NMT_SPD atau diberikan fasilitas sepeda gratis (NMT_SPD0= Tidak diberikan sepeda gratis, NMT_SPD1=diberikan sepeda gratis), NMT_SPD0 bernilai negatif dan signifikan di p=0.000, hal ini berarti peluang siswa untuk memilih Bus Sekolah 0.276 kali lebih kecil daripada memilih kendaraan pribadi, atau berarti juga peluang memilih Bus Sekolah lebih besar 3.625 kali daripada memilih Kendaraan Pribadi jika siswa diberikan fasilitas sepeda gratis.
7. Pada variabel NMT_RASS atau tersedianya Rute Aman Selamat Sekolah (NMT_RASS0= Tidak tersedia fasilitas RASS, NMT_RASS1=tersedia fasilitas RASS), NMT_RASS0 bernilai negatif -1.415 dan signifikan di p=0.000, hal ini berarti peluang siswa untuk memilih Bus Sekolah lebih kecil 0.243 kali dibandingkan dengan memilh kendaraan pribadi, atau berarti juga lebih besar 4.116 kali daripada memilih Kendaraan Pribadi jika siswa telah tersedia fasilitas RASS.
8. Pada variabel waktu tempuh Bus Sekolah (BST0=30 Menit, 1=40 Menit) nilai BST0 0,827 dan signifikan di p=0.000. Hal ini berarti peluang siswa menggunakan Bus Sekolah dengan waktu tempuh 30 menit lebih besar 2,286 kali daripada menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan jika waktu tempuh Bus Sekolah 40 menit.
9. Pada variabel waktu tempuh angkutan umum (AUT0=30 menit, AUT1=45menit), Nilai AUT0 positif 1,541 dan signifikan di p=0.000. Hal ini berarti peluang siswa menggunakan Bus Sekolah dibandingkan dengan kendaraan pribadi lebih besar 4,671 kali, jika waktu tempuh angkutan umum 30 menit dibandingkan dengan jika waktu tempuh angkutan umum 45 menit.

Utilitas Angkutan Umum terhadap Kendaraan Pribadi (KP).

Berdasarkan tabel V.41 koefisien variabel pembentuk persamaan regresi ditunjukkan pada kolom B, dan pengaruh besarnya moda angkutan umum terhadap Kendaraan Pribadi ditunjukkan pada kolom Exp(B), dari tabel tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

1. Nilai konstanta sebesar -5.425 dimana nilai tersebut negatif dan signifikan pada p=0.000, memiliki arti jika tidak terdapat variabel-variabel pembentuk persamaan regresi, maka probabilitas pelajar untuk memilih Angkutan Umum lebih rendah dibandingkan dengan moda referensi kendaraan pribadi.
2. Pada variabel jenjang sekolah (JS1= SMP, JS2=SMA) bernilai negatif dan untuk JAS1 signifikan pada p=0.013 sedangkan untuk JS2 signifikan di p=0.015 dengan nilai konstanta untuk SMP nilai B=-0.524 dengan exp(B)=0.592, dan SMA nilai B=-0.432 dengan exp(B)=0.649. Hal ini berarti kecenderungan pelajar SMP dan SMA untuk memilih moda Angkutan Umum lebih rendah daripada menggunakan Kendaraan Pribadi sebesar 0.592 dan 0.649 kali lebih kecil dibandingkan dengan pelajar SMK.
3. Pada variabel usia (1=13-15 Tahun, 2=16-18 Tahun, 3=19-24 Tahun), baik Usia1 dan Usia2 bernilai positif dan signifikan di p=0.000. Hal ini berarti peluang siswa dengan usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun memiliki peluang untuk memilih Angkutan Umum lebih tinggi dibandingkan dengan memilih Kendaraan Pribadi sebesar berturut-turut 18.701 dan 24.625 kali dibandingkan dengan pelajar dengan usia 19-24 tahun.
4. Pada variabel kepemilikan kendaraan bermotor (KKB), untuk KKB1 (Tidak memiliki kendaraan bermotor) bernilai positif 1,777 dan signifikan di p=0.000, hal ini berarti bahwa siswa yang tidak memiliki kendaraan bermotor berpeluang lebih besar untuk menggunakan Angkutan Umum dibandingkan dengan memilih Kendaraan Pribadi 5,910 kali lebih besar dibandingkan dengan siswa yang memiliki motor dan mobil.
5. Pada variabel Kepemilikan SIM, untuk SIM1=tidak memiliki SIM bernilai positif 1,471 dan signifikan pada p=0.002. Hal ini berarti siswa yang tidak memiliki SIM cenderung memilih menggunakan moda Angkutan Umum daripada memilih Kendaraan Pribadi 4.354 kali lebih besar dibandingkan dengan siswa yang memiliki SIM A dan C. Sedangkan untuk siswa yang memiliki SIM C saja cenderung menggunakan angkutan umum dibandingkan kendaraan pribadi sebesar 4.831 kali lebih besar dibandingkan siswa yang memiliki SIM dan C.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

6. Pada variabel NMT_SPD atau diberikan fasilitas sepeda gratis (NMT_SPD0= Tidak diberikan sepeda gratis, NMT_SPD1=diberikan sepeda gratis), NMT_SPD0 bernilai -1.476 dan signifikan di p=0.000, hal ini berarti peluang siswa untuk memilih Angkutan Umum lebih kecil 0.229 kali dibandingkan dengan kendaraan pribadi jika tidak diberikan sepeda gratis, atau berarti juga lebih besar dengan faktor 4.373 kali daripada memilih Kendaraan Pribadi jika siswa diberikan fasilitas sepeda gratis.
7. Pada variabel NMT_RASS atau tersedianya Rute Aman Selamat Sekolah (NMT_RASS0= Tidak tersedia fasilitas RASS, NMT_RASS1=tersedia fasilitas RASS), NMT_RASS0 bernilai -1.563 dan signifikan di p=0.000, hal ini berarti peluang siswa untuk memilih Angkutan Umum lebih kecil 0.209 kali dibandingkan dengan kendaraan pribadi jika RASS belum tersedia, atau berarti juga lebih besar 4.773 kali daripada memilih Kendaraan Pribadi jika telah tersedia fasilitas RASS bagi para siswa.
8. Pada variabel waktu tempuh Bus Sekolah (BST0=30 Menit, 1=40 Menit) nilai BST0 -0,915 dan signifikan di p=0.000. Hal ini berarti peluang siswa menggunakan Angkutan Umum lebih kecil 0,401 kali daripada menggunakan kendaraan pribadi, jika waktu tempuh bus sekolah 30 menit dibandingkan waktu tempuh bus sekolah 40 menit.
9. Pada variabel waktu tempuh angkutan umum (AUT0=30 menit, AUT1=45menit), Nilai AUT0 positif 2,823 dan signifikan di p=0.000. Hal ini berarti peluang siswa menggunakan Angkutan Umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi lebih besar 16,831 kali, jika waktu tempuh angkutan umum 30 menit dibandingkan dengan jika waktu tempuh angkutan umum 45 menit.

V.3.2.7 *Classification* Moda Preferensi

Tabel klasifikasi ini menunjukkan ketepatan model dengan kondisi sesungguhnya, pada penelitian ini memiliki ketepatan 52.1% sehingga ada kemungkinan kesalahan hingga 47.9%, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk meningkatkan faktor ketepatan model terhadap kondisi sesungguhnya.

Tabel V. 42 *Classification*

Observed	*Predicted*				
	NMT	Bus Sekolah	Angkutan Umum	Kendaraan Pribadi	Percent Correct
NMT	659	298	139	178	51.7%
Bus Sekolah	211	915	182	241	59.1%
Angkutan Umum	90	195	338	56	49.8%
Kendaraan Pribadi	161	341	106	474	43.8%
Overall Percentage	24.5%	38.2%	16.7%	20.7%	52.1%

Sumber: Penulis (2023)

V.3.2.8 Model kedua regresi logistik multinomial

Pada model kedua dilakukan regresi logistik multinomial dengan memasukkan variable NMT_Time yang sebelumnya tidak dimasukkan karena berkorelasi sangat kuat dengan variabel KP_Cost. Pada model kedua ini dilakukan 3 kali regresi multinomial dengan variabel sama namun moda referensi yang berbeda bergantian antara Bus Sekolah, Angkutan Umum dan Kendaraan Pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk lebih melihat peluang NMT dibandingkan dengan moda lainnya, sehingga dengan cara ini didapatkan persamaan perbandingan untuk *Non-Motorized Transport* dengan 3 moda referensi yang berbeda-beda dengan persamaan utilitas sebagai berikut:

Persamaan 4: Probabilitas memilih NMT dibandingkan dengan Bus Sekolah

$$Ln\left(\frac{P=NMT}{P=BS}\right) = -3.501 + 1.286\,\text{JS1} + 0.614\,\text{JS2} + 2.011\,\text{UJ2} + 0.498\,\text{KKB1} + 1.204\,\text{NMT_SPD1} + 1.036\,\text{NMT_RASS1} + 1.123\,\text{NMTT1} - 0.864\,\text{BST1}$$

Persamaan 5: Probabilitas memilih NMT dibandingkan dengan Angkutan Umum

$$Ln\left(\frac{P=NMT}{P=AU}\right) = 0.455\,\text{JS1} + 2.587\,\text{UJ2} + 2.257\,\text{UJ3} + 0.462\,\text{KKB2} - 1.467\,\text{Usia1} + 1.016\,\text{NMT_SPD1} + 0.888\,\text{NMT_RASS1} + 1.174\,\text{NMTT1} + 0.878\,\text{BST1} - 1.349\,\text{AUT1}$$

Persamaan 6: Probabilitas memilih NMT dibandingkan dengan Kendaraan Pribadi

$$Ln\left(\frac{P=NMT}{P=KP}\right) = -9.812 - 0.407\,JS2 + 2.963\,\text{UJ1} + 4.252\,\text{UJ2} + 3.397\,\text{UJ3} + 2.919\,\text{UJ4} + 2.542\,\text{UJ5} + 2.240\,\text{UJ7} + 1.711\,\text{KKB1} + 0.326\,\text{KKB2} + 1.461\,\text{Usia1} + 1.940\,\text{Usia2} + 1.290\,\text{SIM1} + 1.206\,\text{SIM2} + 2.492\,\text{NMT_SPD1} + 2.451\,\text{NMT_RASS1} + 1.333\,\text{NMTT1} + 1.475\,\text{AUT1}$$

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Persamaan 7: Probabilitas memilih Bus Sekolah terhadap Kendaraan Pribadi

$$Ln\left(\frac{P=BS}{P=KP}\right) = -6.311 - 1.356JS1 - 1.021\,JS2 + 1.185\,\text{UJ1} + 2.241\,\text{UJ2} + 1.836\,\text{UJ3} + 1.774\,\text{UJ4} + 1.562\,\text{UJ5} + 1.213\,\text{KKB1} + 2.049\,\text{Usia1} + 2.184\,\text{Usia2} + 1.215\,\text{SIM1} + 0.806\,\text{SIM2} + 1.288\,\text{NMT_SPD1} + 1.415\,\text{NMT_RASS1} + 0.827\,\text{BST1} + 1.541\,\text{AUT1}$$

Persamaan 8: Probabilitas memilih Angkutan Umum terhadap Kendaraan Pribadi

$$Ln\left(\frac{P=AU}{P=KP}\right) = -8.623 - 0.524JS1 - 0.432\,JS2 + 1.846\,\text{UJ1} + 1.665\,\text{UJ2} + 1.140\,\text{UJ3} + 1.300\,\text{UJ4} + 1.176\,\text{UJ5} + 1.789\,\text{UJ6} + 1.098\,\text{UJ7} + 1.777\,\text{KKB1} + 2.929\,\text{Usia1} + 3.204\,\text{Usia2} + 1.471\,\text{SIM1} + 1.575\,\text{SIM2} + 1.476\,\text{NMT}_{\text{SPD1}} + 1.563\,\text{NMT}_{\text{RASS1}} - 0.915\,\text{BST1} + 2.823\,\text{AUT1}$$

Tabel V. 43 Parameter Estimates *Non-Motorized Transport* to Bus Sekolah

CHOICE_SP[a]		B	Std. Error	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Non-Motorized Transport (NMT)	Intercept	-3.501	1.080	10.503	1	.001	
	[JenjangSekolah=1]	1.286	.152	71.286	1	.000	3.619
	[JenjangSekolah=2]	.614	.131	21.931	1	.000	1.848
	[JenjangSekolah=3]	0[b]			0		
	[UangJajan=2]	2.011	.898	5.019	1	.025	7.470
	[UangJajan=8]	0[b]			0		
	[KepemilikanRanMor=1]	.498	.181	7.583	1	.006	1.646
	[KepemilikanRanMor=4]	0[b]			0		
	[NMT_SPD=1]	1.204	.173	48.615	1	.000	3.333
	[NMT_SPD=2]	0[b]			0		
	[NMT_RASS=1]	1.036	.130	63.725	1	.000	2.818
	[NMT_RASS=2]	0[b]			0		
	[NMT_TIME=0]	1.123	.130	74.877	1	.000	3.075
	[NMT_TIME=1]	0[b]			0		
	[BS_TIME=0]	-.864	.135	40.900	1	.000	.422
	[BS_TIME=1]	0[b]			0		
a. The reference category is: Bus Sekolah.							
b. This parameter is set to zero because it is redundant.							

Sumber: Penulis (2023)

Berdasarkan tabel V.43 dapat diambil kesimpulan beberapa hal sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -3.501 dimana nilai tersebut negatif dan signifikan pada p=0.001, memiliki arti jika tidak terdapat variabel-variabel pembentuk persamaan regresi, maka probabilitas pelajar untuk memilih *Non-Motorized Transport* dibandingkan dengan moda referensi Bus Sekolah sangat rendah.
2. Kecenderungan pelajar SMP untuk memilih *Non-Motorized Transport* dibandingkan dengan Bus Sekolah 3,619 lebih tinggi dibandingkan pelajar SMK, dan kecenderungan pelajar SMA 1,848 kali lebih tinggi dibandingkan pelajar SMK dalam peluang memilih NMT dibandingkan dengan Bus Sekolah.

3. Kecenderungan pelajar yang tidak memiliki kendaraan bermotor baik motor ataupun mobil untuk memilih moda NMT dibandingkan dengan memilih Bus Sekolah 1,646 lebih tinggi dibandingkan siswa yang memiliki motor dan mobil.
4. Kecenderungan pelajar untuk menggunakan NMT dibandingkan dengan Bus Sekolah lebih tinggi 3.333 kali jika mereka diberikan fasilitas sepeda gratis, dan lebih tinggi 2.818 kali jika fasilitas RASS telah tersedia dengan baik disepanjang perjalanan sekolah mereka dibandingkan jika tidak diberikan sepeda gratis atau RASS belum tersedia.
5. Kecenderungan pelajar untuk menggunakan NMT dibandingkan dengan memilih menggunakan Bus Sekolah lebih kecil 0.422 kali jika waktu tempuh dengan Bus Sekolah 30 menit dibandingkan dengan jika waktu tempuh Bus Sekolah 40 menit.

Berdasarkan tabel V.44 dapat diambil kesimpulan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelajar SMP cenderung lebih memilih menggunakan *Non-Motorized Transport* dibandingkan dengan angkutan umum 1,576 kali lebih besar dibandingkan dengan pelajar SMK.
2. Probabilitas pelajar untuk memilih menggunakan moda *Non-Motorized Transport* dibandingkan dengan angkutan umum lebih besar 2.762 kali jika diberikan fasilitas sepeda gratis dibandingkan dengan jika pelajar tidak diberikan fasilitas sepeda gratis.
3. Probabilitas pelajar untuk memilih menggunakan moda *Non-Motorized Transport* dibandingkan dengan angkutan umum lebih besar 2.429 kali jika telah tersedianya fasilitas rute aman selamat sekolah RASS dibandingkan dengan jika RASS belum tersedia dengan baik.
4. Probabilitas pelajar untuk memilih menggunakan moda *Non-Motorized Transport* terhadap angkutan umum 0,260 kali lebih kecil jika waktu tempuh perjalanan menggunakan angkutan umum selama 30 menit dibandingkan dengan perjalanan menggunakan angkutan umum selama 45 menit.
5. Probabilitas pelajar untuk memilih menggunakan moda *Non-Motorized Transport* dibandingkan dengan angkutan umum 0,416 kali lebih kecil jika biaya perjalanan dengan menggunakan angkutan umum Rp 5000 dibandingkan dengan perjalanan menggunakan angkutan umum dengan biaya Rp 7000.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Tabel V. 44 Parameter Estimates *Non-Motorized Transport* to Angkutan Umum

CHOICE_SP[a]		B	Std. Error	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Non-Motorized Transport (NMT)	Intercept	-.312	1.282	.059	1	.808	
	[JenjangSekolah=1]	.455	.198	5.252	1	.022	1.576
	[JenjangSekolah=3]	0[b]			0		
	[UangJajan=2]	2.587	.934	7.678	1	.006	13.290
	[UangJajan=3]	2.257	.890	6.430	1	.011	9.557
	[UangJajan=8]	0[b]			0		
	[KepemilikanRanMor=2]	.462	.147	9.847	1	.002	1.588
	[KepemilikanRanMor=4]	0[b]			0		
	[Usia=1]	-1.467	.687	4.559	1	.033	.231
	[Usia=3]	0[b]			0		
	[NMT_SPD=1]	1.016	.224	20.659	1	.000	2.762
	[NMT_SPD=2]	0[b]			0		
	[NMT_RASS=1]	.888	.175	25.698	1	.000	2.429
	[NMT_RASS=2]	0[b]			0		
	[NMT_TIME=0]	1.174	.174	45.308	1	.000	3.235
	[NMT_TIME=1]	0[b]			0		
	[AU_COST=0]	-.878	.173	25.719	1	.000	.416
	[AU_COST=1]	0[b]			0		
	[AU_TIME=0]	-1.349	.187	51.794	1	.000	.260
	[AU_TIME=1]	0[b]			0		
a. The reference category is: Angkutan Umum.							
b. This parameter is set to zero because it is redundant.							

Sumber: Penulis (2023)

Tabel V. 45 Parameter Estimates *Non-Motorized Transport* to Kendaraan Pribadi

CHOICE_SP[a]		B	Std. Error	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Non-Motorized Transport (NMT)	Intercept	-9.812	1.015	93.379	1	.000	
	[JenjangSekolah=2]	-.407	.160	6.493	1	.011	.666
	[JenjangSekolah=3]	0[b]			0		
	[UangJajan=1]	2.963	.906	10.698	1	.001	19.348
	[UangJajan=2]	4.252	.841	25.563	1	.000	70.266
	[UangJajan=3]	3.397	.798	18.131	1	.000	29.888
	[UangJajan=4]	2.919	.794	13.511	1	.000	18.526
	[UangJajan=5]	2.542	.809	9.883	1	.002	12.705
	[UangJajan=7]	2.240	.816	7.539	1	.006	9.389
	[UangJajan=8]	0[b]			0		
	[KepemilikanRanMor=1]	1.711	.253	45.921	1	.000	5.535
	[KepemilikanRanMor=2]	.326	.127	6.582	1	.010	1.385
	[KepemilikanRanMor=4]	0[b]			0		
	[Usia=1]	1.461	.377	15.039	1	.000	4.311
	[Usia=2]	1.940	.351	30.538	1	.000	6.959
	[Usia=3]	0[b]			0		
	[KepemilikanSIM=1]	1.290	.448	8.292	1	.004	3.634
	[KepemilikanSIM=2]	1.206	.497	5.896	1	.015	3.340
	[KepemilikanSIM=3]	0[b]			0		
	[NMT_SPD=1]	2.492	.193	167.337	1	.000	12.081
	[NMT_SPD=2]	0[b]			0		
	[NMT_RASS=1]	2.451	.146	282.351	1	.000	11.596
	[NMT_RASS=2]	0[b]			0		
	[NMT_TIME=0]	1.333	.150	79.010	1	.000	3.792
	[NMT_TIME=1]	0[b]			0		
	[AU_TIME=0]	1.475	.145	102.746	1	.000	4.369
	[AU_TIME=1]	0[b]			0		
a. The reference category is: Kendaraan Pribadi.							
b. This parameter is set to zero because it is redundant.							

Sumber: Penulis (2023)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Berdasarkan tabel V.45 dapat diambil kesimpulan beberapa hal sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -9.812 dimana nilai tersebut negatif dan signifikan pada p=0.000, memiliki arti jika tidak terdapat variabel-variabel pembentuk persamaan regresi, maka probabilitas pelajar untuk memilih moda *Non-Motorized Transport* lebih rendah dibandingkan dengan moda referensi kendaraan pribadi.
2. Pada variabel jenjang sekolah (JS2=SMA) bernilai negatif dan signifikan pada p=0.011 dengan nilai konstanta B=-0.407 dengan exp(B)=0.666, hal ini berarti kecenderungan pelajar SMA untuk memilih moda *Non-Motorized Transport* dibandingkan dengan memilih Kendaraan Pribadi 0.666 kali lebih kecil dibandingkan dengan pelajar SMK.
3. Pada variabel usia (1=13-15 Tahun, 2=16-18 Tahun, 3=19-24 Tahun), baik Usia1 dan Usia2 bernilai positif dan signifikan di p=0.000. Hal ini berarti peluang siswa dengan usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun memiliki peluang untuk memilih *Non-Motorized Transport* dibandingkan dengan memilih Kendaraan Pribadi sebesar berturut-turut 4,311 dan 6,959 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pelajar dengan usia 19-24 tahun.
4. Siswa yang tidak memiliki kendaraan bermotor berpeluang lebih besar untuk menggunakan moda *Non-Motorized Transport* dibandingkan dengan Kendaraan Pribadi 5,535 kali lebih besar dibandingkan dengan siswa yang memiliki motor dan mobil.
5. Siswa yang tidak memiliki SIM cenderung memilih menggunakan moda *Non-Motorized Transport* daripada memilih Kendaraan Pribadi 3,634 kali lebih besar dibandingkan dengan siswa yang memiliki SIM A dan C.
6. Peluang siswa untuk memilih *Non-Motorized Transport* daripada memilih Kendaraan Pribadi sebesar 12.081 kali lebih besar jika siswa diberikan fasilitas sepeda gratis dibandingkan jika siswa tidak diberikan fasilitas seped gratis.
7. Peluang siswa untuk memilih *Non-Motorized Transport* daripada memilih Kendaraan Pribadi sebesar 11.596 kali lebih besar jika siswa tersedia fasilitas Rute Aman Selamat Sekolah dibandingkan jika tidak tersedia fasilitas RASS.
8. Pada variabel waktu tempuh angkutan umum (AUT1=30 menit, AUT2=45menit), Nilai AUT1 positif 1,475 dan signifikan. Hal ini berarti

peluang siswa menggunakan NMT dibandingkan dengan kendaraan pribadi lebih besar 4,369 kali, jika waktu tempuh angkutan umum 30 menit dibandingkan dengan jika waktu tempuh angkutan umum 45 menit.

9. Probabilitas pelajar untuk memilih menggunakan moda *Non-Motorized Transport* dibandingkan dengan kendaraan pribadi 3,792 kali lebih besar jika waktu perjalanan sekolah dengan menggunakan moda NMT selama 30 menit dibandingkan jika perjalanan dengan NMT selama 45 menit.

V.3.2.9 Probabilitas pilihan moda berdasarkan utilitas regresi

Berdasarkan persamaan 1, 2 dan 3 (Model pertama) yang didapat dari regresi multinomial pada subbab V.3.2 dicari probabilitas masing-masing moda *Non-Motorized Transport*, Bus Sekolah, Angkutan Umum dan Kendaraan pribadi sesuai dengan persamaan utilitas yang dihasilkan. Probabilitas masing-masing moda untuk pelajar SMA yang tidak diberi uang jajan, tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki SIM, berusia 16-18 tahun, tidak diberikan sepeda, tidak tersedia RASS dan waktu tempuh angkutan umum 30 menit adalah sebagai berikut:

$$P(NMT) = \frac{e^{Vnmt}}{e^{Vnmt} + e^{Vbs} + e^{Vau} + e^{Vkp}} = 55.19\%$$

$$P(BS) = \frac{e^{Vbs}}{e^{Vnmt} + e^{Vbs} + e^{Vau} + e^{Vkp}} = 2.88\%$$

$$P(AU) = \frac{e^{Vau}}{e^{Vnmt} + e^{Vbs} + e^{Vau} + e^{Vkp}} = 41.71\%$$

$$P(KP) = \frac{e^{Vkp}}{e^{Vnmt} + e^{Vbs} + e^{Vau} + e^{Vkp}} = 0.23\%$$

Berdasarkan persamaaan 6, 7 dan 8 pada model ke 2 didapat probabilitas masing-masing moda untuk pelajar SMA dengan uang jajan dibawah Rp 10.000, tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki SIM, berusia 16-18 tahun, diberikan sepeda, tersedia RASS dan waktu tempuh jika menggunakan angkutan umum 30 menit adalah sebagai berikut:

$$P(NMT) = \frac{e^{Vnmt}}{e^{Vnmt} + e^{Vbs} + e^{Vau} + e^{Vkp}} = 84.59\%$$

$$P(BS) = \frac{e^{Vbs}}{e^{Vnmt} + e^{Vbs} + e^{Vau} + e^{Vkp}} = 1.54\%$$

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

$$P(AU) = \frac{e^{Vau}}{e^{Vnmt} + e^{Vbs} + e^{Vau} + e^{Vkp}} = 13.77\%$$

$$P(KP) = \frac{e^{Vkp}}{e^{Vnmt} + e^{Vbs} + e^{Vau} + e^{Vkp}} = \quad 0.1\%$$

Berdasarkan probabilitas masing-masing moda tersebut, terlihat bahwa faktor diberikan fasilitas sepeda gratis dan tersedianya Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penambahan peluang pelajar untuk menggunakan *Non-Motorized Transport*

V.4 Potensi Pengembangan Kebijakan Pemerintah dalam mendukung transportasi pelajar

Kebijakan Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah diyakini berpengaruh terhadap peningkatan penggunaan *Non-Motorized Transport* pada pelajar Sekolah Menengah Negeri di Jakarta Pusat. Hal ini berdasakan pengalaman atau *best practice* di kota-kota lain di Indonesia. Penerapan kebijakan tersebut secara signifikan mampu meningkatkan penggunaan moda berjalan kaki dan bersepeda di lingkungan pelajar. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah kebijakan fasilitas pemberian sepeda gratis, kebijakan penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dan kebijakan penerapan sistem zonasi pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pelajar sekolah menengah umum di DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil penelitian ini yang telah dijelaskan pada bagian V.1, V.2 dan V.3 faktor pemberian fasilitas sepeda gratis bagi para pelajar, penyediaan fasilitas RASS untuk menjamin keselamatan pengguna *Non-Motorized Transport* pada perjalanan sekolah serta penerapan sistem zonasi sekolah yang juga berarti jarak rumah-sekolah relatif dekat, berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penggunaan moda berjalan kaki dan bersepeda dikalangan pelajar Sekolah Menengah Negeri di Jakarta Pusat.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Tabel V. 46 Data Primer Wawancara *Stakeholder* terkait

No	Nara Sumber	Topik
1	Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas, Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	• Pengimplementasian Jalur Sepeda di DKI Jakarta • Kebijakan pemberian fasilitas sepeda gratis kepada pelajar Sekolah Menengah Negeri • Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
2	Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat Wilayah 2 dan Kepala Sekolah SMPN 137 Jakarta Pusat	Penerapan sistem zonasi pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pelajar sekolah menengah umum di Jakarta Pusat

Sumber: Penulis (2023)

Script wawancara dapat dilihat pada bagian lampiran

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya pada bagian ini akan dilakukan konfirmasi dan wawancara terkait kemungkinan pelaksanaan kebijakan pemberian fasilitas sepeda gratis kepada pelajar, penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dan penerapan sistem zonasi sekolah dengan para *stake holder* terkait yang memiliki tugas pokok dan fungsi serta kewenangan untuk urusan-urusan tersebut.

V.4.1 Kebijakan Penyediaan Sarana Prasarana Moda Bersepeda

V.4.1.1 Kebijakan Sepeda Gratis

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini belum memiliki kebijakan atau program terkait pemberian fasilitas sepeda gratis khususnya kepada sekolah-sekolahan baik SMP maupun SMA, kebijakan yang sudah berjalan saat ini adalah kebijakan *bike sharing*. Program *bike sharing* sampai saat ini juga belum terlalu populer dikalangan pelajar SMP, SMA maupun SMK. Penggunaan sepeda di Jakarta masih didominasi oleh para pekerja perkantoran karena di Jakarta cenderung mereka yang bersepeda adalah yang memiliki sepeda sendiri dan memiliki hobi bersepeda.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengusulkan program penyediaan fasilitas sepeda gratis untuk para pelajar ini untuk diadopsi maupun di adaptasi menyesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas anggaran Provinsi DKI Jakarta. Namun sebelum diterapkannya kebijakan tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu, karakteristik pelajar khususnya bagi pelajar di SMP SMA dan SMK ini seperti apa, sehingga ketika kebijakan ini diterapkan

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

memberikan dampak positif bagi transportasi dikalangan pelajar sekolah menengah negeri di Jakarta, namun secara umum sepertinya para pelajar akan tertarik untuk berpartisipatif jika kebijakan ini dilaksanakan.

V.4.1.2 Kebijakan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini telah menerapkan kebijakan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) dengan melakukan penempatan seluruh fasilitas perlengkapan jalan yang difungsikan untuk memberikan keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi para pelajar di lingkungan sekolah. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta pernah melakukan program RASS ini bekerja sama dengan *save the children* dan dilakukan uji coba di sekolah kawasan Cipete Jakarta Selatan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dari tahun 2012-2022 telah membangun 301,084 KM jalur sepeda yang dibangun berdasarkan dokumen Jakarta Ramah Bersepeda yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan *Institut Transportation and Development Policy* (ITDP). Dalam Rencana Pembangunan Daerah sampai dengan tahun 2026 total jalur sepeda yang dibangun adalah sepanjang 535 KM sehingga untuk memenuhi RPD tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus membangun kurang lebih sekitar 234 km jalur sepeda lagi.

Pembangunan 234 KM jalur sepeda selanjutnya yang direncanakan pada tahun 2023-2026 ini akan dioptimalkan dan dibangun secara masif bukan lagi menuju ke arah *center line* tapi dengan menghubungkan atau mengkoneksikan jalur-jalur yang terputus. Salah satu yang dilakukan interkoneksi adalah pusat-pusat pendidikan / lokasi sekolah-sekolah dengan Kawasan TOD, sehingga selain sepeda dapat mengakomodir pergerakan pelajar dari rumah ke sekolah secara utuh, hal ini juga memungkinkan pelajar menggunakan sepeda sebagai *first mile* dan *last mile* mereka sebagai moda lanjutan dari angkutan umum.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meneliti lebih lanjut bagaimana garis keinginan atau *desire line* dari para pelajar ini dalam melakukan pergerakan perjalanan sekolah untuk diimplementasikan ke dalam RASS. Jika hasil kajian desire line nya telah tergambar dengan baik, implementasi RASS ini sangat mungkin untuk diadopsi secara keseluruhan, RASS ini bukan hal yang sulit juga untuk diimplementasikan karena sama-sama yang dibutuhkan adalah fasilitas

perlengkapan jalan berupa rambu dan berupa marka dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap untuk menjalankan RASS ini jika hasil kajian merekomendasikan penerapan kebijakan RASS ini.

V.4.1.3 Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah Menengah Negeri

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2024 memiliki 4 jalur utama dalam melakukan seleksi siswa yang akan mendaftarkan pada sekolah tertentu. Jalur-jalur tersebut adalah jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur zonasi dan jalur perpindahan pekerjaan orang tua, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Jalur Prestasi. Jalur Prestasi merupakan tahapan pertama dalam proses PPDB, jalur prestasi ini didasarkan dengan prestasi akademik dan non akademik. Prestasi akademik berdasarkan nilai rapot dan nilai-nilai akademis lainnya, sedangkan prestasi non akademik berdasarkan prestasi diluar nilai akademis, misalnya prestasi olahraga, keagamaan, keaktifan organisasi dan lain-lain. PPDM berdasarkan jalur prestasi akademik ini keseluruhan memiliki kuota sebesar 23% dari total penerimaan siswa PPDB.
2. Jalur Afirmasi. Jalur afirmasi ini adalah untuk calon siswa yang memiliki kriteria afirmasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023, yaitu diantaranya adalah anak panti, penyandang disabilitas, anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan Corona Virus Disease 2019, pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus yang masih aktif, anak dari pengemudi Mitra Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil yang direkomendasikan oleh dinas yang membidangi urusan perhubungan dan lain lain. Penerimaaan jalur afirmasi ini memiliki kuota sebesar 25% dari toral penerimaan siswa pada proses PPDB.
3. Jalur Zonasi Sekolah. Ketentuan sistem zonasi sekolah ini dibali berdasarkan 3 kategori, yaitu ring 1, 2 dan 3. Ring 1 adalah jarak rumah ke sekolah paling dekat jika dibandingkan dengan ring 2 dan 3. Siswa yang mendaftar melalui jalur zonasi ini memiliki jarak rumah yang tidak lebih dari 2 Km ke sekolah, bahkan untuk ring 1 rata-rata tidak lebih dari 500 meter. Kuota keseluruhan dari sistem zonasi ini adalah 50% dari total penerimaah siswa melalui sistem PPDB.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

4. Jalur Perpindahan tugas orang tua dan anak guru, kuota dari jalur ini adalah sebanyak 2% dari total penerimaan PPDB.

Dari keempat jalur tersebut, hanya sistem zonasi sekolah yang memiliki keterkaitan erat dengan penataan transportasi pelajar, karena dengan sistem zonasi sekolah, para siswa memiliki jarak rumah ke sekolah yang relatif dekat, dengan jarak rumah ke sekolah yang relatif dekat lebih memungkinkan bagi pelajar untuk melakukan perjalanan sekolah dengan menggunakan moda *Non-Motorized Transport* baik berjalan kaki ataupun dengan bersepeda.

V.4.2 Kesediaan Berpindah Moda

V.4.2.1 Kesediaan berpindah moda menjadi bersepeda

Tabel V. 47 Pilihan Moda Pelajar berdasarkan Jenis *Motorized* Kendaraan

No	Pilihan Moda Pelajar	Jumlah	Persentase
1	*Non-Motorized Transport*	107	18.67%
2	*Motorized Transport*	466	81.33%
JUMLAH		573	100%

Sumber: Penulis (2023)

Sebanyak 466 orang pelajar yang memilih moda kendaraan bermotor (*Motorized Transport*) untuk perjalanan sekolah, ditanyakan apakah mereka memiliki kemauan berpindah moda menjadi *Non-Motorized Transport* (bersepeda) jika mereka diberikan fasilitas sepeda gratis dan telah tersedianya jalur khusus sepeda (RASS) yang aman dan nyaman, sebanyak 57,08% pelajar diantaranya menyatakan pasti mau berpindah dengan bersepeda, 16.52% menyatakan tetap tidak mau/tetap menggunakan moda sebelumnya dan 26.39% menyatakan ragu-ragu, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V. 48 Kesediaan berpindah moda menjadi Bersepeda

No	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Pasti mau menggunakan sepeda	266	57.08%
2	Pasti tidak mau (tetap pakai kendaraan sebelumnya)	77	16.52%
3	Ragu-ragu	123	26.39%
JUMLAH		466	100%

Sumber: Penulis (2023)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

V.4.2.2 Kesediaan berpindah moda menjadi berjalan kaki

Tabel V. 49 Kesediaan berpindah moda menjadi Berjalan Kaki

No	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Pasti Mau Berjalan Kaki	275	59.01%
2	Pasti tidak mau (tetap menggunakan kendaraan sebelumnya)	83	17.81%
3	Ragu-ragu	108	23.18%
JUMLAH		466	100%

Sumber: Penulis (2023)

Dari 466 orang responden pelajar yang memilih moda *Motorized Transport* untuk perjalanan sekolah, ditanyakan kemauan mereka berpindah moda menjadi *Non-Motorized Transport* (berjalan kaki) jika diberikan kondisi jarak rumah ke sekolah dekat (50 meter s.d 1000 meter) dan telah tersedia jalur pedestrian aman dan nyaman dari rumah ke sekolah mereka, sebanyak 59,01% pelajar menyatakan pasti mau berjalan kaki, 17,81% menyatakan pasti tidak mau/tetap menggunakan moda sebelumnya dan 23,18% ragu-ragu sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas.

V.5 Analisis SWOT Moda Perjalanan Sekolah

Pada bagian akhir dari BAB Analisis dan Pembahasan, akan dilakukan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) berdasarkan hasil-hasil temuan penelitian ini yang telah disajikan pada pembahasan V.1-V.4, hal ini bertujuan untuk menyusun strategi yang tepat untuk meningkatkan penggunaan moda *Non-Motorized Transport* di kalangan pelajar Sekolah Menengah Negeri di Jakarta Pusat. Pada analisis SWOT ini, pihak internal adalah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagai *stakeholder* utama dalam penanganan transportasi pelajar di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Pusat.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Tabel V. 50 Analisis SWOT

***Strengths* (Kekuatan)**	***Weaknesses* (Kelemahan)**
1. Telah terbangunnya jalur sepeda sepanjang 301 KM di seluruh DKI Jakarta, dan akan dilanjutkan pembangunan jalur sepeda hingga sepanjang 535 KM di tahun 2023-2016. (Hasil wawancara Dishub DKI, 2023) 2. Pembangunan Jalur Sepeda tahap selanjutnya sepanjang 234 KM akan berfokus kepada menyambung jalur-jalur yang terputus, melakukan interkoneksi simpul-simpul pergerakan, salah satunya dengan sekolah-sekolah untuk mendukung perjalanan sekolah dengan menggunakan NMT, baik untuk perjalanan penuh maupun sebagai *first mile – last mile* sebagai lanjutan perjalanan angkutan umum. (Hasil wawancara Dishub DKI, 2023) 3. Selanjutnya dapat dilihat dibagian V.5.2	1. Belum tersedia fasilitas Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Jakarta Pusat. (Hasil wawancara Dishub DKI, 2023). 2. Belum dilaksanakannya kebijakan penyediaan fasilitas sepeda gratis di Jakarta Pusat. (Hasil wawancara Dishub DKI, 2023). 3. Belum saling bersinergi atau belum terintegrasinya secara menyeluruh kebijakan dan fasilitas transportasi perjalanan sekolah misalnya antara Sepeda, berjalan kaki, Bus Sekolah dan angkutan umum. (Hasil Analisa, 2023) 4. Belum dilakukan kajian secara komprehensif terkait peningkatan penggunaan NMT dikalangan pelajar. (Hasil wawancara Dishub DKI, 2023). 5. Selanjutnya dapat dilihat dibagian V.5.3
***Opportunities* (Peluang)**	***Threats* (Ancaman)**
1. Pilihan moda *Non-Motorized Transport* lebih diminati oleh pelajar SMP dan SMA dibandingkan dengan pelajar SMK. (Hasil Analisa, 2023) 2. Siswa dengan usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun memiliki peluang untuk memilih *Non-Motorized Transport* dibandingkan Kendaraan Pribadi sebesar 4,311 dan 6,959 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pelajar dengan usia 19-24 tahun. (Hasil Analisa, 2023) 3. Selanjutnya dapat dilihat dibagian V.5.4	1. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi baik dengan mengendarai secara mandiri atupun diantar orang tua pada perjalanan sekolah di Jakarta Pusat yang mencapai 61.61% responden. (Hasil Analisa, 2023) 2. Faktor gaya hidup orang tua siswa yang lebih memilih mengantarkan anaknya ke sekolah dibandingkan dengan membiarkan anaknya melakukan perjalanan sekolah secara mandiri. (Hasil wawancara Kepala SMP 137 Jakarta). 3. Selanjutnya dapat dilihat dibagian V.5.5

Sumber: Penulis (2023)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

V.5.1 *Strengths* (Kekuatan)

1. Telah diimplementasikannya kebijakan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) dan secara bertahap akan dilakukan peningkatan menjadi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS). (Hasil wawancara Dishub DKI, 2023)
2. Telah diimplementasikannya kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor diantaranya sistem ganjil-genap, tarif tinggi parkir dan park and ride di pinggir / akses masuk kota Jakarta (Hasil wawancara Dishub DKI, 2023).
3. Telah diterapkannya kebijakan sepeda dalam dibawa kedalam angkutan umum seperti MRT, KRL, Transjakarta dan sebagian Bus Sekolah, hal ini memungkinkan pelajar untuk melakukan *first mile-last mile* dengan bersepeda. (Hasil wawancara Dishub DKI, 2023).

V.5.2 *Weaknesses* (Kelemahan)

1. Belum dilakukan kajian secara komprehensif terkait peningkatan penggunaan NMT dikalangan pelajar. (Hasil wawancara Dishub DKI, 2023).
2. Tidak meratanya kualitas fasilitas jalur pedestrian di Jakarta Pusat, pada pusat-pusat kota sudah sangat baik namun di pinggiran kota jakarta pusat masih ditemukan trotoar yang kualitas kurang baik. (Hasil Observasi, 2023)

V.5.3 *Opportunitie*s (Peluang)

1. Peluang siswa untuk memilih *Non-Motorized Transport* daripada memilih kendaraan pribadi 12.081 kali lebih besar jika siswa diberikan fasilitas sepeda gratis, atau berarti juga 0.083 kali lebih kecil jika siswa tidak diberikan fasilitas sepeda gratis. (Hasil Analisa, 2023)
2. Peluang siswa untuk memilih *Non-Motorized Transport* daripada memilih kendaraan pribadi 11.596 kali lebih besar jika tersedia fasilitas Rute Aman Selamat Sekolah, atau berarti juga 0.086 kali lebih kecil jika belum tersedia fasilitas RASS. (Hasil Analisa, 2023)
3. Tingginya kesediaan pelajar untuk berpindah moda dari semula menggunakan kendaraan pribadi menjadi bersepeda sebesar 57.08% jika diberikan fasilitas sepeda gratis dan telah tersedianya jalur khusus sepeda (RASS) yang aman dan nyaman. (Hasil Analisa, 2023)

4. Tingginya kesediaan pelajar untuk berpindah moda semula menggunakan kendaraan pribadi menjadi berjalan kaki 59.01% responden jika jarak rumah ke sekolah dekat (50meter s.d 1000 meter) dan telah tersedia jalur pedestrian aman dan nyaman dari rumah ke sekolah mereka. (Hasil Analisa, 2023)
5. Mayoritas pelajar dengan jarak rumah ke sekolah tidak lebih dari 500 meter atau perjalanan kurang 5 menit menggunakan *Non-Motorized Transport* untuk perjalanan sekolah. (Hasil Analisa, 2023)
6. Mayoritas pengguna *Non-Motorized Transport* dikalangan Pelajar adalah pelajar dengan jarak rumah ke sekolah kurang dari 2 Km atau perjalanan kurang dari 30 menit. (Hasil Analisa, 2023)
7. Peluang siswa menggunakan *Non-Motorized Transport* dibandingkan dengan kendaraan pribadi lebih besar 4,369 kali, jika waktu tempuh menggunakan NMT 30 menit dibandingkan dengan 45 menit. (Hasil Analisa, 2023)
8. Siswa yang tidak memiliki kendaraan bermotor berpeluang lebih besar untuk menggunakan moda *Non-Motorized Transport* dibandingkan dengan memilih Kendaraan Pribadi 5,535 kali lebih besar dibandingkan dengan siswa yang memiliki motor dan mobil. (Hasil Analisa, 2023)
9. Siswa yang tidak memiliki SIM cenderung memilih menggunakan moda *Non-Motorized Transport* daripada memilih Kendaraan Pribadi 3,634 kali lebih besar dibandingkan dengan siswa yang memiliki SIM A dan C Sumber: Penulis (2023)
10. Pilihan moda *Non-Motorized Transport* lebih diminati oleh pelajar yang tidak diberikan uang jalan atau memiliki uang jajan dibawah Rp 20.000. (Hasil Analisa, 2023)
11. Faktor berpengaruh pada pilihan moda eksisting: jenis kelamin, ukuran keluarga, besaran uang jajan, jenjang sekolah, jarak rumah ke sekolah, waktu tempuh perjalanan, kepemilikan kendaraan bermotor, Pekerjaan orang tua dan kepemilikan sepeda. (Hasil Analisa, 2023)
12. Faktor berpengaruh pada pilihan moda preferensi: Usia, jenjang sekolah, uang jajan, kepemilikan Kendaraan Bermotor, Kepemilikan SIM, Fasilitas sepeda gratis, fasilitas RASS, Waktu Tempuh Bus Sekolah, Waktu Tempuh Angkutan Umum dan Biaya Kendaraan Pribadi. (Hasil Analisa, 2023)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

13. Peluang siswa menggunakan NMT dibandingkan dengan kendaraan pribadi 0.264 kali, jika biaya kendaran pribadi Rp. 20.000 dibandingkan dengan jika biaya kendaran pribadi Rp. 40.000
14. Peluang siswa menggunakan *Non-Motorized Transport* dibandingkan dengan kendaraan pribadi lebih besar 4,376 kali, jika waktu tempuh angkutan umum 30 menit dibandingkan dengan jika waktu tempuh angkutan umum 45 menit. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan antara waktu tempuh angkutan umum dengan penggunaan *Non-Motorized Transport*. (Hasil Analisa, 2023)
15. Adanya kebijakan penyediaan sepeda gratis dan Rute Aman Selamat Sekolah di kota lain yang berhasil meningkatkan penggunaan *Non-Motorized Transport* di kalangan pelajar di kota tersebut. (Studi Literatur, 2023)
16. Telah diterapkannya Sistem Zonasi Sekolah pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jakarta dengan kuota penerimaan jalur zonasi 50% dari keseluruhan penerimaan siswa PPDB. (Hasil wawancara Disdik DKI, 2023)

V.5.4 *Threats* (Ancaman)

1. Kebijakan penyediaan fasilitas sepeda gratis akan sangat bergantung kepada kemampuan anggaran dan prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta. (Hasil wawancara Dishub DKI, 2023).
2. Pengendara kendaraan bermotor kerap menerobos dan menggunakan fasilitas jalur sepeda bahkan naik ke trotoar, hal ini tentu akan menggangu keamanan, keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki dan pesepeda. (Hasil Observasi, 2023)
3. Penerapan kebijakan sistem zonasi sekolah belum diterapkan untuk sekolah SMK (Hasil Wawancara Disdik, 2023)

V.5.5 Strategi Peningkatan Penggunaan *Non-Motorized Transport* pelajar

1. Adanya kecenderungan pelajar untuk memilih *Non-Motorized Transport* di bandingkan dengan kendaraan pribadi jika biaya menggunakan kendaraan pribadi semakin besar, adanya fasilitas sepeda gratis, tersedianya Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dan waktu tempuh perjalanan dengan menggunakan angkutan umum semakin singkat dan tingginya kesediaan pelajar berpindah moda dari kendaraan pribadi ke penggunaan *Non-Motorized Transport* baik

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

berjalan kaki maupun bersepeda, maka Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan strategi kebijakan pembatasan kendaraan bermotor ganjil-genap, kebijakan penyediaan fasilitas sepeda gratis, peningkatan ZOSS menjadi RASS serta melakukan intekoneksi angkutan umum dengan fasilitas *Non-Motorized Transport*. (Strategi *Strengths-Opportunities*)

2. Tingginya kemauan pelajar berpindah moda dengan berjalan kaki jika mereka memiliki jarak rumah ke sekolah dekat, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan bahwa sistem zonasi sekolah pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berjalan dengan baik, hal ini juga berarti memastikan bahwa 50% pelajar SMP dan SMA di Jakarta Pusat memiliki jarak rumah ke sekolah tidak lebih dari 2 KM. (Strategi *Strengths-Opportunities*)
3. Tingginya penggunaaan kendaraan pribadi di kalangan pelajar dan adanya faktor gaya hidup orang tua yang lebih memilih mengantar anaknya dengan kendaraan pribadi, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan pengetatan pembatasan lalu lintas dan juga memperkuat kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor serta mengusulkan pemohonan anggaran untuk mendukung kebijakan penyediaan fasilitas sepeda gratis bagi para pelajar (Strategi *Strengths-Threats*).
4. Kecenderungan pelajar untuk menggunakan moda *Non-Motorized Transport* dibandingkan dengan kendaraan pribadi jika waktu tempuh angkutan umum relatif lebih singkat, maka Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta perlu malakukan kajian kajian secara komprehensif terkait peningkatan penggunaan NMT dikalangan pelajar dan terintegrasinya kabijakan dan fasilitas transportasi perjalanan sekolah misalnya antara Sepeda, berjalan kaki, Bus Sekolah dan angkutan umum (Strategi *Weaknesses-Opportunities*)
5. Melakukan pengusulan anggaran melakukan kajian komprehensif terkait perilaku perjalanan sekolah oleh kalangan pelajar diikuti dengan pengusulan anggaran untuk penyediaan fasilitas sepeda gratis jika hasil kajian bernilai positif dan merekomendasikan pelaksanaan kebijakan tersebut. (Strategi *Weaknesses-Threats*)